

有机/高分子化学部分参考书目

GENERAL CHEMISTRY

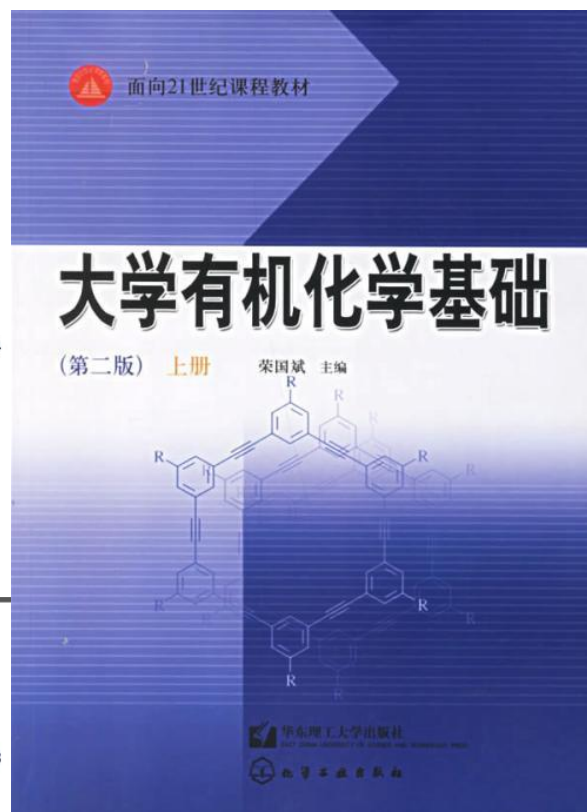
Principles and Modern Applications TENTH EDITION

26 Structures of Organic Compounds 1147

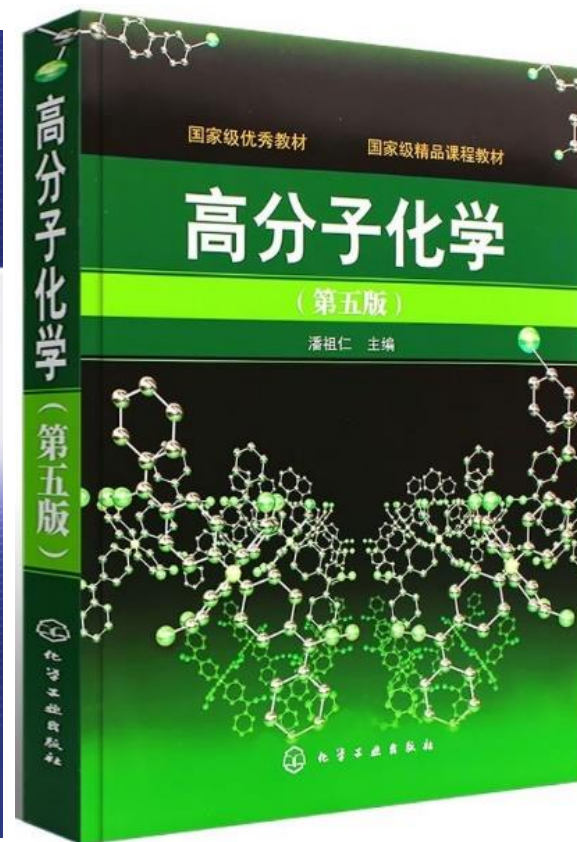
- 26-1 Organic Compounds and Structures: An Overview 1148
- 26-2 Alkanes 1155
- 26-3 Cycloalkanes 1161
- 26-4 Stereoisomerism in Organic Compounds 1168
- 26-5 Alkenes and Alkynes 1175
- 26-6 Aromatic Hydrocarbons 1179
- 26-7 Organic Compounds Containing Functional Groups 1181
- 26-8 From Molecular Formula to Molecular Structure 1192
- Summary 1195 Integrative Example 1197
- Exercises 1198 Integrative and Advanced Exercises 1204
- Feature Problem 1205 Self-Assessment Exercises 1207

27 Reactions of Organic Compounds 1208

- 27-1 Organic Reactions: An Introduction 1209
- 27-2 Introduction to Nucleophilic Substitution Reactions 1211
- 27-3 Introduction to Elimination Reactions 1225
- 27-4 Reactions of Alcohols 1234
- 27-5 Introduction to Addition Reactions: Reactions of Alkenes 1239
- 27-6 Electrophilic Aromatic Substitution 1244



《大学有机化学基础》
第二版
华东理工大学出版社
荣国斌



《高分子化学》
第五版
化学工业出版社
潘祖仁

《General Chemistry: Principles
and Modern Applications》
第10版
Pearson Canada
Ralph H. Petrucci, et al.

作业：有机/高分子内容共记一次作业

第13章 有机化学

13.0 引言

13.1 有机化合物的结构

13.1.1 构造异构

13.1.2 构像异构

13.1.3 对映体异构

13.1.4 顺反异构

13.1.5 常见有机化合物类型

13.2 有机化学反应

13.2.1 常见的有机反应类型

13.2.2 亲核取代反应

13.2.3 消去反应

13.2.4 加成反应

13.3 高分子化学

13.3.1 绪论

13.3.2 高分子化合物基本概念

13.3.3 高分子化合物的合成

13.3.4 高分子化合物的结构与性能

13.3.5 常见高分子及其应用*

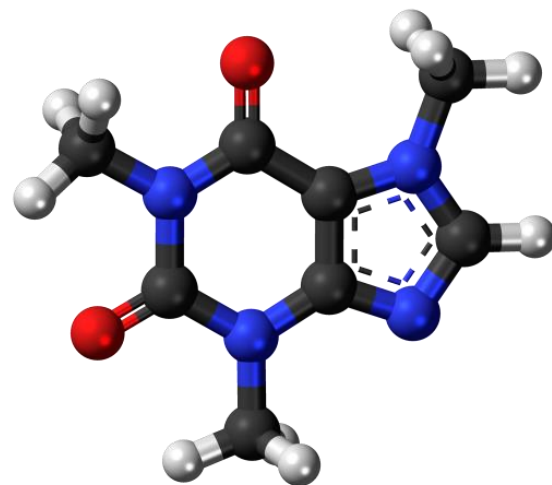
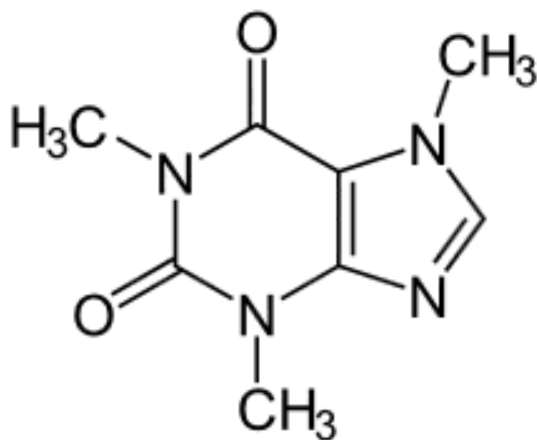
13.0 引言

什么是有机化合物？

有机化合物泛指碳氢化合物及其衍生物，但是不包括碳的氧化物、硫化物、碳酸化合物、氰化物、硫氰化物、氰酸盐、碳化物、碳硼烷、羰基金属等。



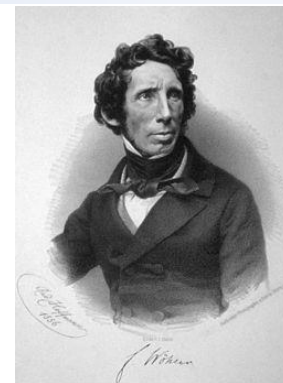
咖啡豆



1, 3, 7-三甲基黄嘌呤

引言：有机合成从什么时候开始？

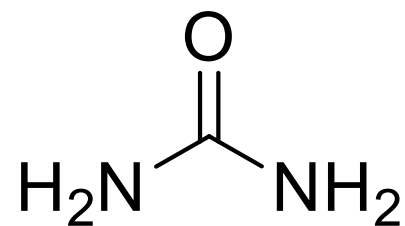
- 1-19世纪，“生命力”是制备有机化合物的必要条件。（生机论Vitalism）
- 1828年，Friedrich Wöhler 合成出了首个天然有机化合物。



Friedrich Wöhler
(1800~1882)
德国化学家



“氰酸铵是尿素！”

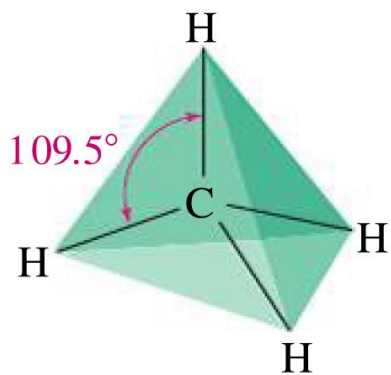


- 自此，成百上千万的有机化合物被人类合成出来。
- 当今，人类已知的化合物中有机化合物占比98%。

引言：有机化合物的空间结构表示方法

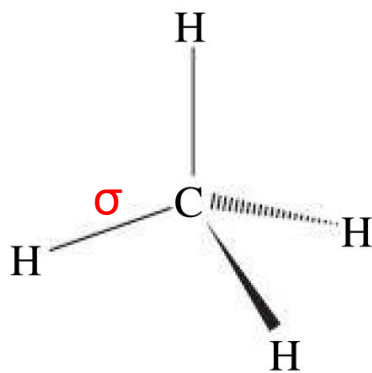
虚实线楔形结构
(书写常用)

空间填充模型

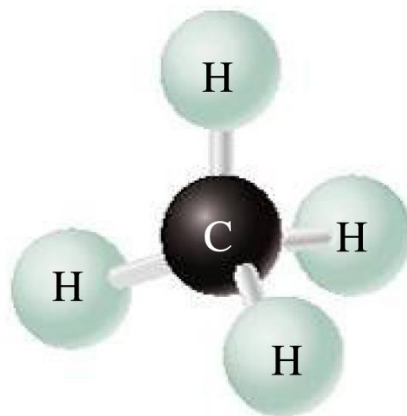


(a)

正四面体结构

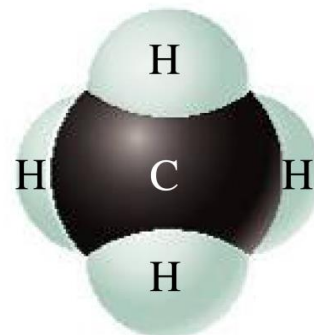


(b)

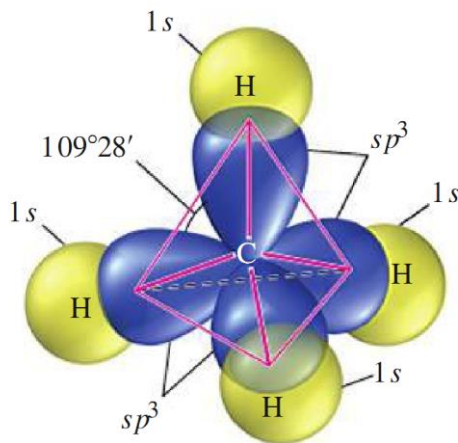


(c)

球棍模型

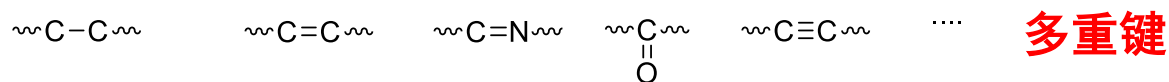
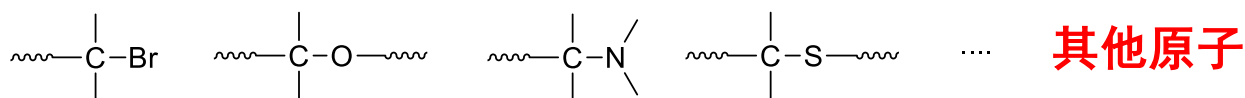
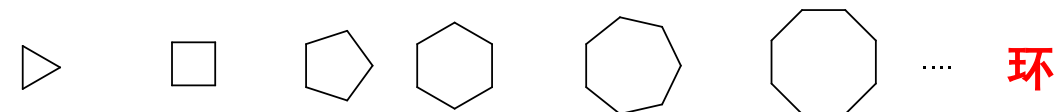
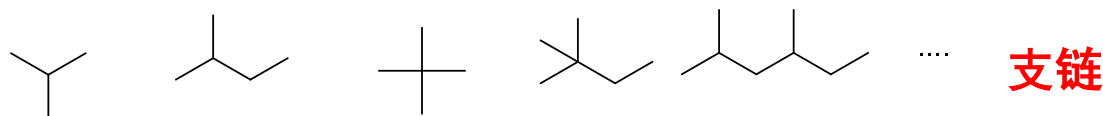
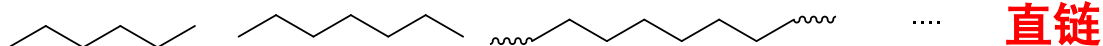
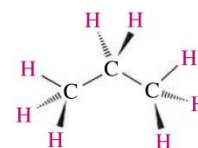
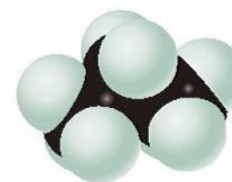
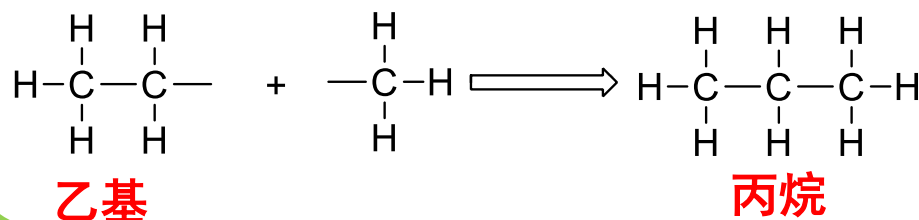
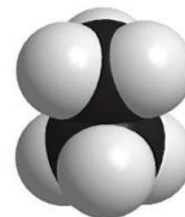
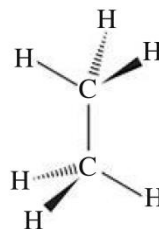
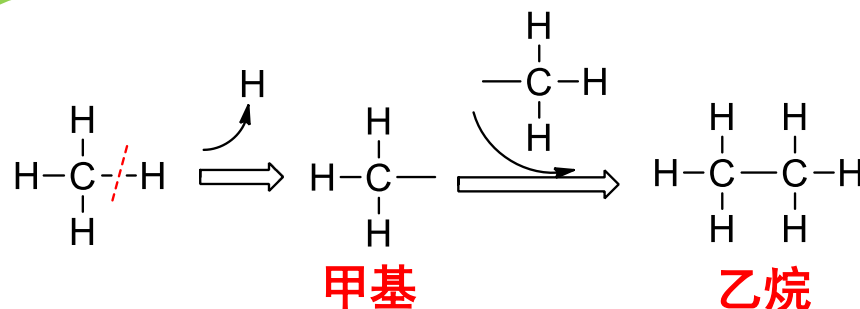


(d)



10.4 杂化轨道理论
10.3 价电子对互斥理论

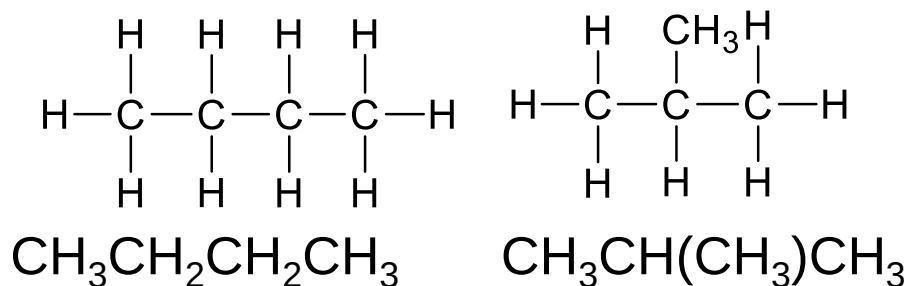
引言：有机化合物的结构拓展



13.1 有机化合物的空间结构

13.1.1 构造异构

构造异构，也称结构异构，是指由于化合物具有不同的原子连接顺序而产生的同分异构现象，与立体异构相对。



键线式

结构简式

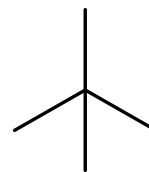
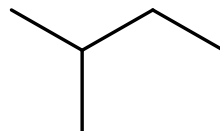
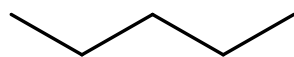
键角式/骨架式

沸点

-0.5 °C

-11.7 °C

C_5H_{12}
3 个异构体



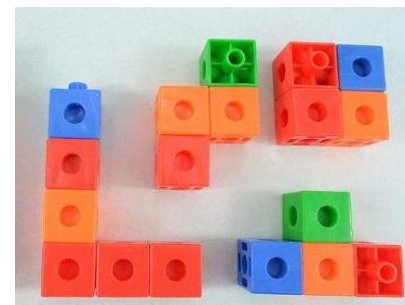
$\text{C}_{10}\text{H}_{22}$

$\text{C}_{20}\text{H}_{42}$

75 个异构体

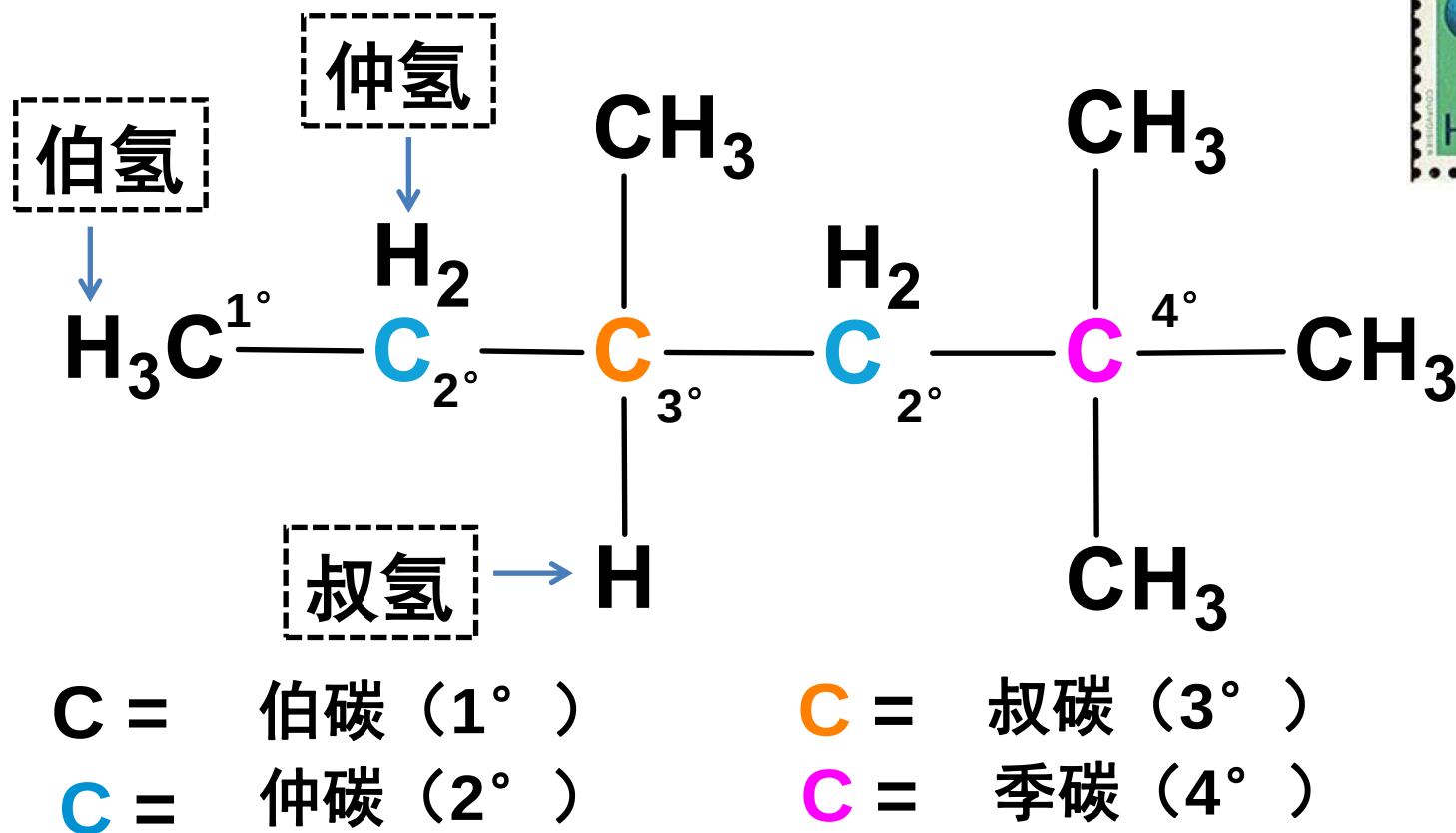
300,000 个异构体

构造异构体种存在不同的键连方式



13.1.1 构造异构

C 和 H 原子分类



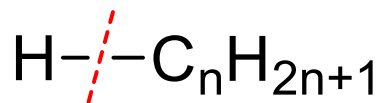
某一饱和碳原子，如果与之直接相连的其他碳原子的个数分别为 0-1、2、3、4，则它可以称之为伯、仲、叔、季碳原子。

有机分子中有可能含有季氢原子吗？

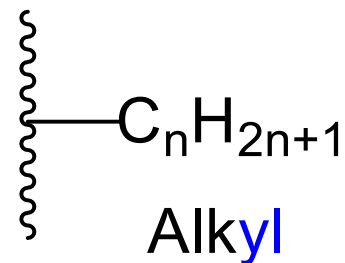
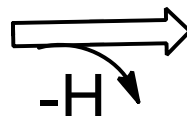
No!

13.1.1 构造异构

简单的烷基



Alkane



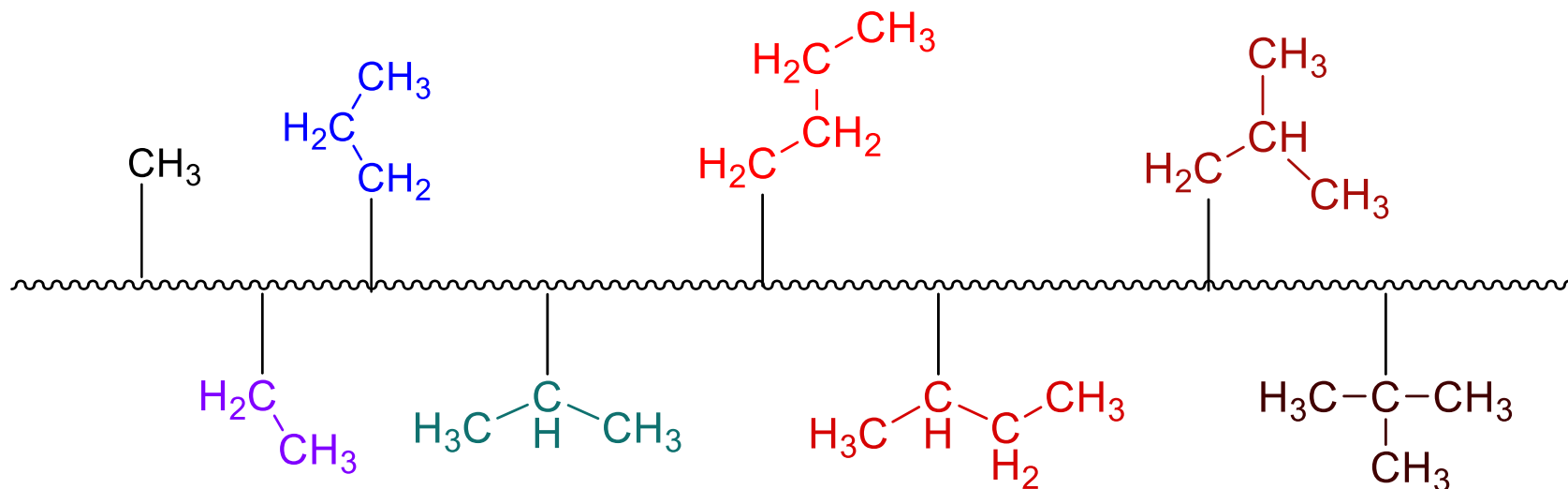
Alkyl

甲基

丙基

丁基

异丁基



乙基

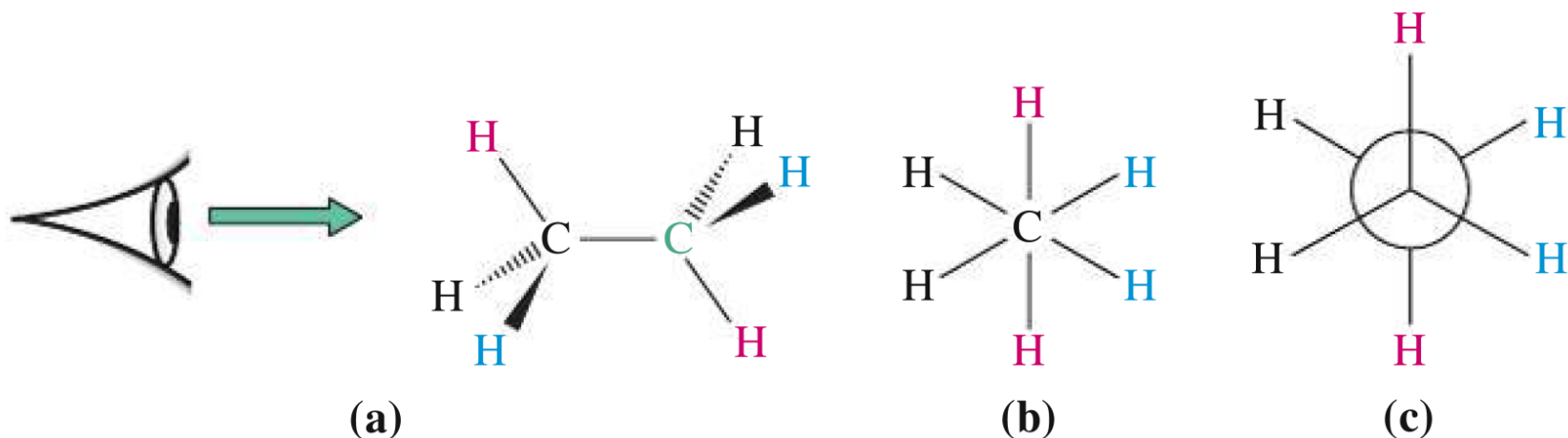
异丙基
或仲丙基

仲丁基

叔丁基

13.1.2 构象异构

构象：由碳-碳单键旋转而产生的原子或基团在空间排列的无数特定的形象称为构象。

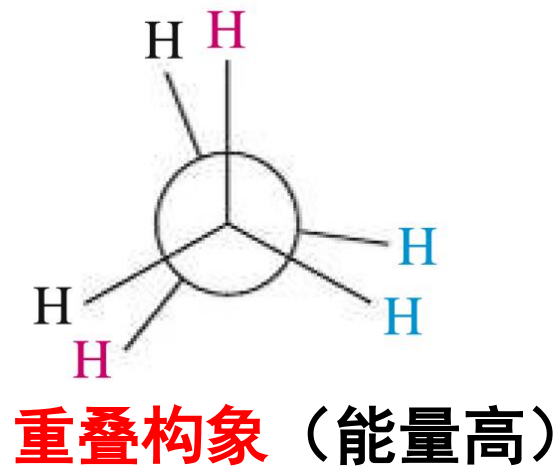
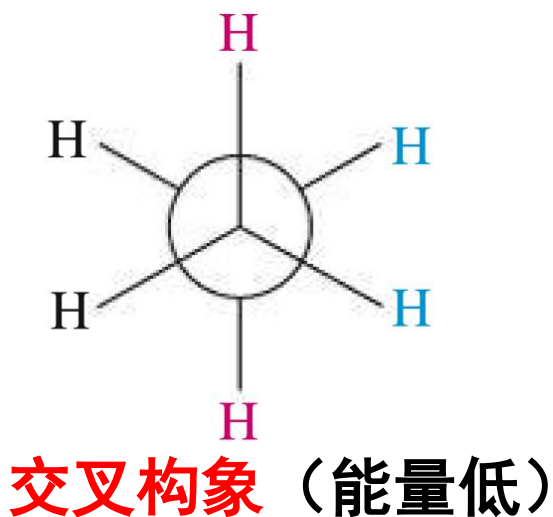
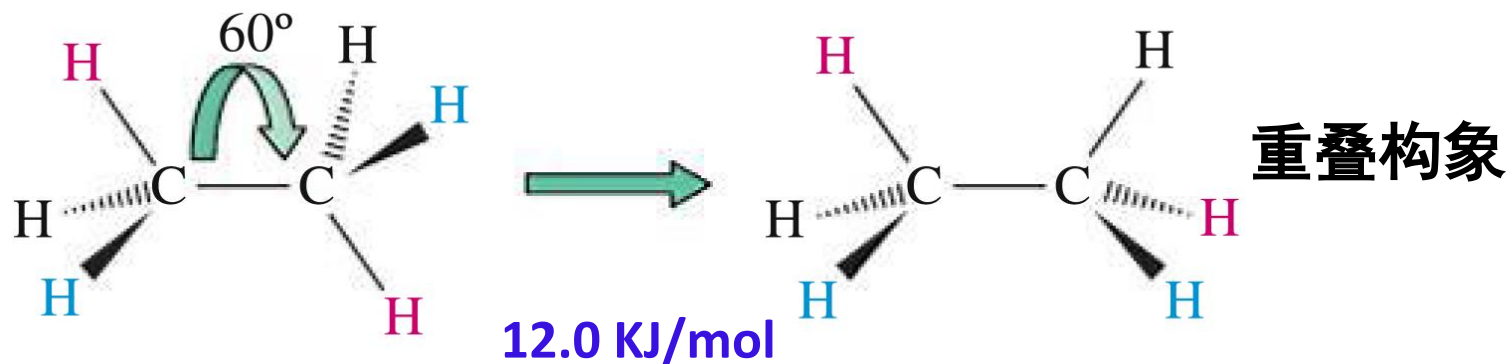


交叉构象

纽曼投影式

1. 后方的碳原子用圆圈表示
2. 前面的碳原子用交叉点表示

13.1.2 构象异构

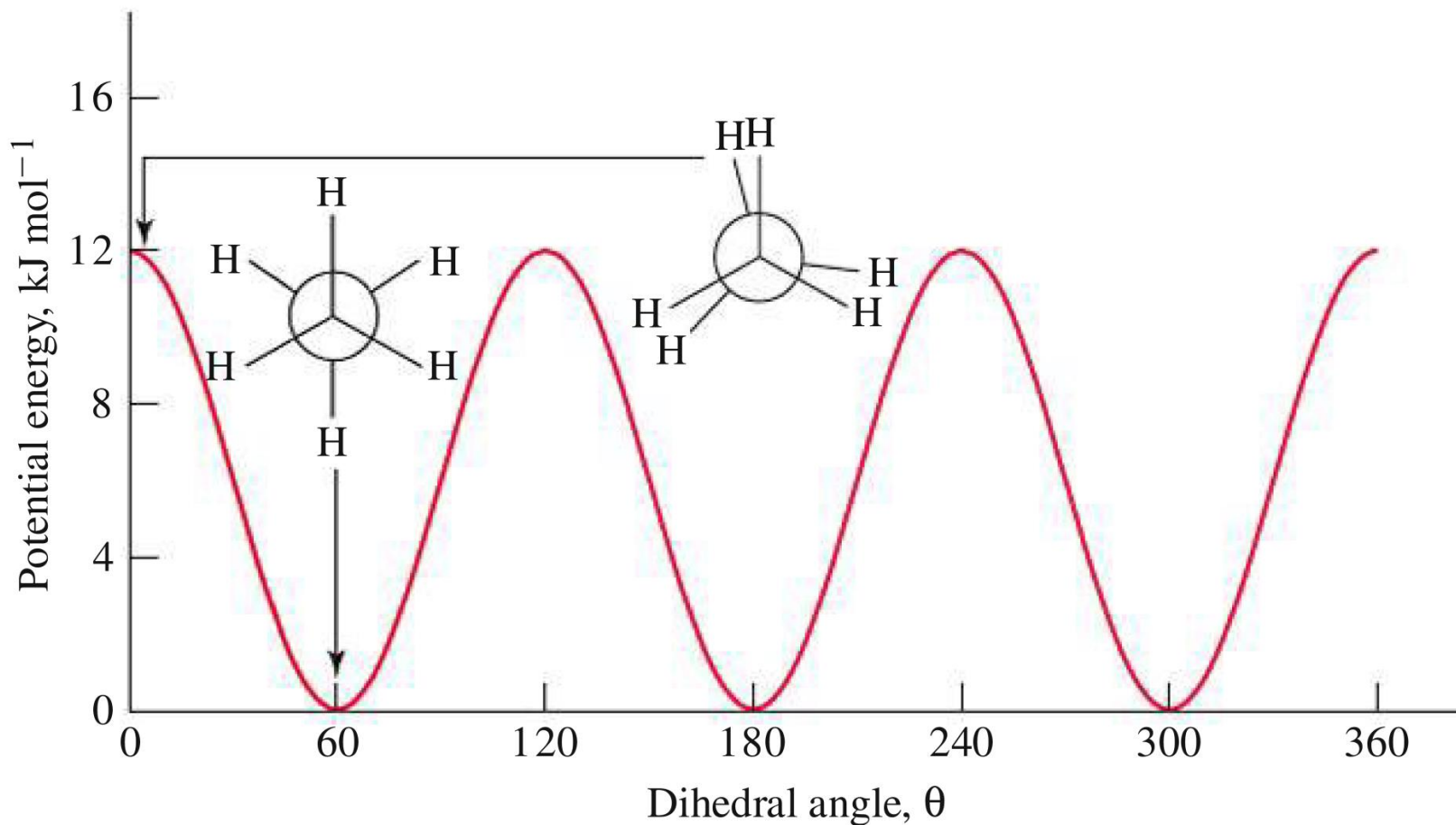


它们之间是什么构象???

答案：扭式构象

13.1.2 构象异构

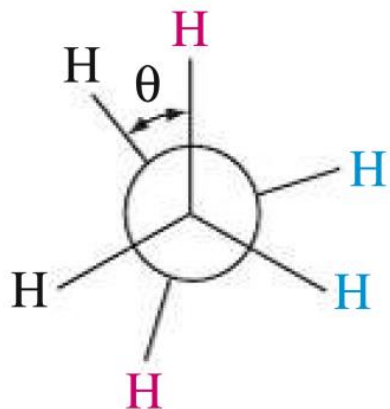
分子内旋转



由于低能垒，碳-碳单键室温下自由旋转！

13.1.2 构象异构

扭转能



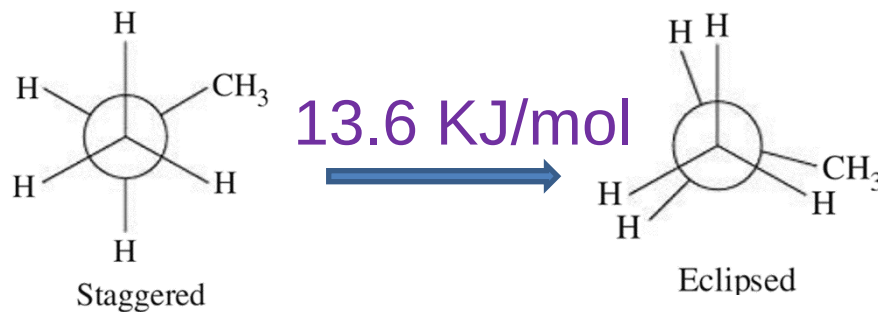
$= 0^\circ$ 重叠构象

$\theta = 60^\circ$ 交叉构象

$\in (0^\circ, 60^\circ)$ 扭式构象

θ : 碳-碳单键旋转的二面角

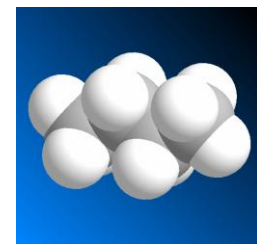
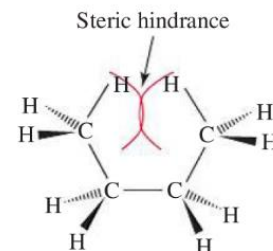
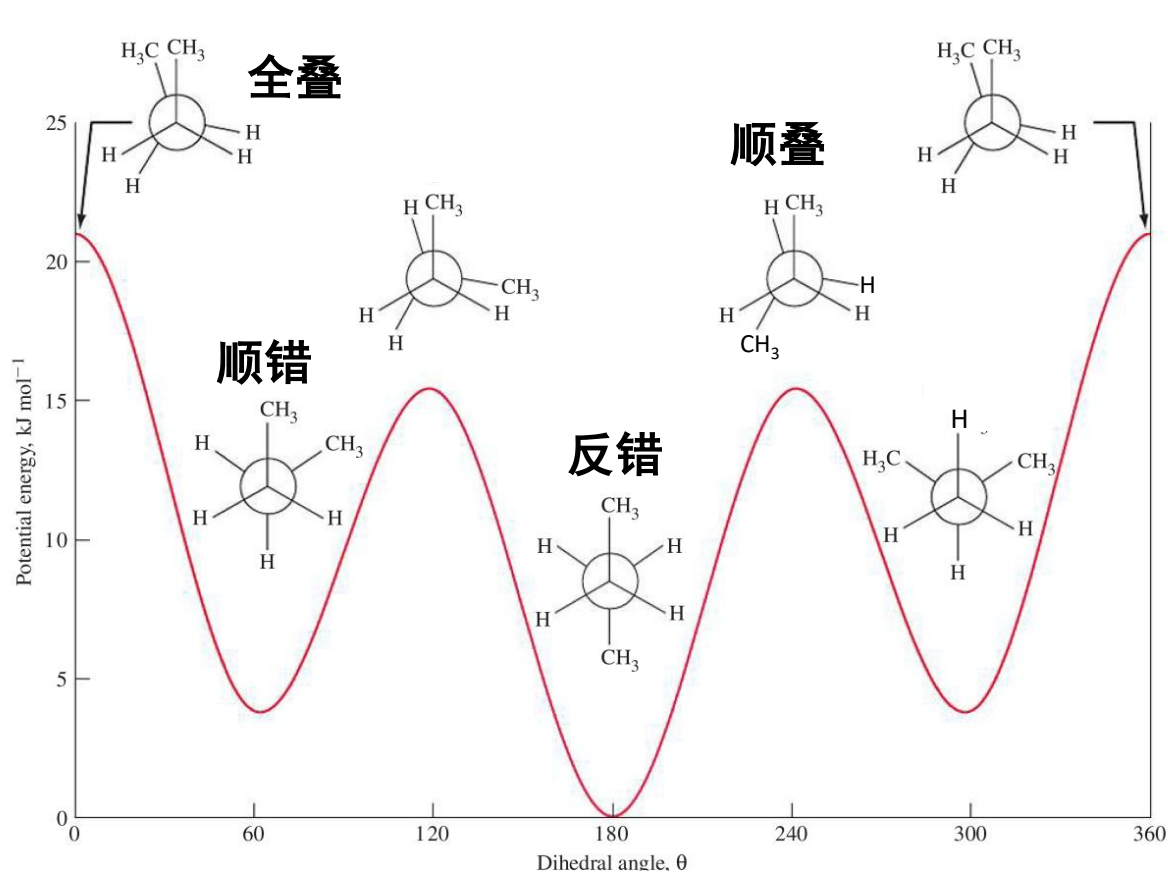
每一对C-H 的相互作用贡献4 KJ/mol的扭转能



C-C键和C-H 的相互作用贡献5.6 KJ/mol的扭转能

13.1.2 构象异构

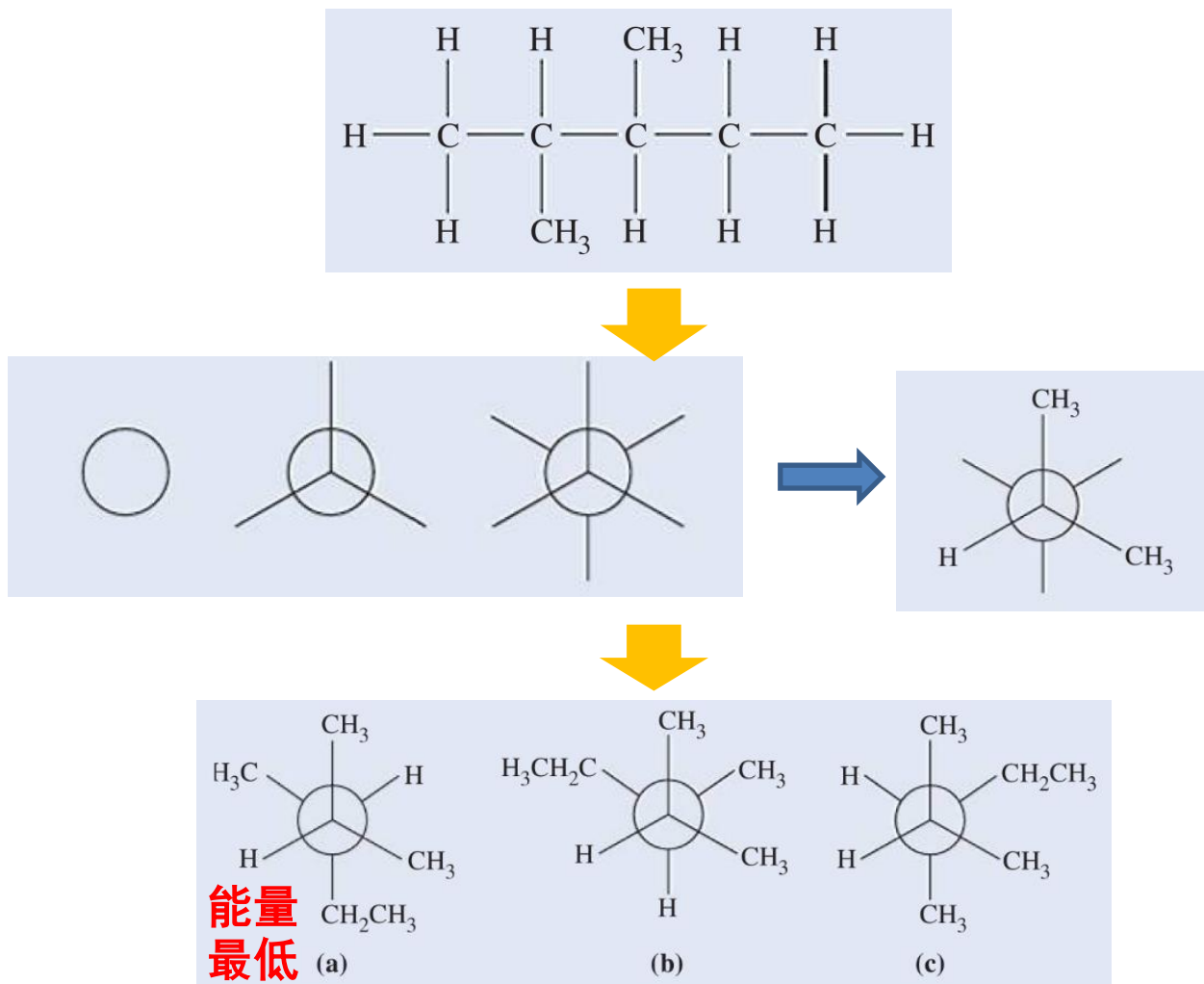
空间位阻，简称位阻：分子内部基团在空间排布造成的相互排斥作用。使分子构型、对称性、反应活性等发生变化。



正丁烷

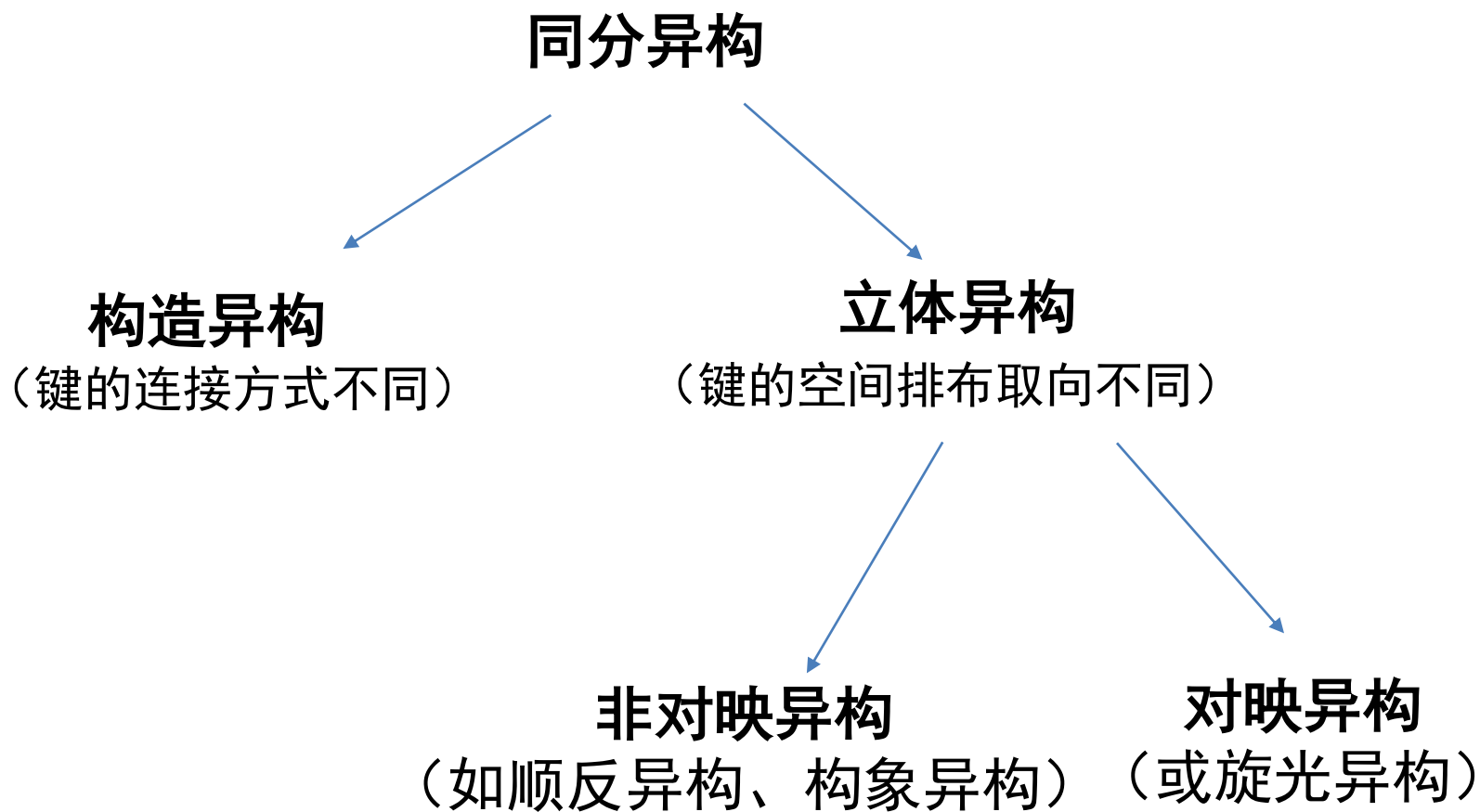
13.1.2 构象异构

练习 画出2,3-二甲基戊烷沿C2-C3轴视角下能量的交叉构象，并判断哪个能量最低。



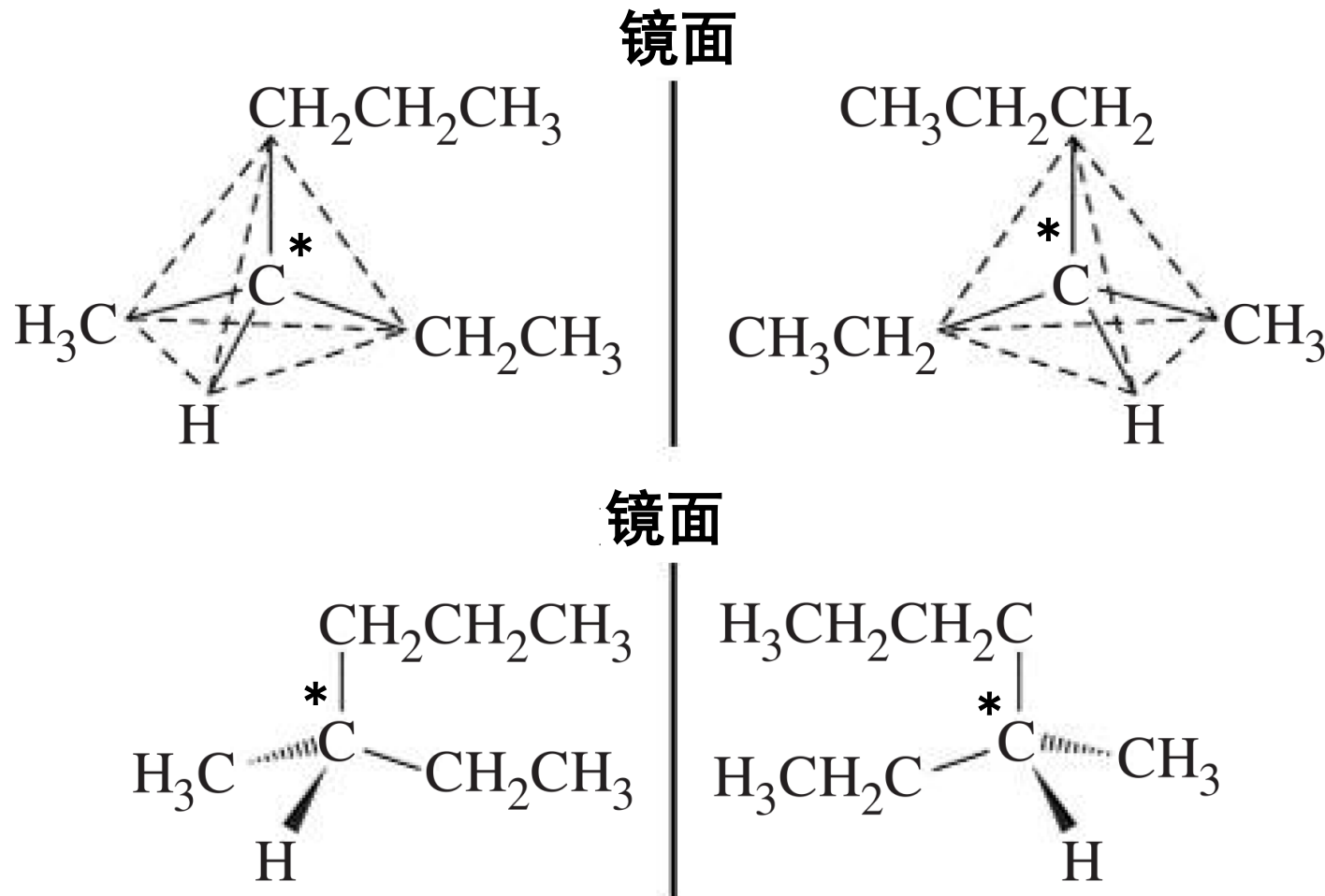
13.1.3 对映异构

异构类型



13.1.3 对映异构

互为实物与镜像而不可重叠的立体异构体，称为**对映异构体**，简称对映体。一个物体不能与其镜像相重合的性质称为**手性**



连有四个不同原子（团）的碳原子被称为
手性碳原子，常用*标识

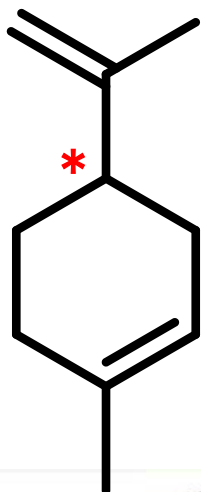
13.1.3 对映异构

旋光性与结构的关系？

闻闻**苧烯**的味道

(+)-苧烯

(-)-苧烯



橙香味



松木香味

分子构造相同，大多数物理和化学性质相同

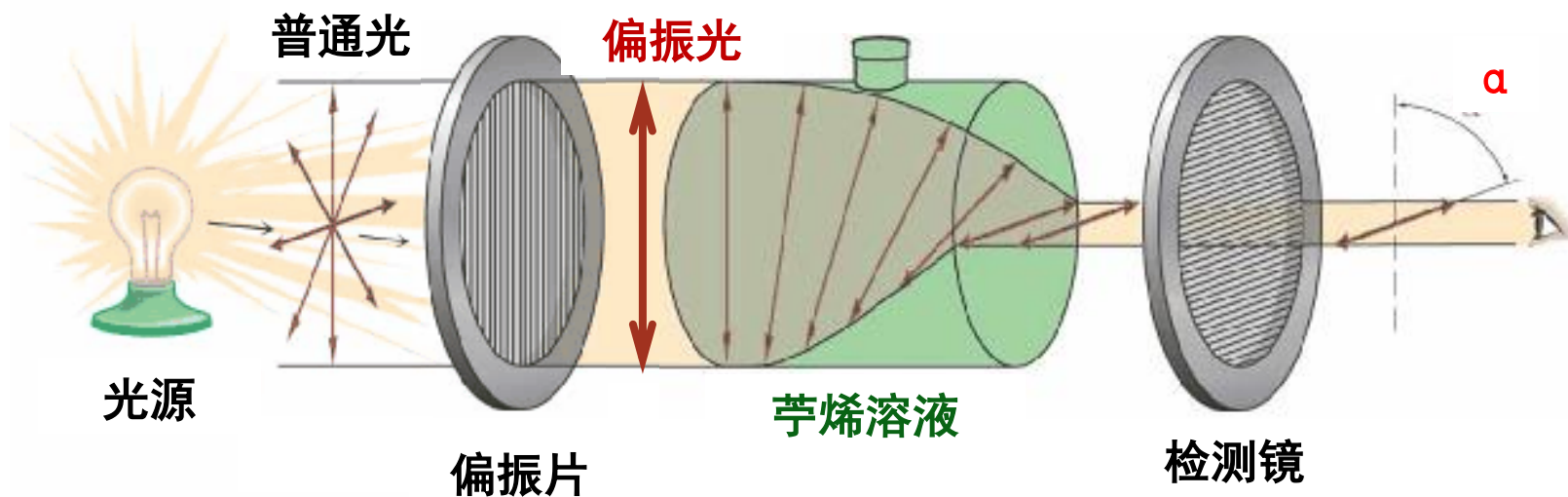
旋光性差异：“+” 右旋
“-” 左旋

什么是旋光性？
旋光性与结构有何关系？



13.1.3 对映异构

旋光性 旋光物质能使偏振光通过时**偏振方向发生改变**的性质



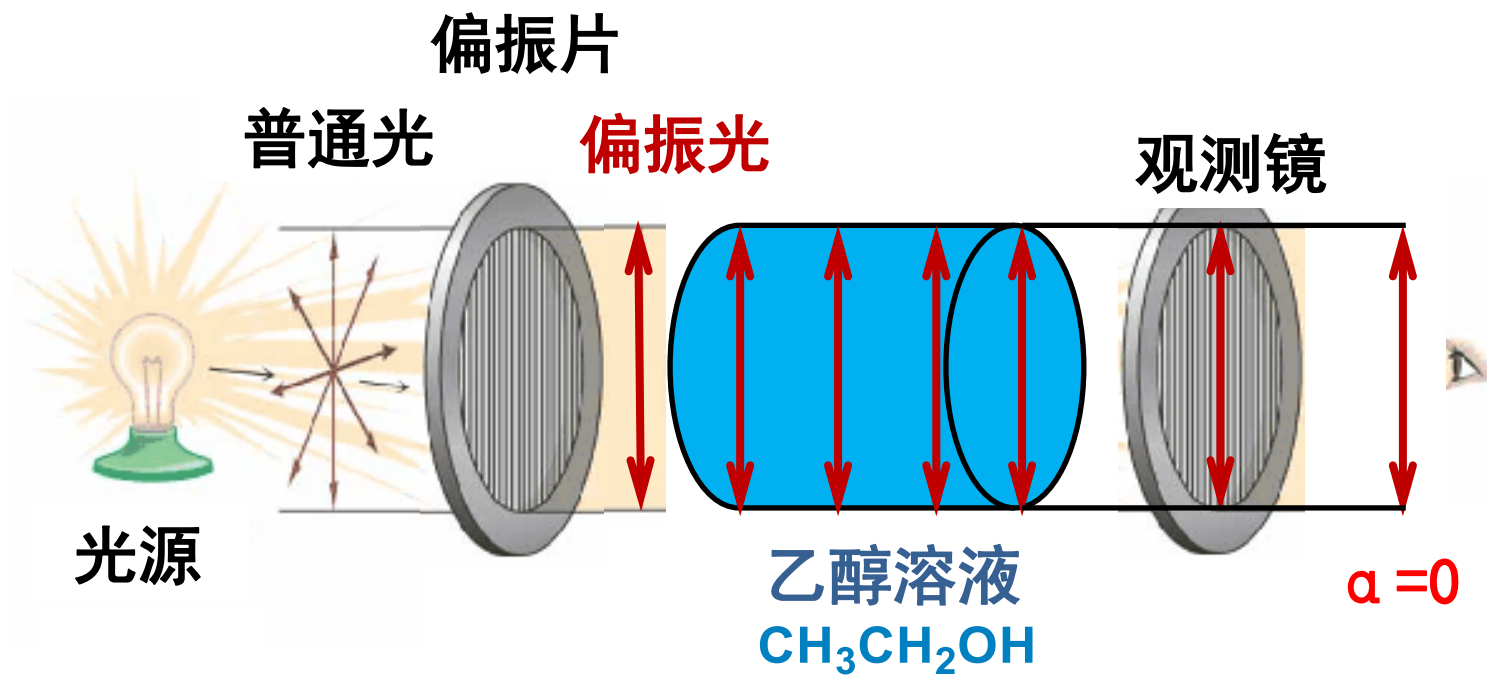
旋光度 α 偏振光旋转的角度

方向：右旋记为+，左旋记为-

大小：浓度、温度等测试条件决定

13.1.3 对映异构

无旋光活性的物质：



哪些有机物质具有旋光活性？
旋光活性物质具有什么**结构特征**？



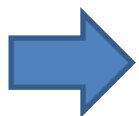
13.1.3 对映异构

旋光活性与分子结构的关系



这两个乳酸分子是什么关系？

构造相同而**空间排布不同**，对平面偏振光具有不同旋光活性



旋光（对映）异构

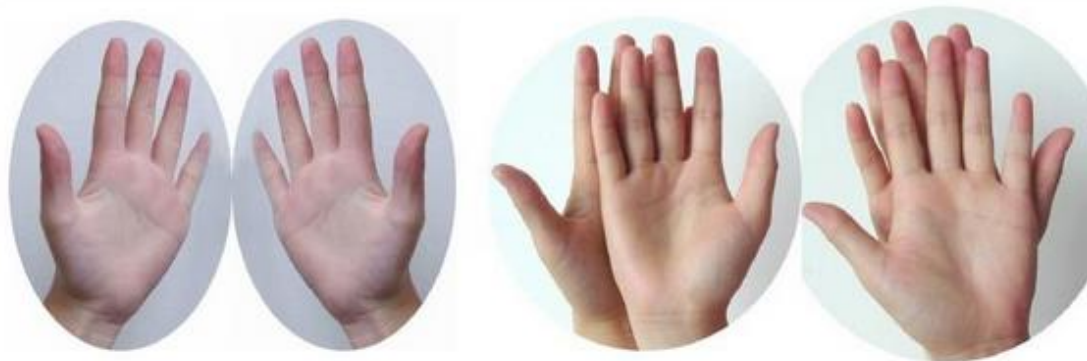


13.1.3 对映异构

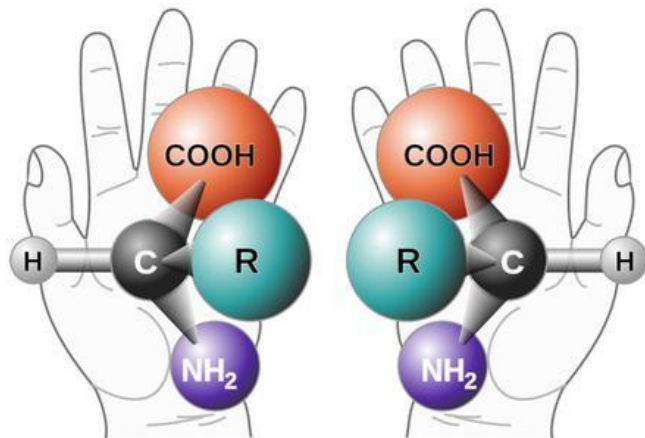
旋光活性与分子结构的关系

微观：乳酸、苧烯

宏观：



手性分子

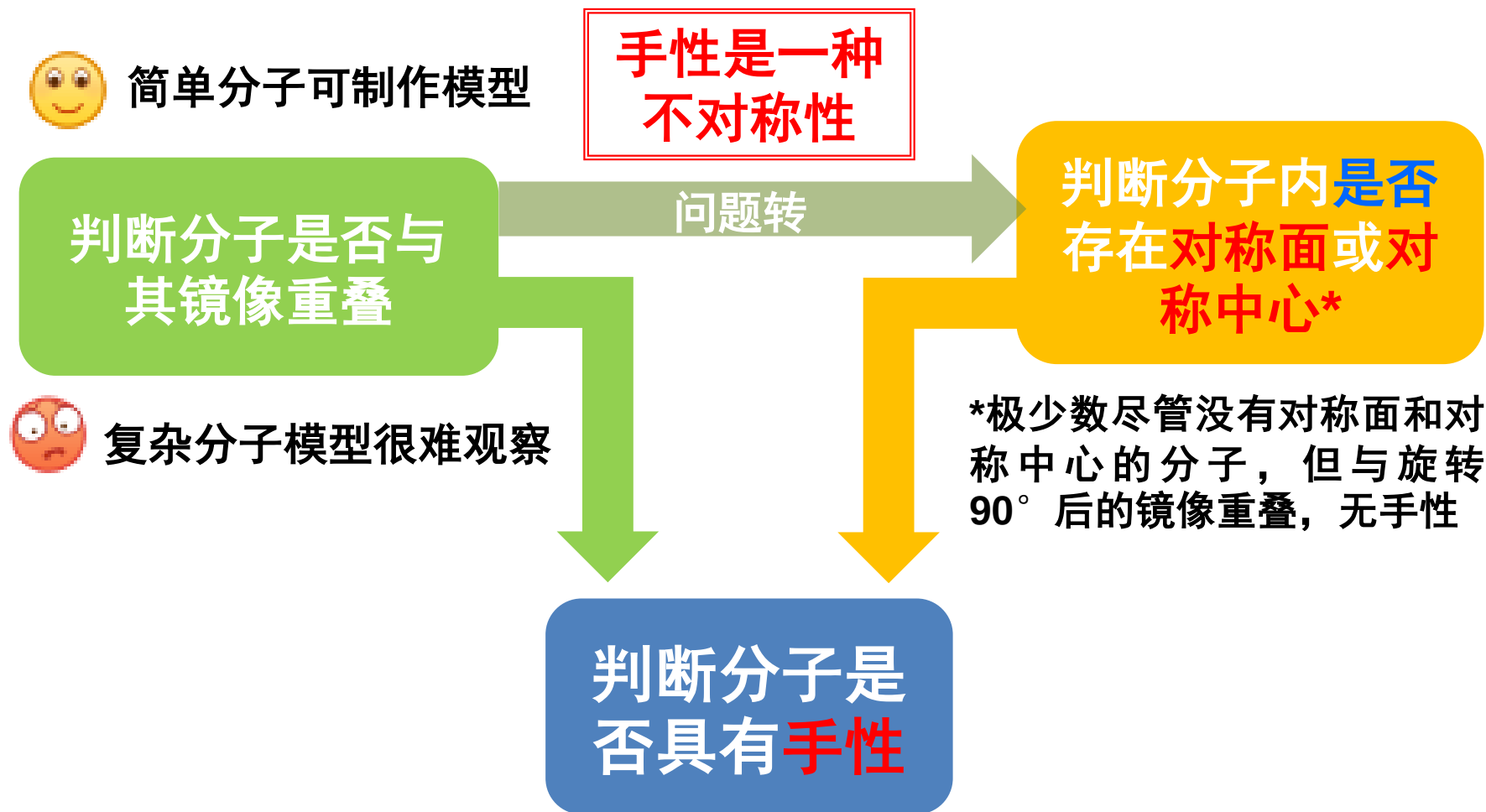


手性 (Chirality)： 物体与其镜像不能重合的性质

手性 = 旋光性

13.1.3 对映异构

手性的本质：



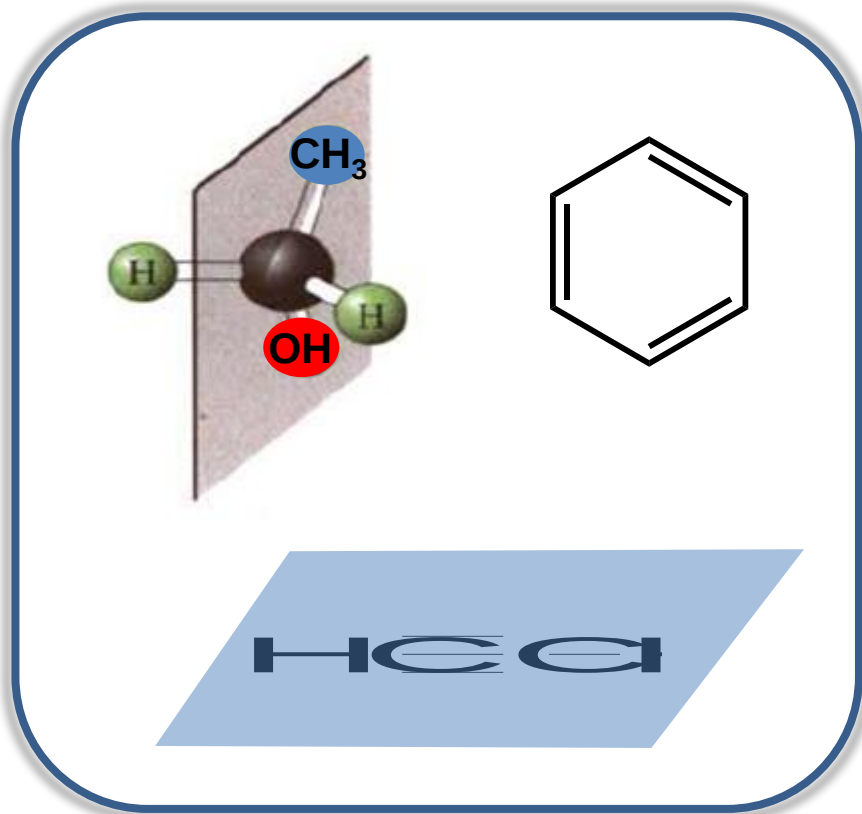
只含有一个手性碳原子的分子一定是手性分子

13.1.3 对映异构

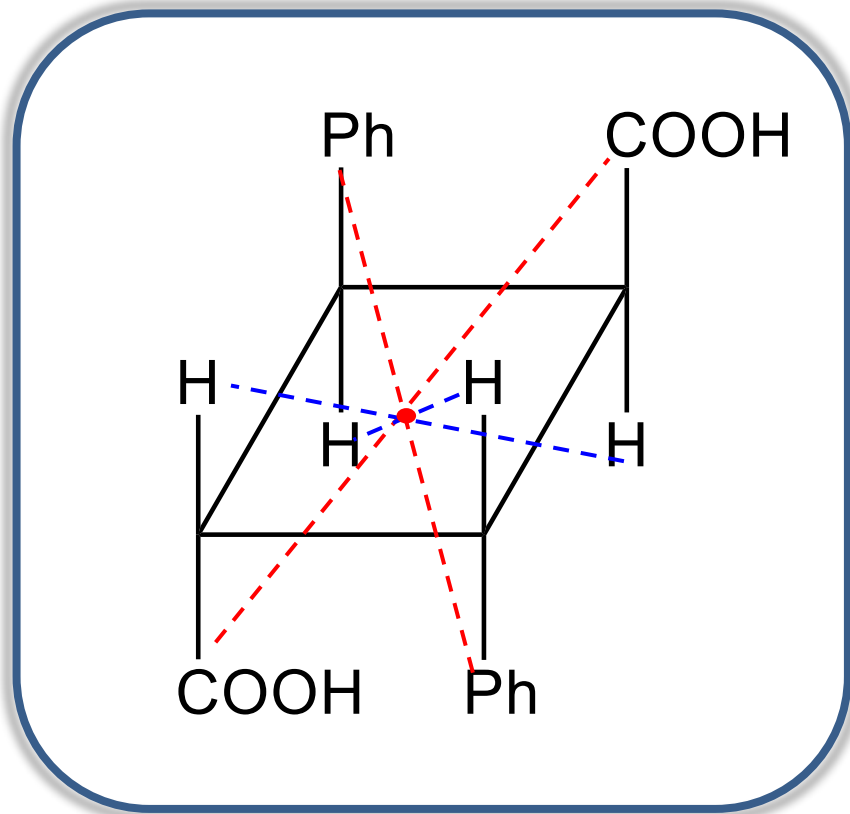
旋光活性与分子结构的关系

分子中的对称因素：

对称面



对称中心

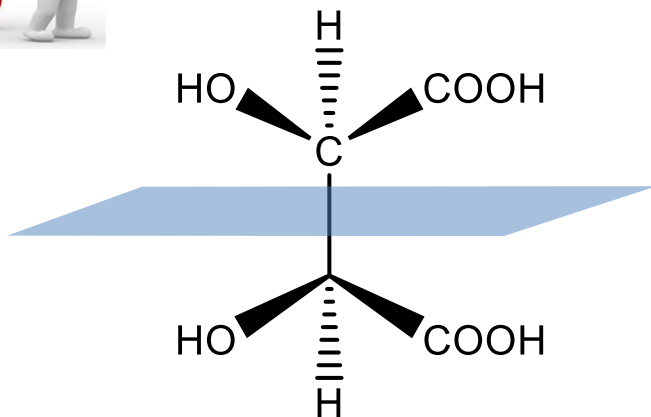


当分子具有某一对称因素，分子不具有手性

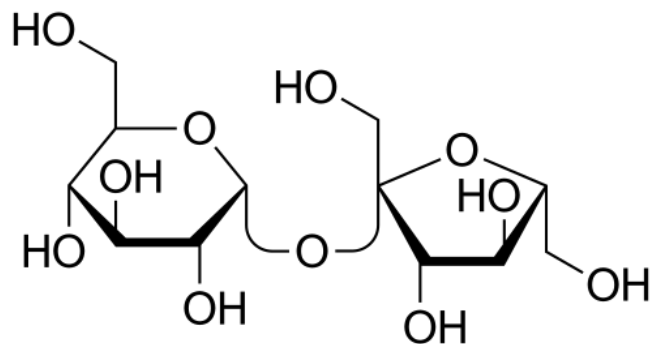
13.1.3 对映异构



课堂练习：下列分子是否具有手性？



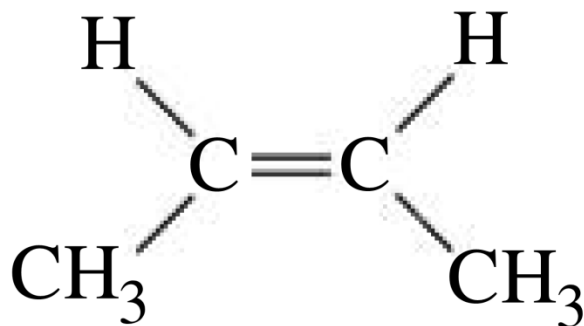
分子中存在对称面
不具有手性



分子既无对称面又无对称中心
具有手性

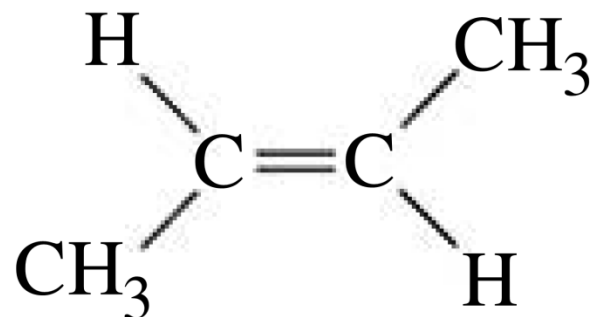
13.1.4 顺反异构

顺反异构是指化合物分子中由于具有自由旋转的限制因素，使各个基团在空间的排列方式不同而出现的非对映异构现象。



顺-2-丁烯

熔点 -139 °C
沸点 3.7 °C



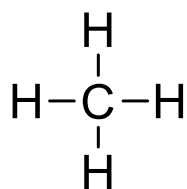
反-2-丁烯

-106°C
0.9 °C

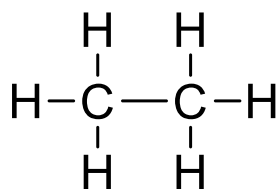
碳碳双键在常规条件下不能自由旋转！

13.1.5 常见有机化合物类型

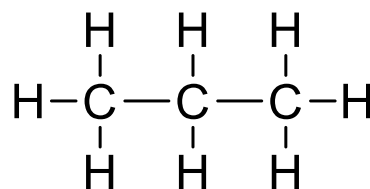
开链烷烃(C_nH_{2n+2})分子中的碳原子都以碳碳单键相连，其余的价键都与氢结合而成的化合物（所有碳原子都是 sp^3 杂化）



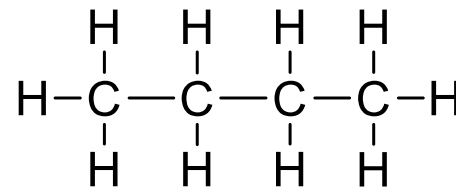
甲烷



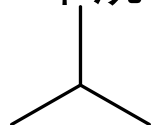
乙烷



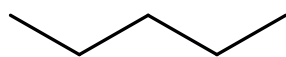
丙烷



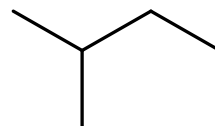
丁烷



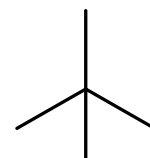
异丁烷



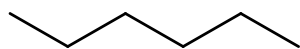
戊烷



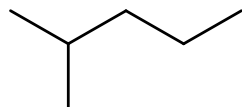
异戊烷



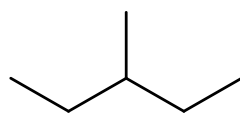
2,3-二甲基丙烷



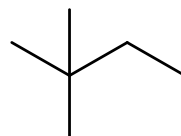
正己烷



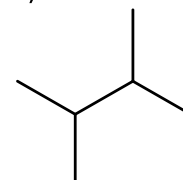
异己烷



3-甲基戊烷



2,2-二甲基丁烷



2,3-二甲基丁烷

公式	异构体	沸点/ $^{\circ}C$	分子式	异构体	沸点/ $^{\circ}C$
C_4H_{10}	丁烷	-0.5	C_6H_{14}	几烷	68.7
	甲基丙烷	-11.7		3-甲基戊烷	63.3
C_5H_{12}	戊烷	36.1		2-甲基戊烷	60.3
	2-甲基丁烷	27.9		2,3-二甲基丁烷	58.0
	2,2-二甲基丙烷	9.5		2,2-二甲基丁烷	49.7

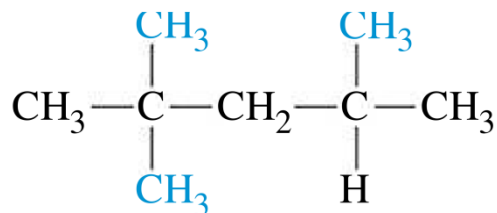
13.1.5 常见有机化合物类型

烷烃的来源与用途

烷烃主要来源于石油

石油各馏分的组成与性质

沸程/°C	组分	馏分	用途
< 0	C ₁ - C ₄	气体	气体燃料
0-50	C ₅ - C ₇	石油醚	溶剂
50-100	C ₆ - C ₈	轻石油	溶剂
70-150	C ₆ - C ₉	汽油	发动机燃料
150-300	C ₁₀ - C ₁₆	煤油	喷气燃料, 柴油
>300	C ₁₆ - C ₁₈	柴油	柴油, 裂解油
	C ₁₈ - C ₂₀	液体石蜡	润滑油, 矿物油, 裂解油
	C ₂₁ - C ₄₀	固体石蜡	蜡烛, 蜡纸
	>C ₄₀	沥青	屋顶沥青, 道面材料, 防水材料



2, 2, 4-三甲基戊烷 (异辛烷)

辛烷值: 100 **燃烧更平缓**

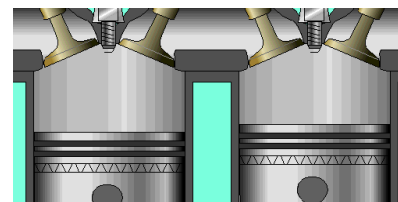
汽油的标号例如92# 与 95#是什么意思?

$$\text{辛烷值} = \frac{\text{异辛烷} \times 100}{\text{异辛烷} + \text{庚烷}}$$

(与此比例两者混合物相同的抗爆震效果)

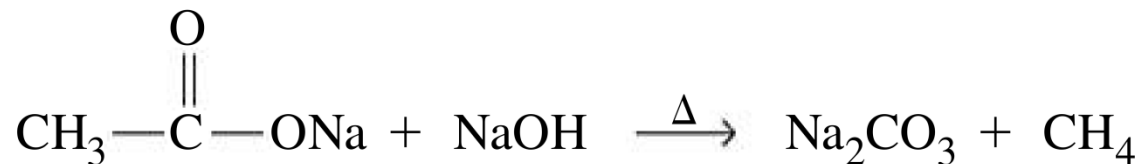
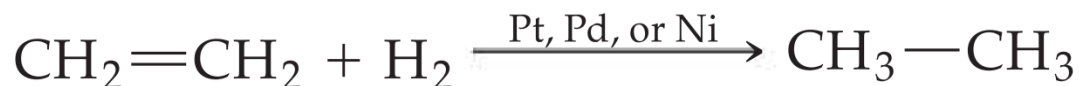


正庚烷
辛烷值: 0



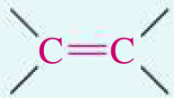
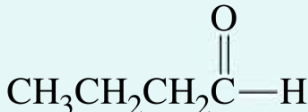
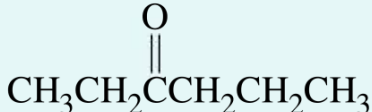
13.1.5 常见有机化合物类型

烷烃的制备



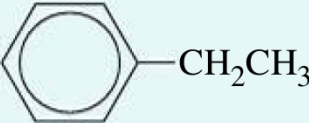
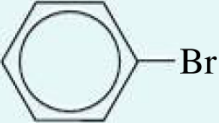
13.1.5 常见有机化合物类型

官能团指有机化合物分子中能够决定有机化合物主要化学性质的原子或原子团

类型	结构式 ^a	例子	例子的名称
烷烃	$\text{R}-\text{H}$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	正己烷
烯烃		$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	1-戊烯
炔烃	$-\text{C}\equiv\text{C}-$	$\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	2-辛炔
醇	$\text{R}-\text{OH}$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$	1-丁醇
卤代烃	$\text{R}-\text{X}^{\text{b}}$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$	1-溴己烷
醚	$\text{R}-\text{O}-\text{R}'$	$\text{CH}_3-\text{O}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	甲丙醚
胺	$\text{R}-\text{NH}_2$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2-\text{NH}_2$	1-丙胺
醛			正丁醛
酮			3-己酮

13.1.5 常见有机化合物类型

官能团

羧酸	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OH}$	正丁酸
酯	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OR}'$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{OCH}_3$	丁酸甲酯
酰胺	$\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{NH}_2$	丁酰胺
芳烃	$\text{Ar}-\text{H}^{\text{d}}$		乙基苯
卤代芳烃	$\text{Ar}-\text{X}^{\text{b}}$		溴苯
酚	$\text{Ar}-\text{OH}$		4-氯苯酚

红色标识结构为官能团。
R和R'代表烷基。

X表示卤素原子: F、Cl、Br或I。
Ar代表一个芳香基团, 如苯环。

13.1.5 常见有机化合物类型

烯烃和炔烃

不饱和烃

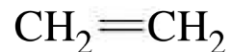
烯烃含有碳碳双键

炔烃含有碳碳三键

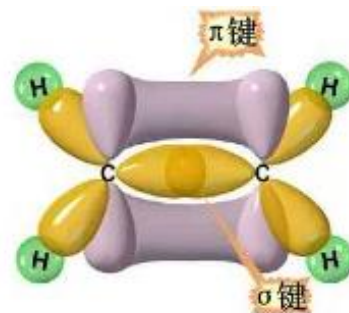
分子式

单烯烃: C_nH_{2n}

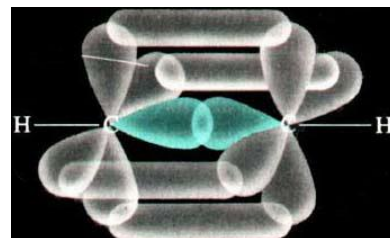
单炔烃: C_nH_{2n-2}



乙烯



乙炔



物理性质

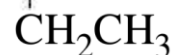
烯烃与烷烃的物理性质相近

碳原子数为2-4的烯烃是气体;

碳原子数为5-18的烯烃是液体;

>18碳原子的是固体

一般来说, 炔烃的沸点高于烷烃和烯烃



2-乙基-1-丁炔

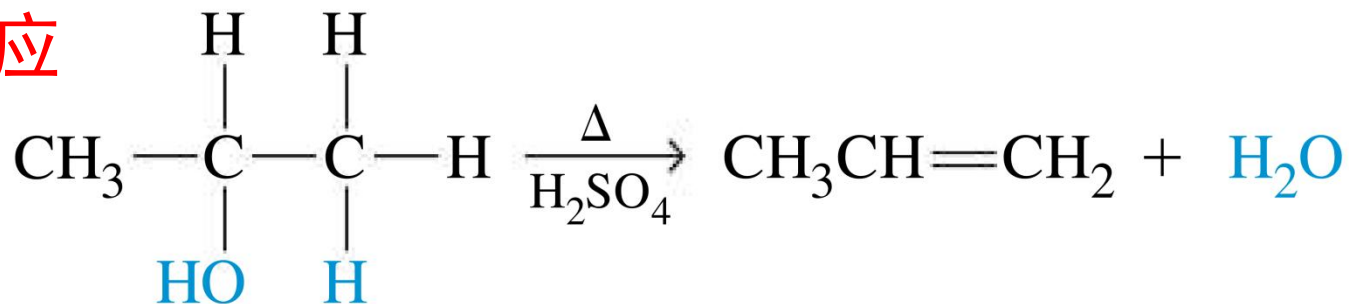


4-甲基-2-戊炔

13.1.5 常见有机化合物类型

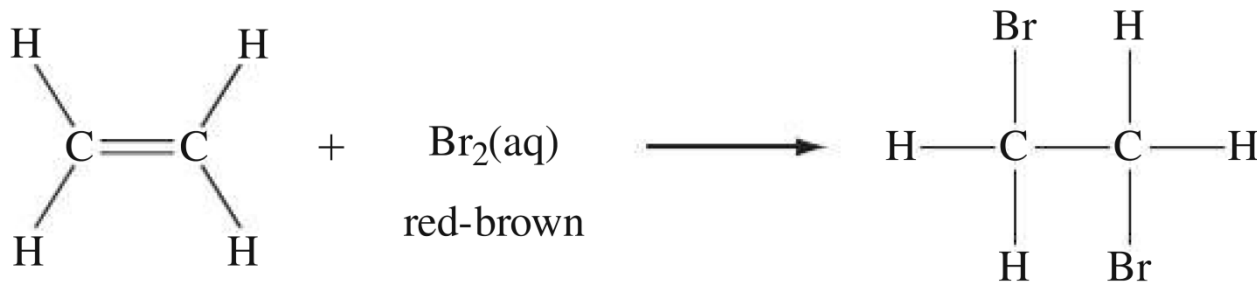
烯烃的制备和应用

消去反应

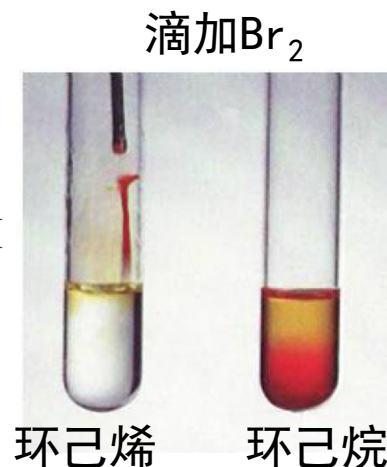


来源：乙烯主要通过热裂解制得

用途：制造聚合物和其他有机化合物



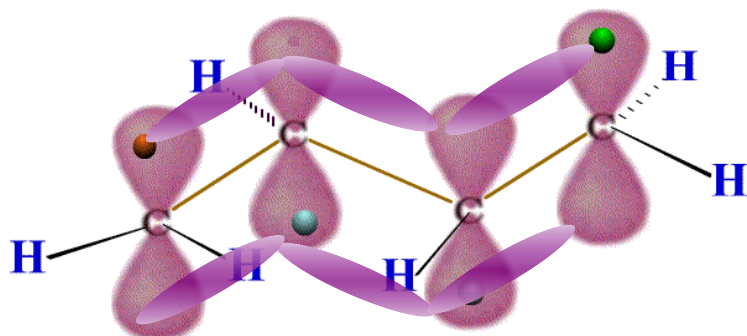
烯烃容易发生加成反应



13.1.5 常见有机化合物类型

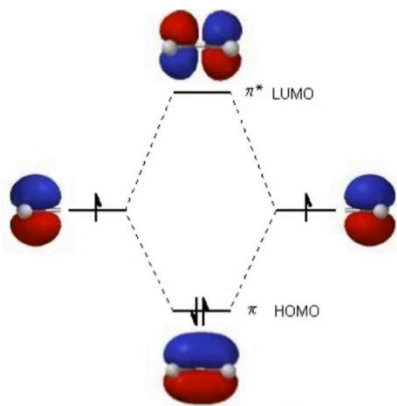
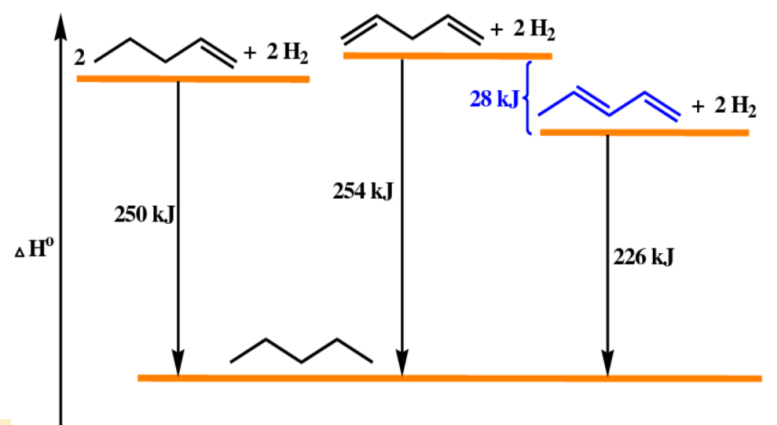
共轭体系：分子中**单双键交替**出现的体系

特点：电子云分布和键长平均化，体系稳定



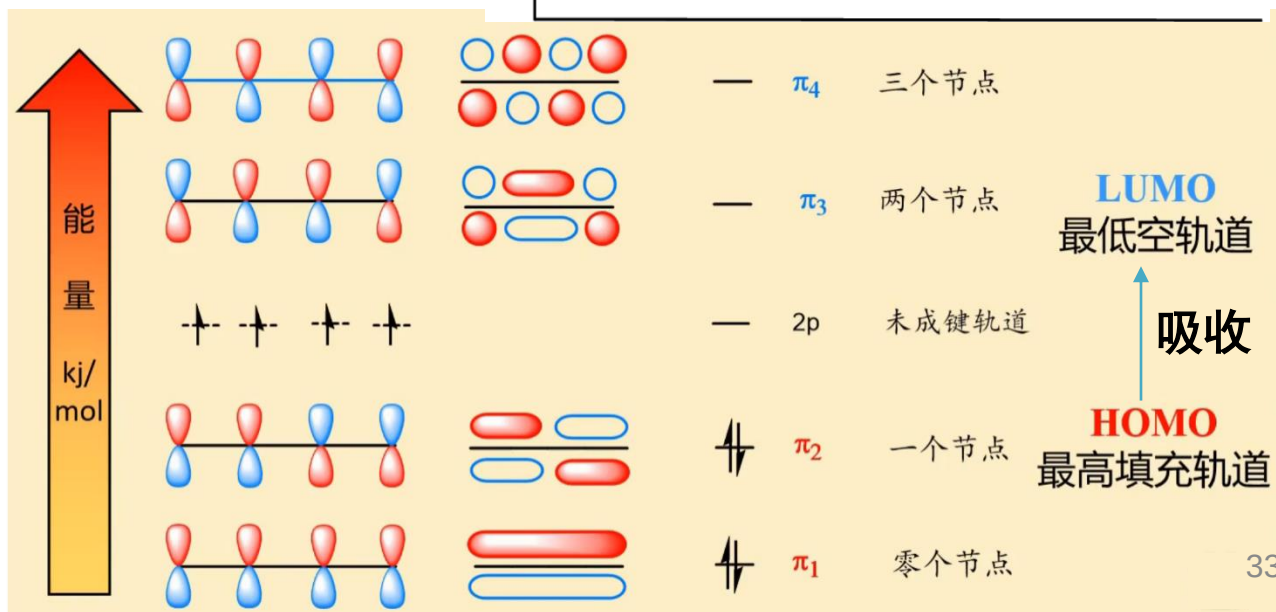
离域 π 键/大 π 键

从氢化热数据看**共轭二烯**的稳定性



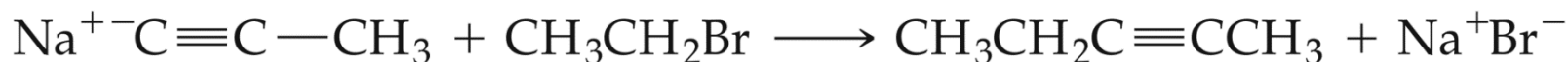
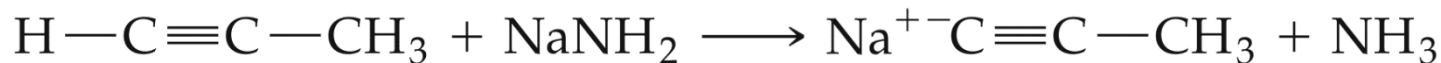
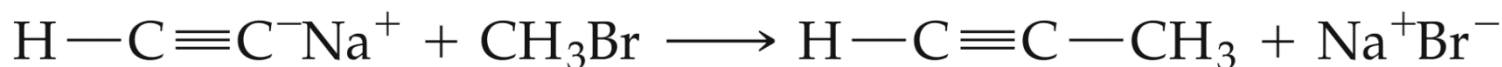
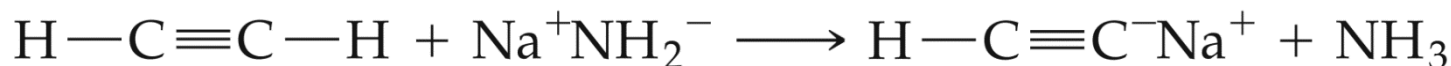
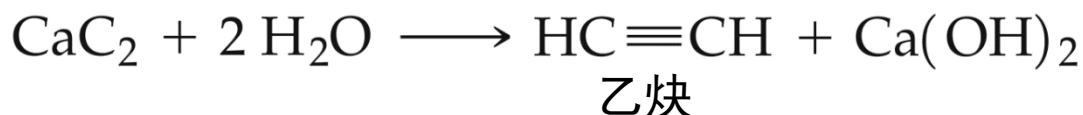
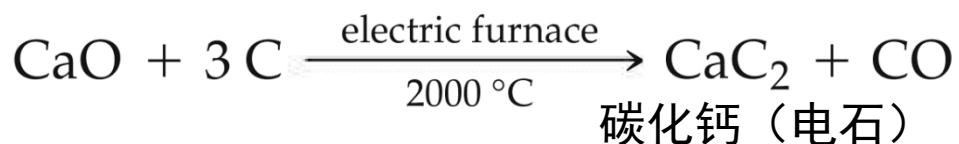
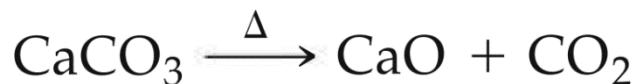
乙烯的分子轨道

丁-1,3-二烯的

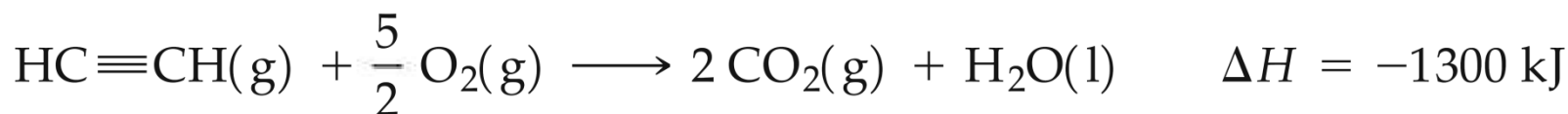


13.1.5 常见有机化合物类型

炔烃的制备和应用

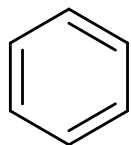


主要用途:化工原料、金属切割和焊接

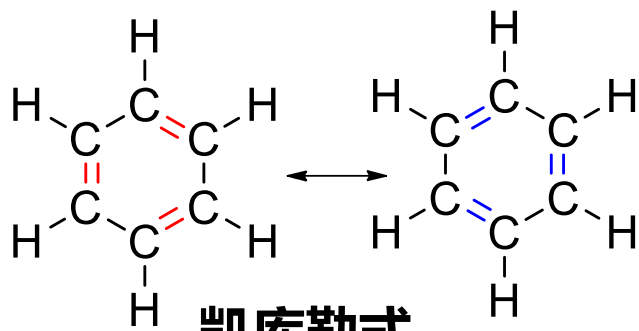


13.1.5 常见有机化合物类型

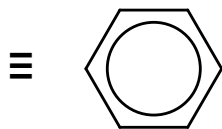
芳烃：一般是指分子中含有苯环结构的烃



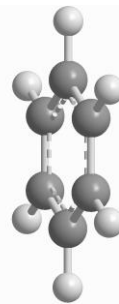
苯 C_6H_6



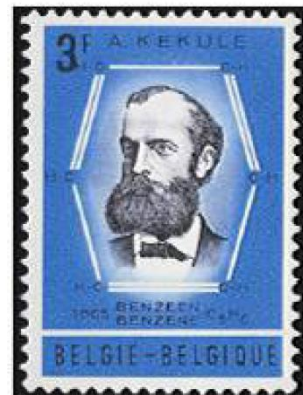
凯库勒式



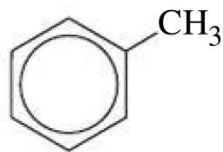
结构简式



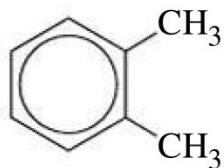
球棍模型



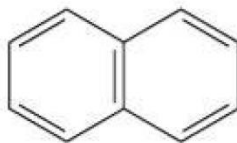
凯库勒
(1829-1896)
德国有机化学家



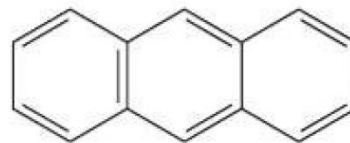
甲苯



邻二甲苯



萘



蒽

来源：90%苯从石油中提取。

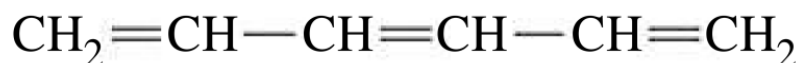
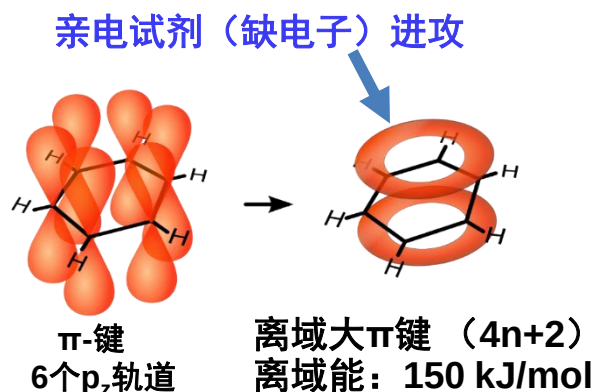
用途：制造乙苯、苯酚、十二烷基苯等

13.1.5 常见有机化合物类型

芳香性是指在化学性质上表现为易进行亲电取代反应，不易进行加成反应和氧化反应。芳香性的特征是环状闭合共轭体系， π 电子高度离域，具有离域能，体系能量低，较稳定。

休克尔规则(判断芳香性)

1. 平面的**环状共轭结构**
2. 共轭体系必须具有 **$4n+2$ 个 π 电子**



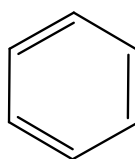
1, 3, 5-己三烯

非芳香性的（不是环）

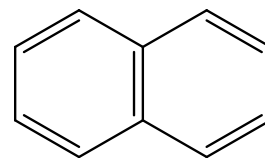


1, 3-环戊二烯

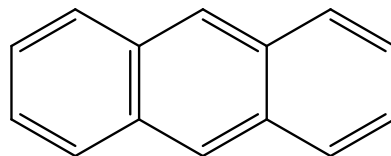
反芳香性的 ($4n e$) 不稳定



苯



萘



蒽

芳香性 ($4n + 2e$) 非常稳定

13.1.5 常见有机化合物类型

芳烃的性质

- 高度易燃，不溶于水，溶于有机溶剂
- 与含碳量相近的烷烃相比，芳烃的沸点较高，熔点远高于同类烷烃

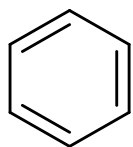
b.p. 69 °C (正己烷) 80 °C (苯)

m.p. -95 °C (正己烷) 5.5 °C (苯)

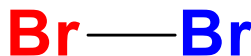
□ 苯有毒，是致癌物

燃烧的香烟，污染的空气，甚至在木炭烤肉中都发现了有毒的芳香化合物

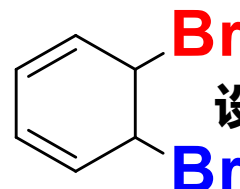
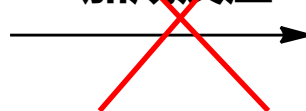
苯



+

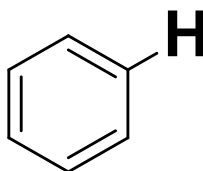


加成反应



设想的产物

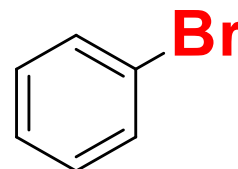
实际上



+



FeBr₃



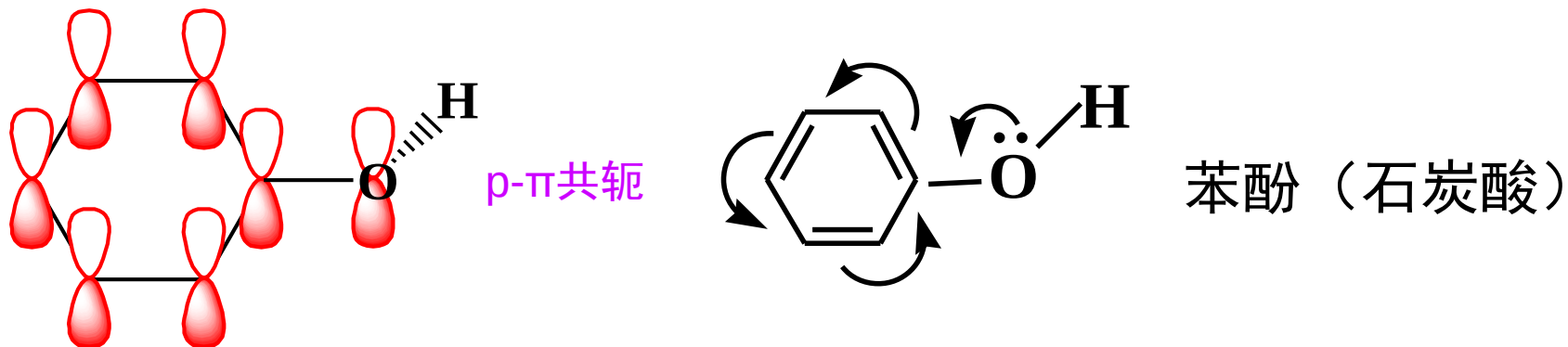
+



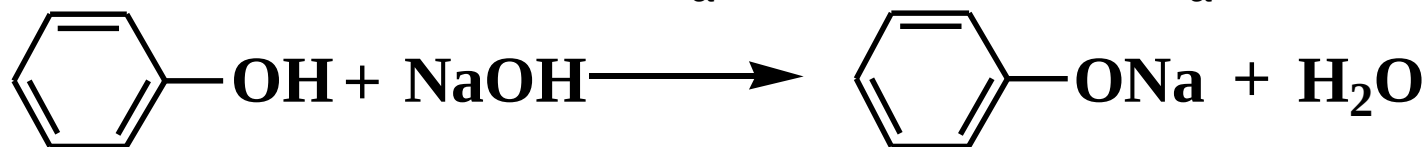
苯环易发生亲电取代反应: 亲电试剂 (缺电子) 取代苯环上氢 (H) 原子

13.1.5 常见有机化合物类型

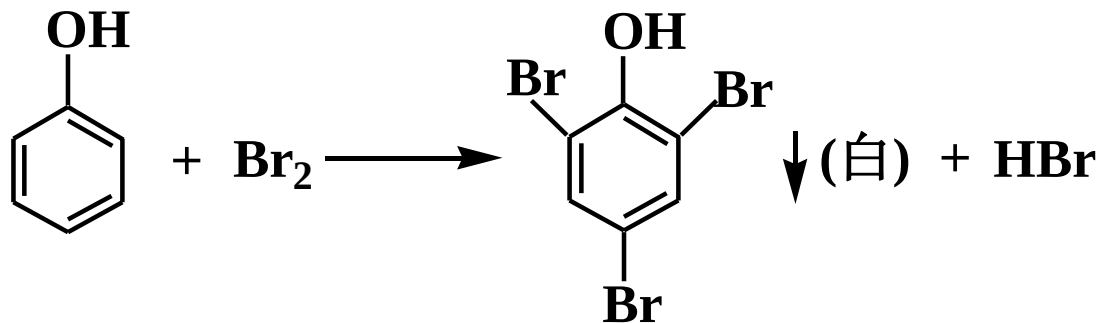
酚类 Ar-OH : $\ddot{\text{O}}\text{H}$ 与苯环连接（连接 sp^2 碳原子上）



1. 弱酸性：苯酚的酸性(K_a 为 10^{-10})比碳酸(K_a 为 10^{-7})弱



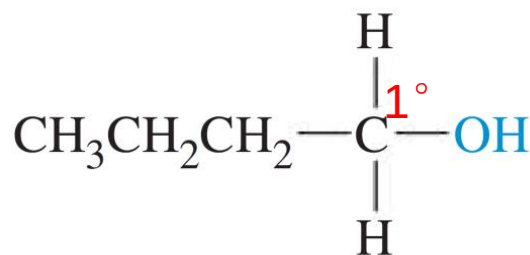
2. 活化苯环



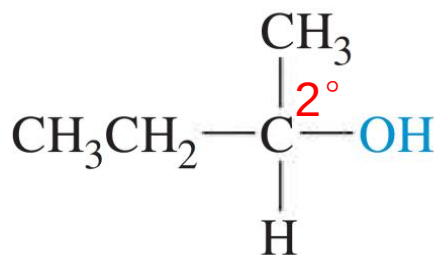
酚类的物理性质变化很大，这取决于其他取代基

13.1.5 常见有机化合物类型

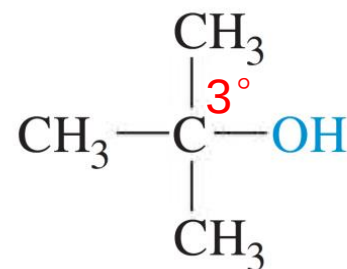
醇 $R-OH$: $-\ddot{O}H$ 连接在 sp^3 杂化的碳原子上



伯醇/一级醇



仲醇/二级醇



叔醇/三级醇

羟基有一定的水溶性，但醇链越长，水溶性越差

乙醇(CH_3CH_2OH)

在自然界中，容易发酵产生
工业制备: 乙烯的水合反应

乙二醇 ($HOCH_2CH_2OH$)

水溶性 $197^\circ C$ 高沸点
不挥发性防冻液
用于制造溶剂、脱漆剂、增塑剂

甘油 ($HOCH_2CH(OH)CH_2OH$)

肥皂生产过程中的副产物 吸收水分
有甜味、糖浆状液体 洗涤剂 and 化妆品组分
可与水按各种比例混合



13.1.5 常见有机化合物类型

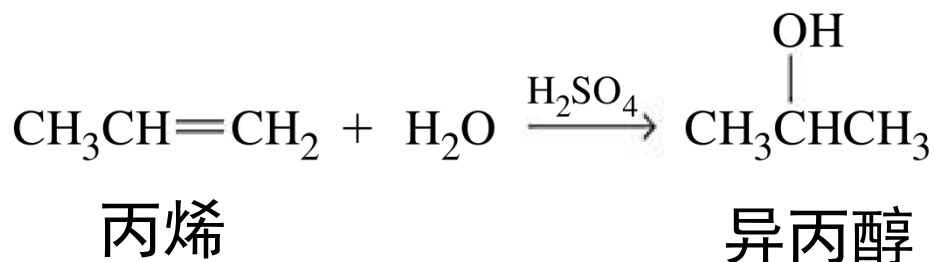
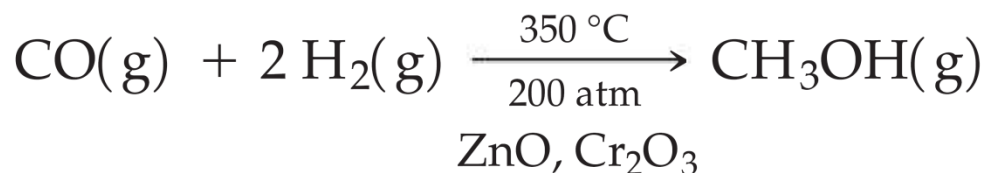
醇的制备与用途

甲醇 (CH₃OH) —最简单的醇，沸点64.7℃

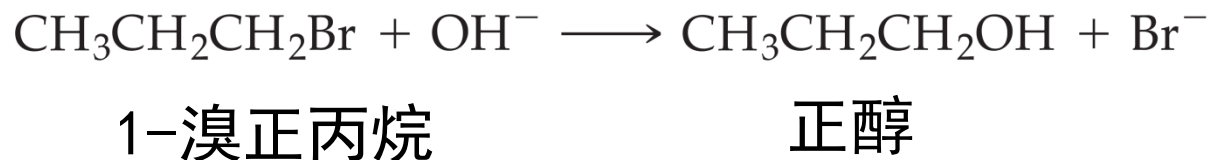
有毒 做溶剂

化学原料

燃料



水合反应
(加成反应)



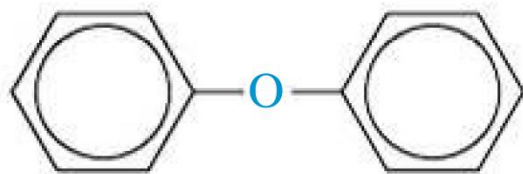
水解反应
(取代反应)

13.1.5 常见有机化合物类型

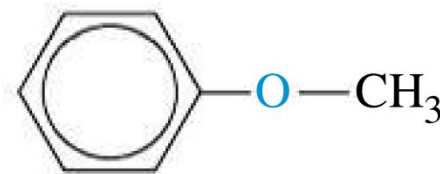
醚($R-O-R'$) 可视为烷氧基取代的烷烃或芳香族化合物



二甲醚



二苯醚

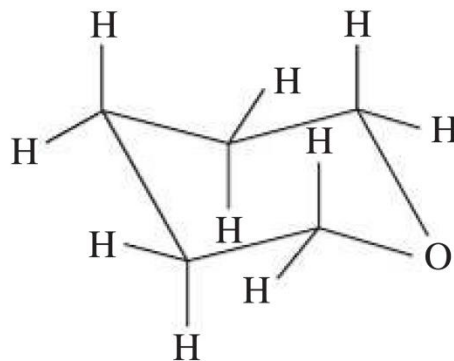


甲苯醚（茴香醚）

一般取较小的取代基为烷氧基

甲乙醚 = 甲氧基乙烷

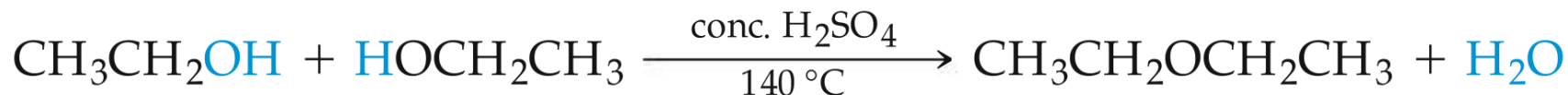
茴香醚 = 甲氧基苯



氧杂环己烷

13.1.5 常见有机化合物类型

醚的制备和用途



化学上不活泼，常用作溶剂：

醚键对大多数氧化剂、还原剂、稀酸和稀碱是稳定的

◆ 乙醚和甲丙醚是麻醉剂

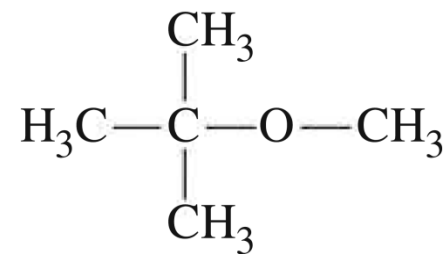
◆ 甲醚，气体可做室温推进剂(喷射剂)

◆ 高分子量醚，常用于清漆和油漆的溶剂

◆ 甲基叔丁基醚(MTBE)，辛烷值提升剂

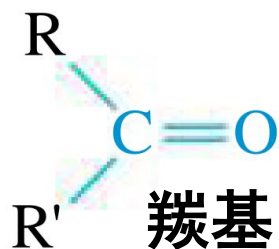
在水溶解度 $\approx 5\text{ g}/100\text{ mL}$

对地下水有污染，我国已淘汰使用



甲基叔丁基醚(MTBE)

13.1.5 常见有机化合物类型

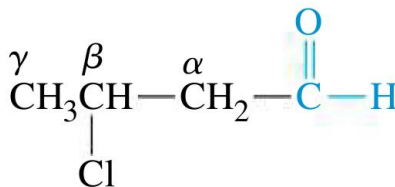


醛: R或R'都是H原子

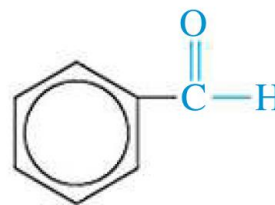
酮: R或R'都是烷基或芳香族基团



甲醛



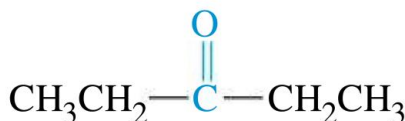
3-氯丁醛



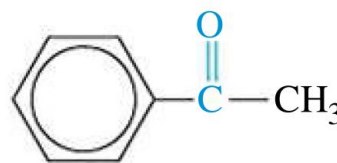
苯甲醛



丙酮

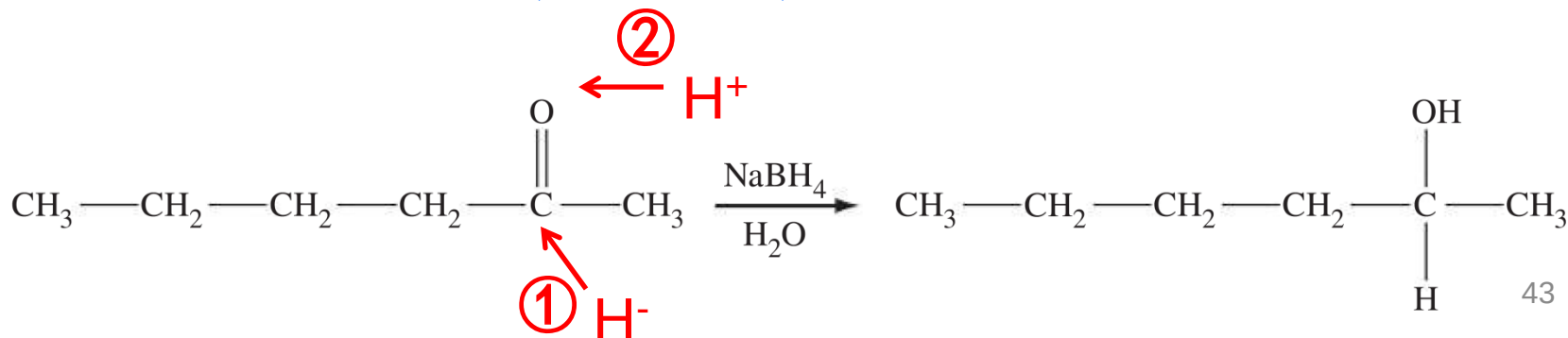


3-戊酮



苯乙酮

C=O的碳是带正电的，较活泼，常用作化学反应原料或试剂



13.1.5 常见有机化合物类型

醛和酮的性质和用途

有特殊气味

- ◆ 2-庚酮
- ◆ 甲位突厥酮
- ◆ 2-辛酮
- ◆ 丁二酮
- ◆ 香草醛

丁香气味
浆果味
蘑菇味
奶油香味
香草味

➤ 甲醛($\text{H}_2\text{C}=\text{O}$)
最简单的醛
一种无色气体
树脂的重要原料

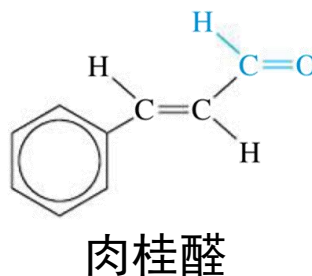
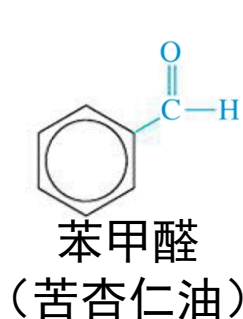
➤ 多聚甲醛
防腐剂
杀虫剂

➤ 丙酮
挥发性液体(b.p. 56°C)
高度易燃
良好的溶剂
能与水以任意比例混合

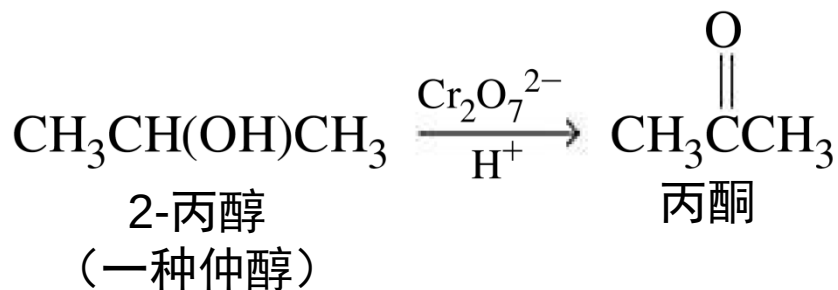
13.1.5 常见有机化合物类型

醛和酮的来源与反应

天然的醛酮

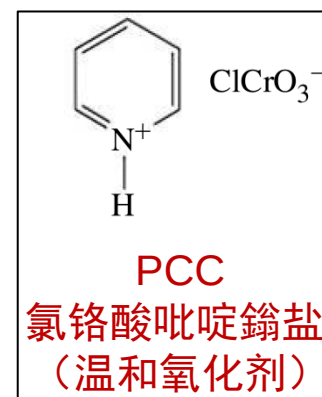


实验室制备 (重要)



仲醇 → 酮

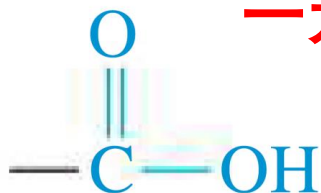
叔醇能氧化成酮吗? 不能



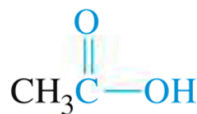
13.1.5 常见有机化合物类型

羧酸：烃基或氢原子与羧基连结而形成的化合物

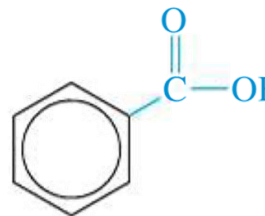
一元羧酸通式：R-COOH, R是指烃基



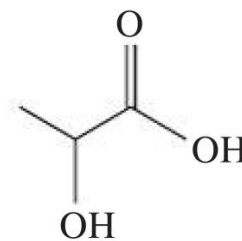
羧基



乙酸/醋酸



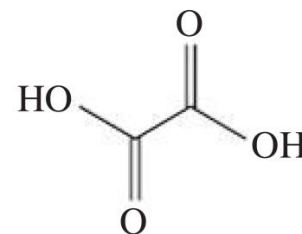
苯甲酸



乳酸

自然界中广泛存在

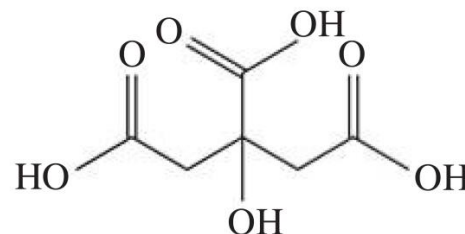
- 草酸:菠菜、大黄等。
- 乳酸:酸乳、肌肉酸痛的物质
- 柠檬酸:柑橘类水果
- 脂肪酸:动植物油脂



草酸

特殊刺激性气味

- 乙酸 醋味
- 丁酸 浓郁的奶酪味
- (E)-3-甲基-2-己烯酸 汗味



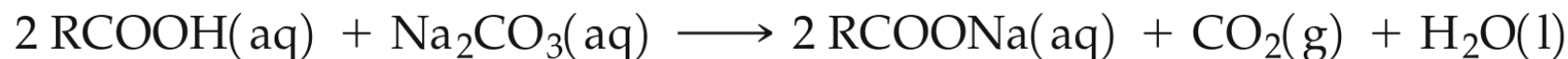
柠檬酸

13.1.5 常见有机化合物类型

羧酸的性质与制备

低分子量羧酸

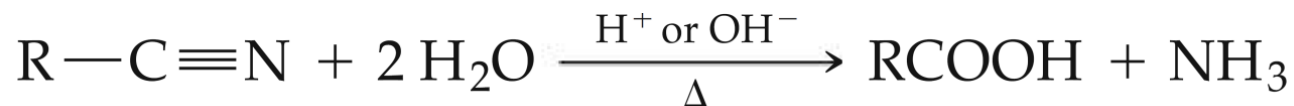
有水溶性（易形成氢键） 相对较高的熔点和沸点 弱酸性



◆ 在实验室，常通过氧化伯醇或醛的方式制备



◆ 氰化物的水解



13.1.5 常见有机化合物类型

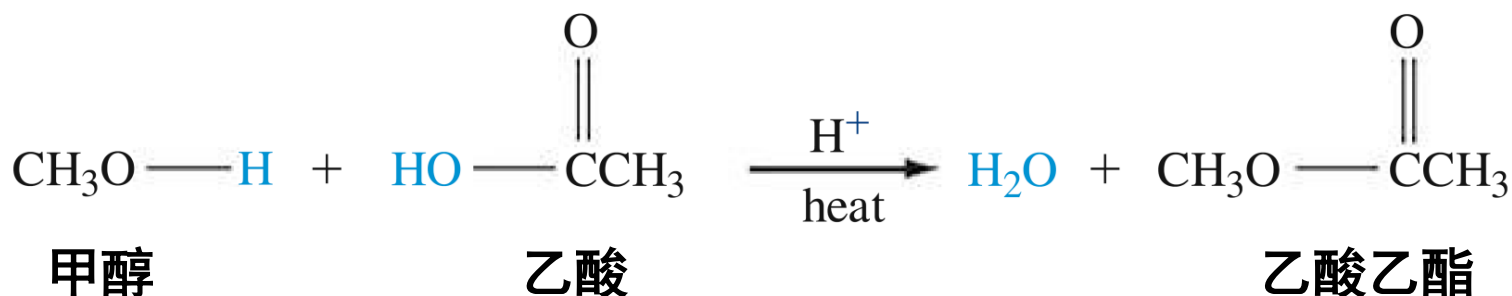
酯：羧酸分子中羧基上的羟基被烷氧基-O-R'取代而形成的化合物



◆ 宜人的香气，调味剂

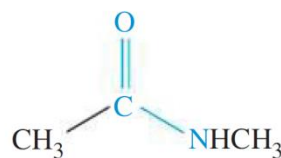
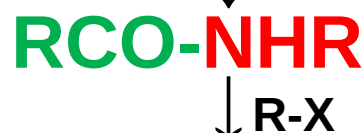
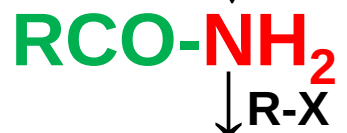
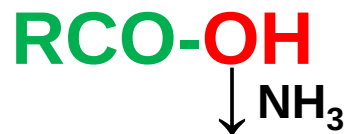
◆ 不溶于水的无色液体

◆ 熔点和沸点都比相同碳原子的酒精和羧酸低

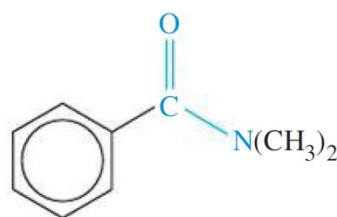


13.1.5 常见有机化合物类型

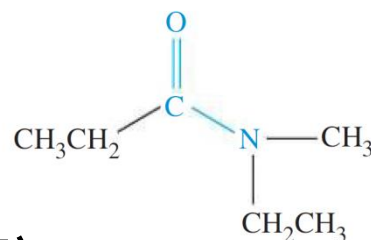
酰胺：是羧酸分子中羧基上的羟基被氨基-NH₂或者是烃氨基（-NHR或-NR₂）取代而成的化合物



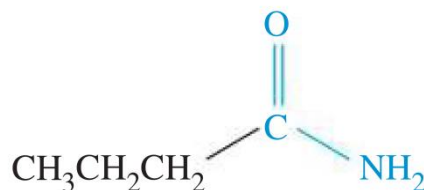
N-甲基乙酰胺



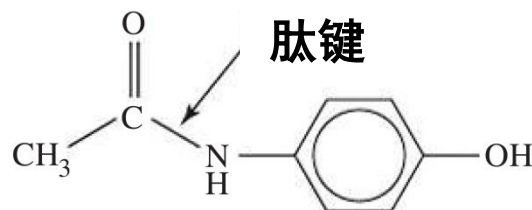
N,N-二甲基苯甲酰胺



N-甲基-N-乙基丙酰胺



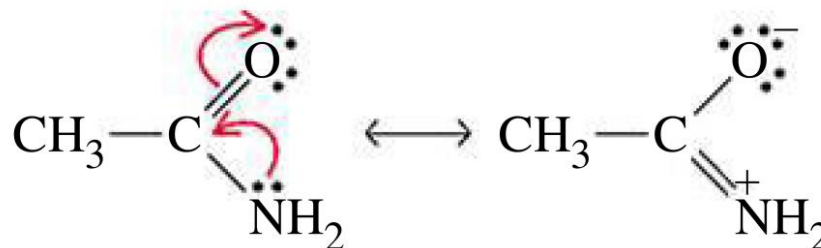
丁酰胺



N-(4-羟基苯基)乙酰胺
(泰诺)



-CO-NH- 是蛋白质中的肽键

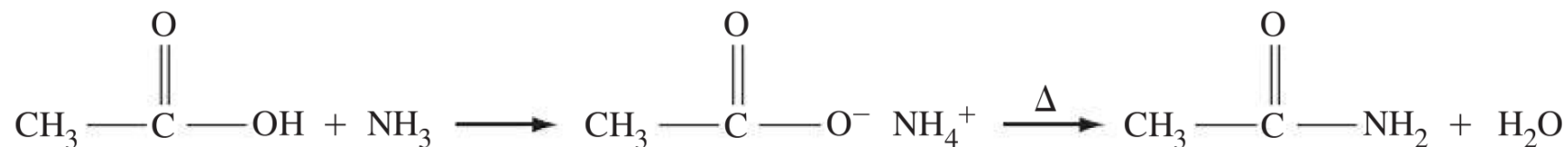


C=O在酸性条件下倾向于质子化，也往往是其发生反应的第一步

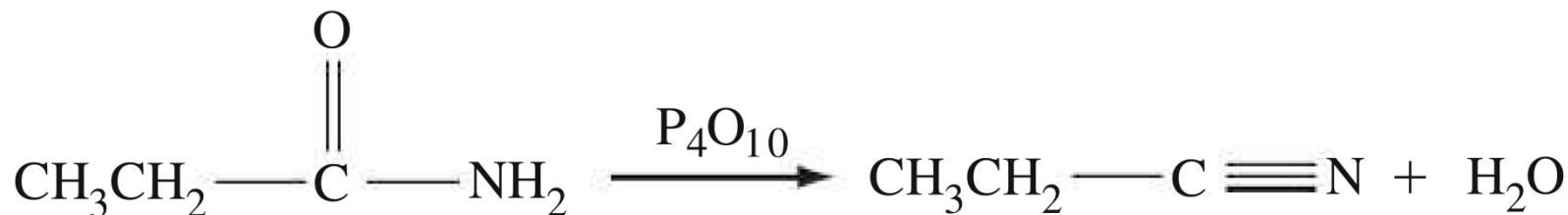
13.1.5 常见有机化合物类型

酰胺的制备和反应

酰胺相较于R-COOH反应活性较低

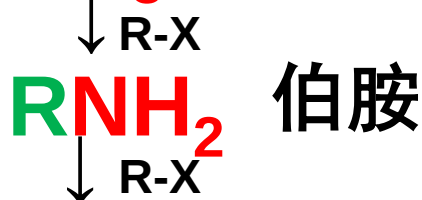


可提高反应效率

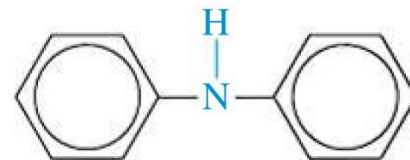


13.1.5 常见有机化合物类型

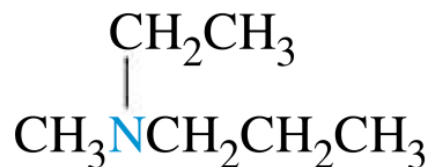
胺是氨分子中的氢原子被氨基取代后而形成的有机化合物



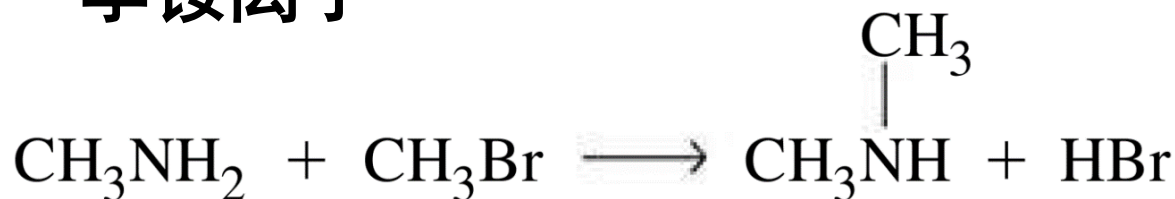
乙胺
(伯胺)



二苯胺
(仲胺)

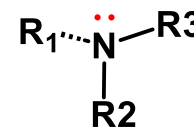


甲基乙基丙基苯胺
(叔胺)



13.1.5 常见有机化合物类型

胺的性质与用途



鱼腥味

可溶于水

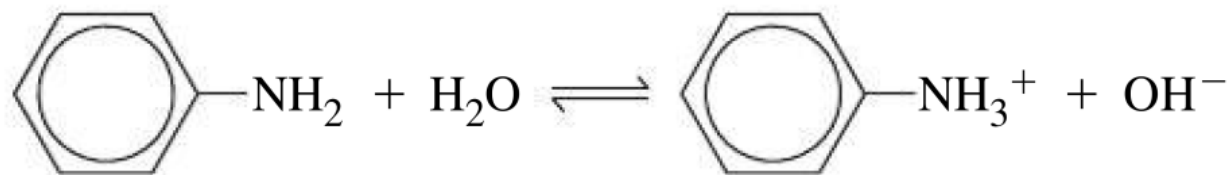
碱性有机溶液:含孤对电子 (重要)



$$K_b = 1.8 \times 10^{-5}$$



$$K_b = 42 \times 10^{-5}$$



$$K_b = 7.4 \times 10^{-10}$$

碱性: 芳香胺 < 氨 < 脂肪胺

◆ 用途

消毒剂 显影剂 除草剂 药物 染料
杀菌剂 肥皂 化妆品

◆ 二甲胺: 促进脱毛剂

◆ 丁胺和戊胺: 抗氧化、缓蚀剂

◆ 三甲胺: 制造离子交换树脂、杀虫剂

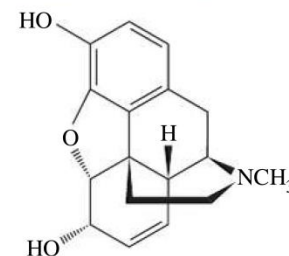
13.1.5 常见有机化合物类型

胺类化合物的生物活性

◆ 天然胺类化合物

可卡因 尼古丁 吗啡

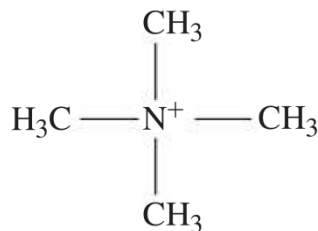
奎宁 维生素B6



吗啡

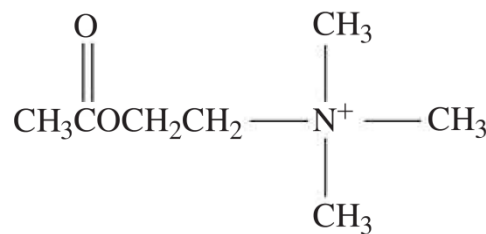
◆ 季铵离子类

乙酰胆碱



四甲铵离子

神经递质



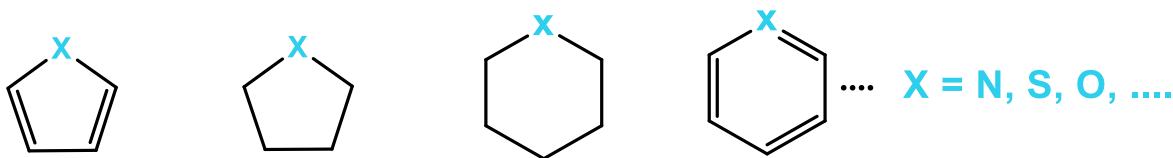
乙酰胆碱

许多毒素都含有季铵离子

13.1.5 常见有机化合物类型

杂环化合物

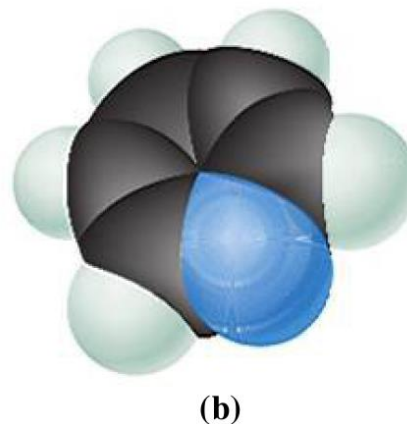
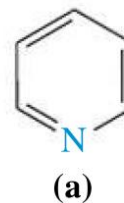
在许多天然环和合成环结构中，有一个或多个原子是N、O、S而不是C，这种环结构成为杂环



吡啶

从煤焦油中提取
水溶性 碱性
令人恶心的气味

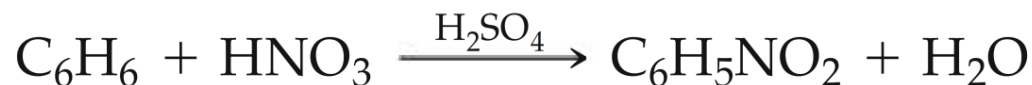
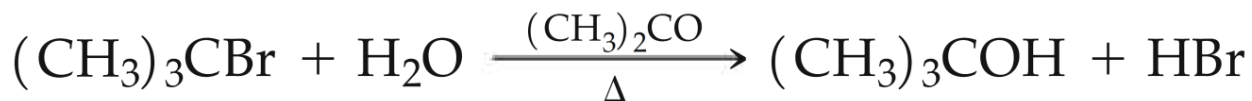
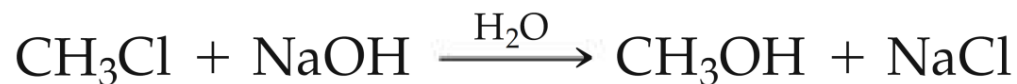
药物制剂
磺胺类药物
抗组胺剂
变性剂
重要的有机反应溶剂



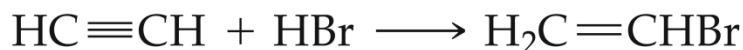
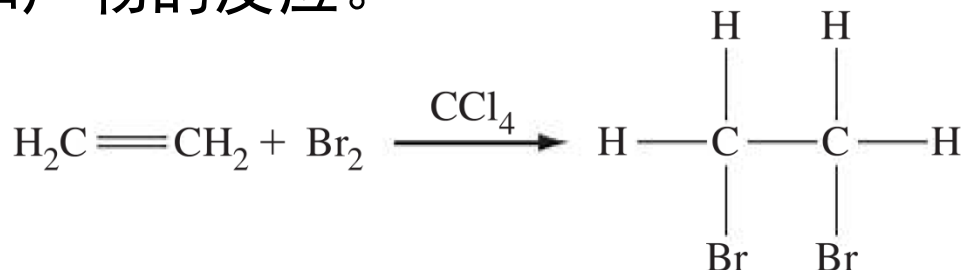
13.2 有机化学反应

13.2.1 常见的有机化学反应类型

取代反应 是指化合物或有机物分子中一个原子或基团被试剂中其它原子或基团所替代的反应



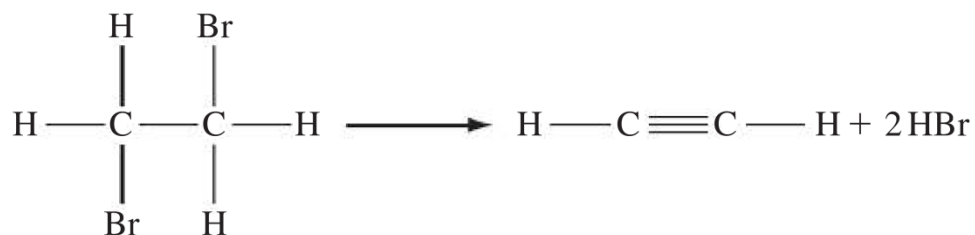
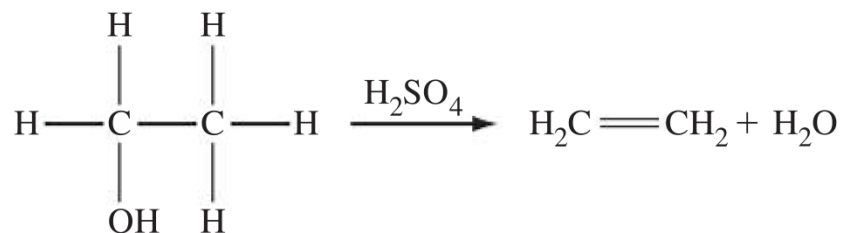
加成反应 是指一个分子提供的原子和基团连接到不饱和键末端的两个原子上的得到一种饱和或比较饱和产物的反应。



13.2.1 常见的有机化学反应类型

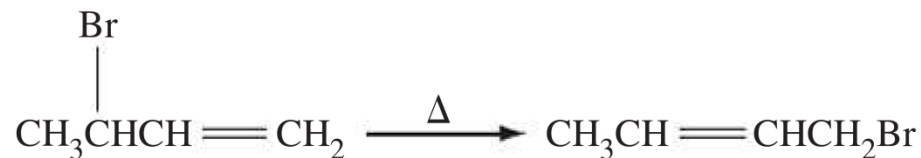
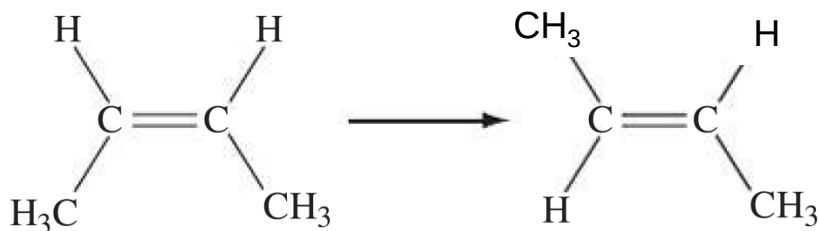
消去反应

一邻近原子上的原子或基团以小分子形式离去而生成不饱和键的反应



重排反应

一分子的碳骨架发生重排的反应



13.2.2 亲核取代反应

亲核取代反应，指带有负电或弱负电的亲核体进攻并取代靶分子上带正电或部分正电荷的碳核的反应。

Nucleophile
亲核体

能够给其他分子提供孤对电子的原子或基团



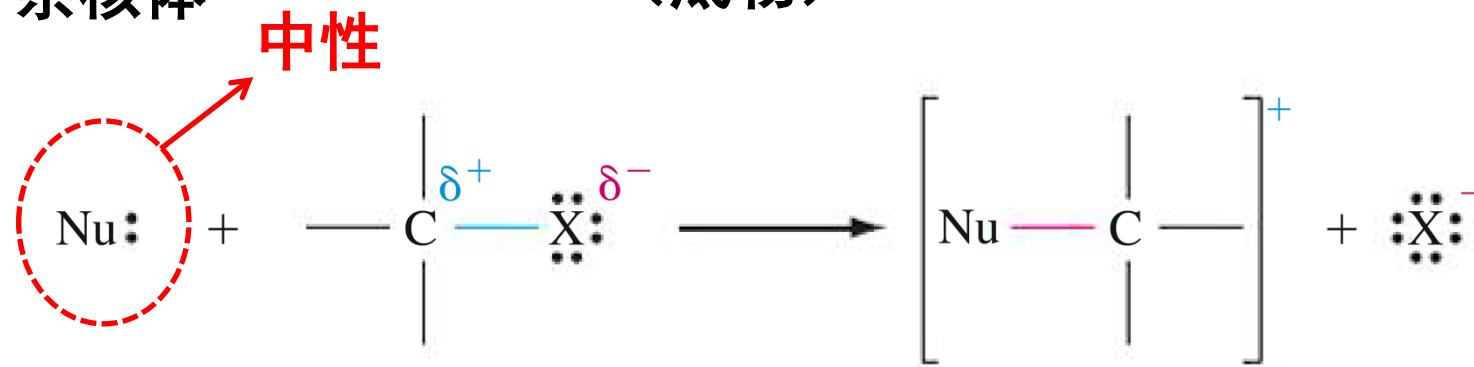
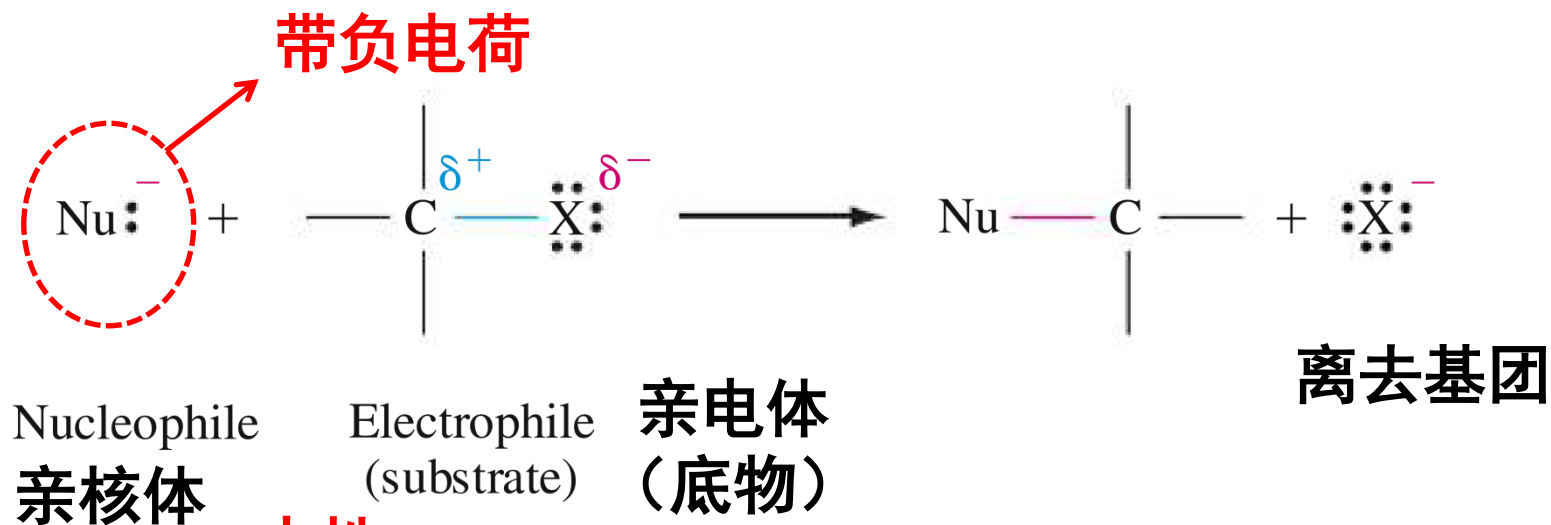
Electrophile
亲电体

Leaving group
离去基团

被亲核体进攻的基团，通常具有缺电子特性

13.2.2 亲核取代反应

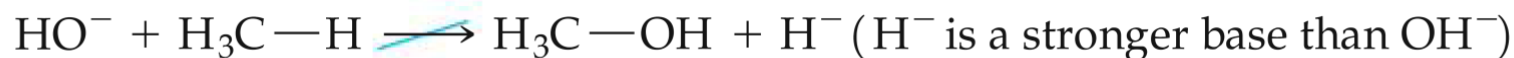
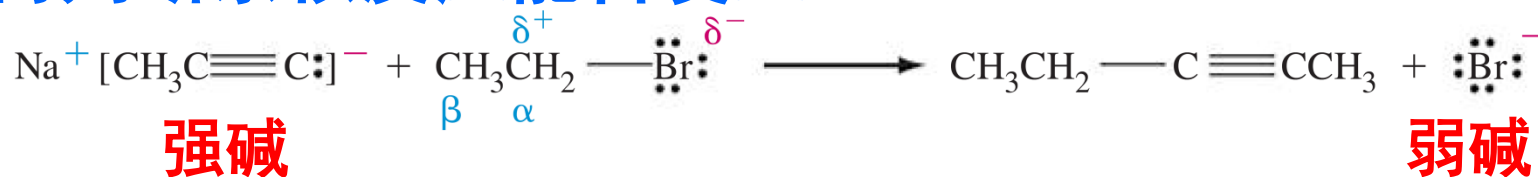
亲核取代反应通式



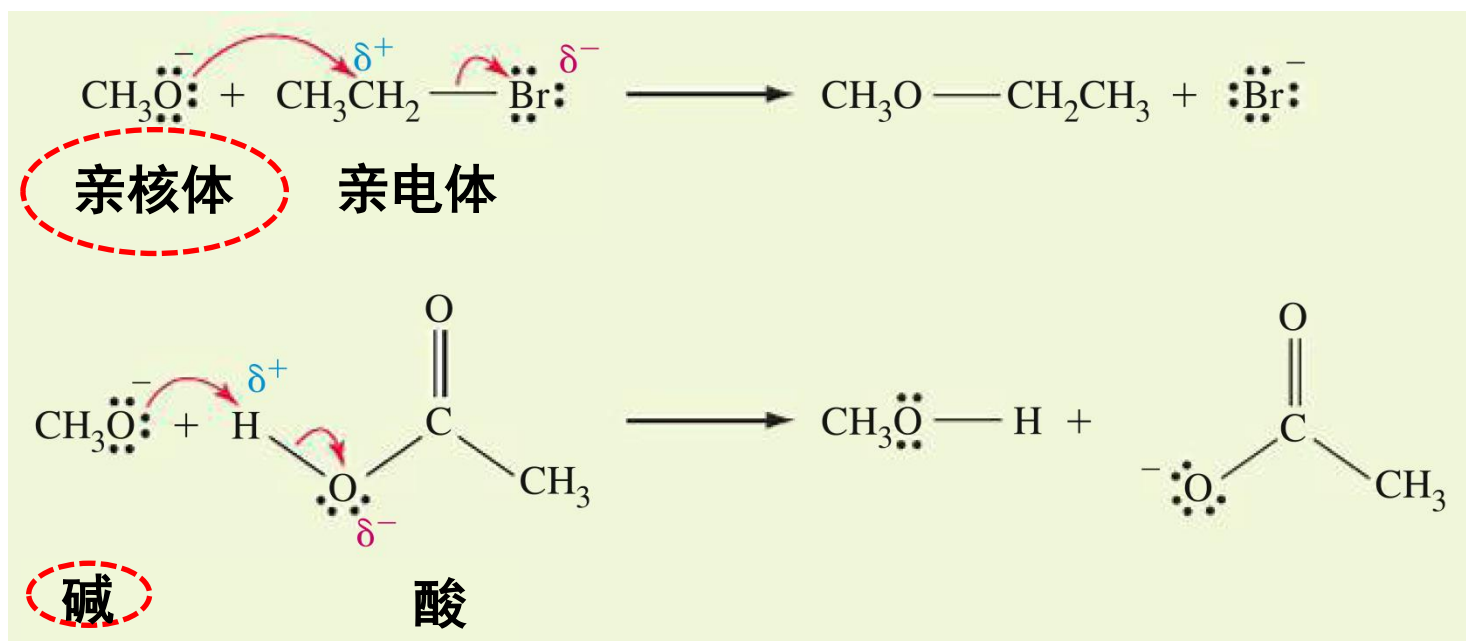
亲核体Nu:/Nu:⁻: 含有一对未共享的孤对电子

13.2.2 亲核取代反应

如何判断亲核反应能否发生？



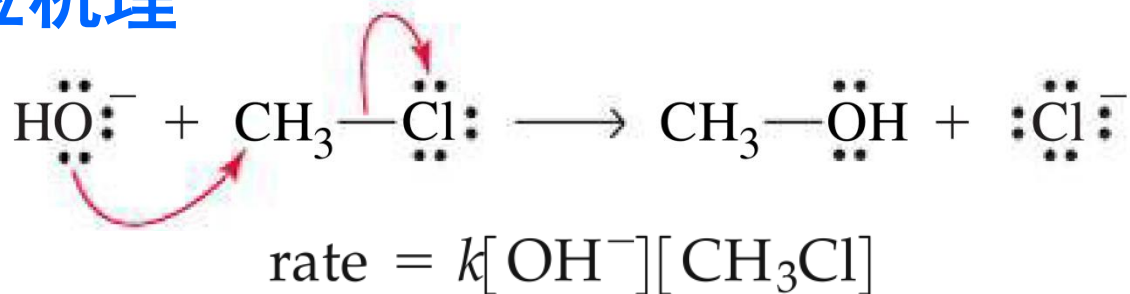
可以通过强碱制弱碱的方式判断亲核反应能否发生。



碱性是热力学性质，而**亲核性**是动力学性质。

13.2.2 亲核取代反应

S_N2 反应机理



反应级数为2，存在双分子反应的决速步骤

取代

Substitution

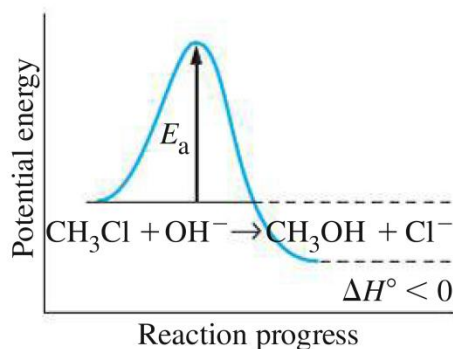
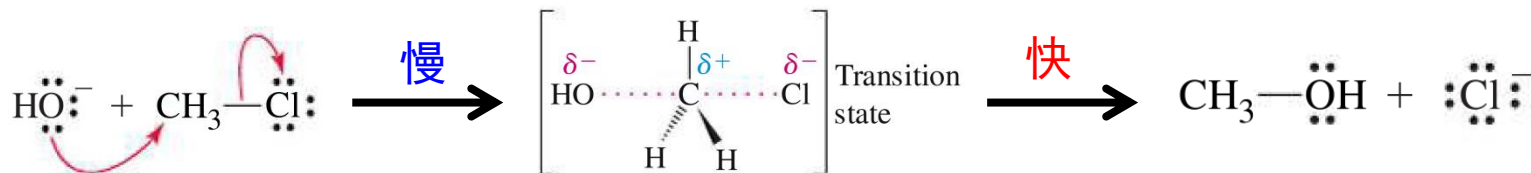
S_N2

双分子
Bimolecular

亲核
Nucleophilic

13.2.2 亲核取代反应

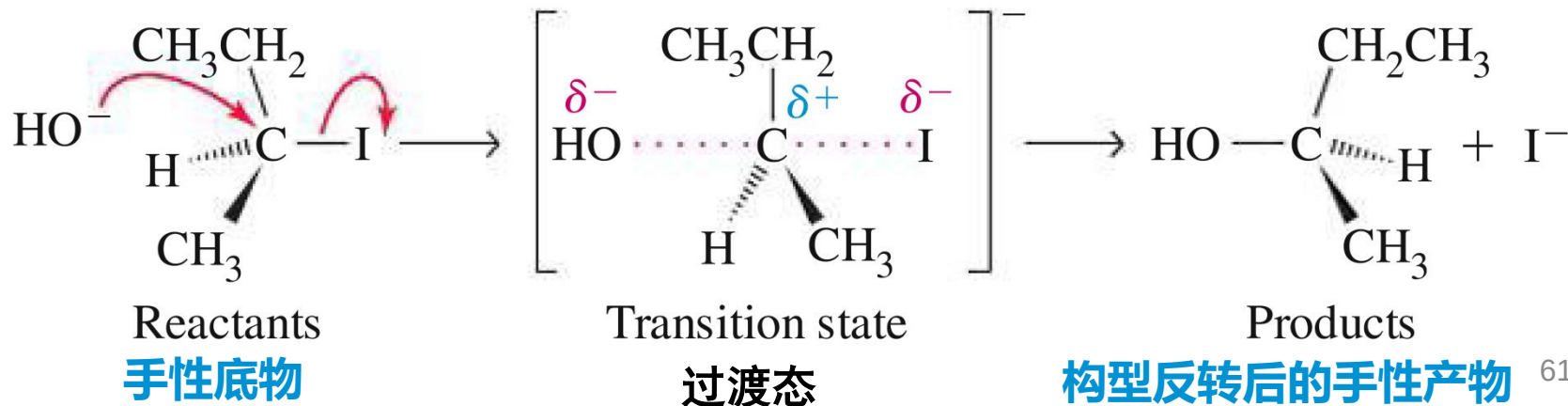
S_N2 反应机理: 构型翻转



注意，反应过程中，构型发生了反转，称之为**瓦尔登反转**（原有的三个取代基相对于中心碳发生构型反转）

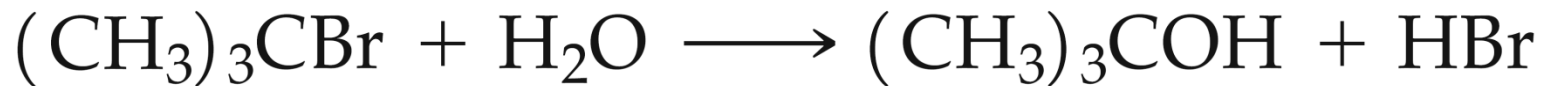


背面进攻



13.2.2 亲核取代反应

S_N1 反应机理

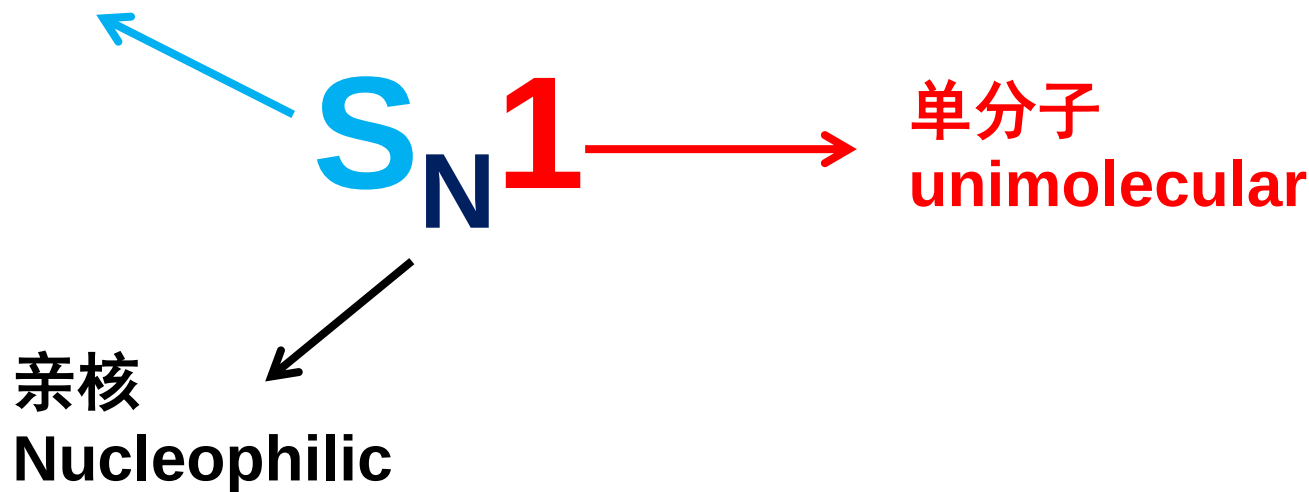


$$\text{rate} = k[(\text{CH}_3)_3\text{CBr}]$$

反应级数为1，存在单分子反应的决速步骤

取代

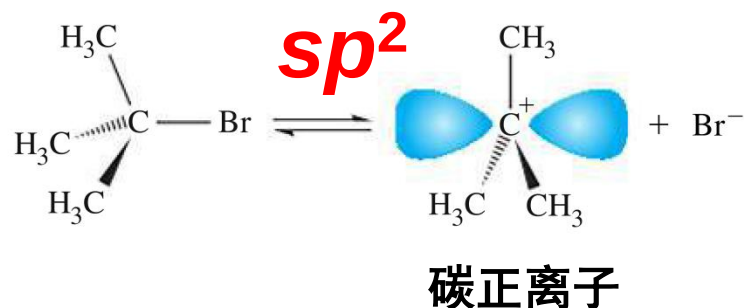
Substitution



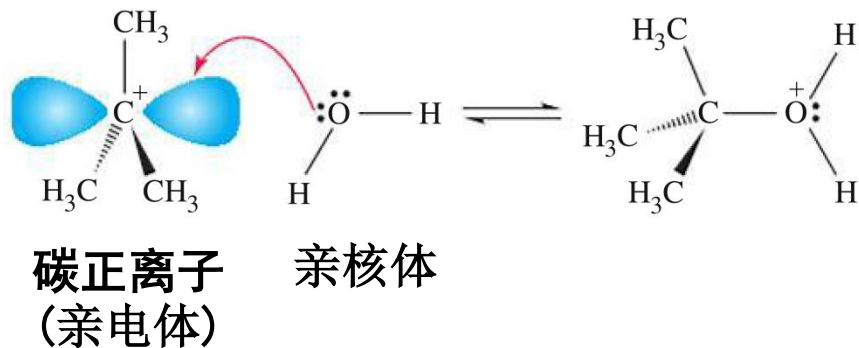
13.2.2 亲核取代反应

S_N1 反应机理

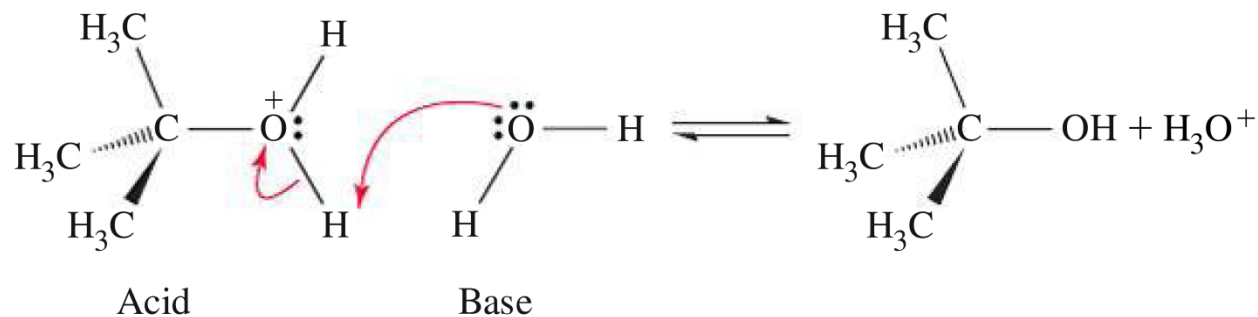
第一步：形成碳正离子中间体（慢）



第二步：亲核进攻碳正离子（快）

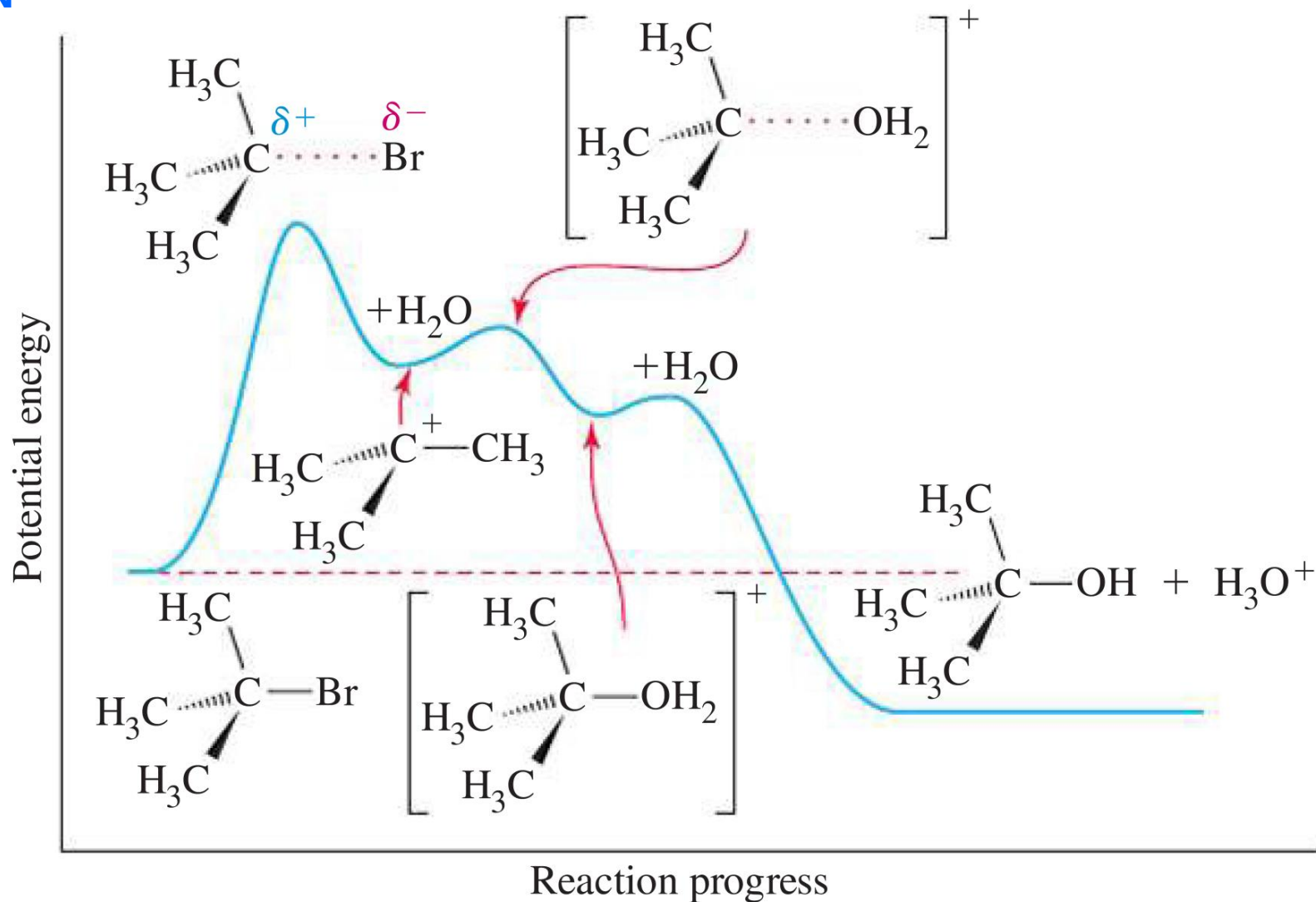


第三步：离去一个氢质子（快）



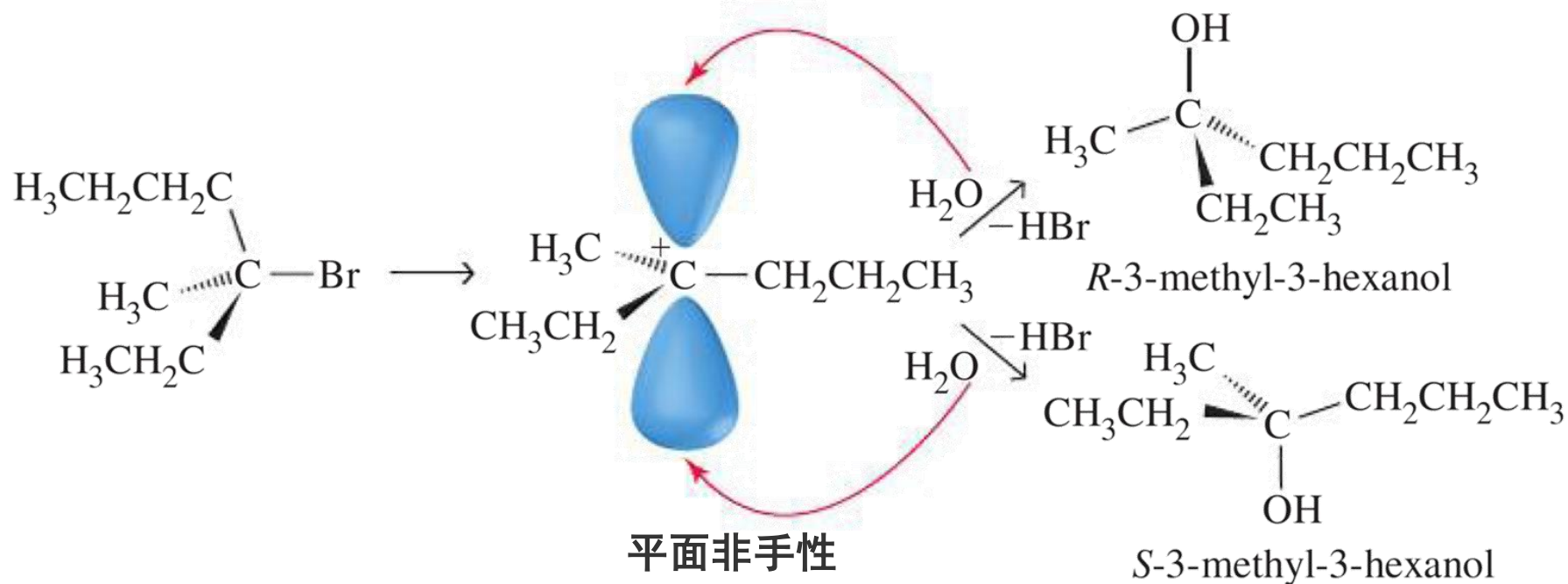
13.2.2 亲核取代反应

S_N1 反应机理



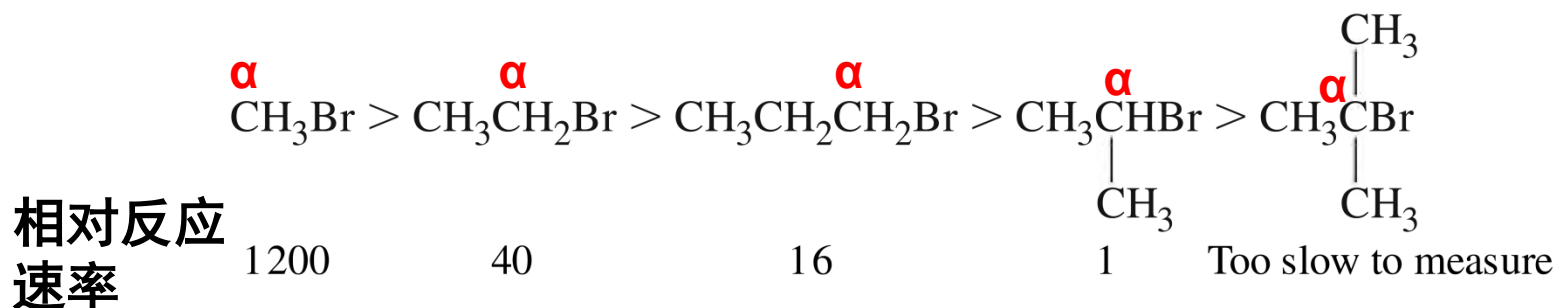
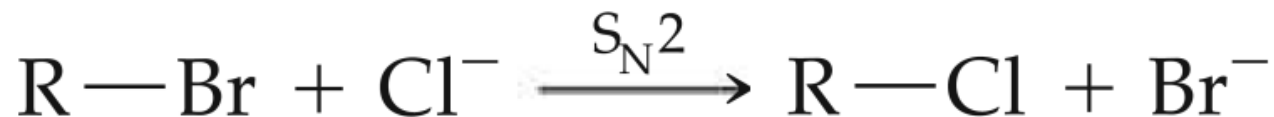
13.2.2 亲核取代反应

S_N1 反应产物:外消旋体, 即两个对映异构体比例为1 : 1



13.2.2 亲核取代反应

位阻对S_N2反应速率的影响



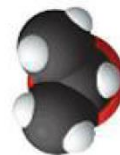
Bromomethane



Bromoethane



1-methylbromoethane



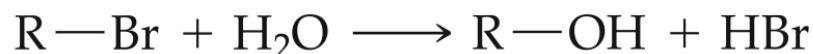
1,1-dimethylbromoethane



位阻越大，反应速率越慢

13.2.2 亲核取代反应

位阻对S_N1反应速率的影响



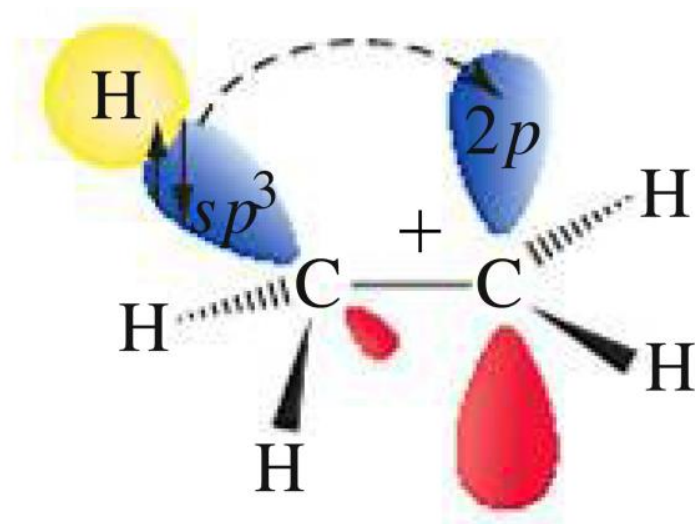
S_N1反应性: $\text{CH}_3\text{Br} < \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} < (\text{CH}_3)_2\text{CHBr} < (\text{CH}_3)_3\text{CBr}$

α碳: 甲基 伯碳 仲碳 叔碳

相对稳定性: $\text{CH}_3^+ < \text{CH}_3\text{CH}_2^+ < (\text{CH}_3)_2\text{CH}^+ < (\text{CH}_3)_3\text{C}^+$

不稳定 $\longrightarrow$ 最稳定

碳正离子在水中寿命 10^{-12} s 10^{-10} s

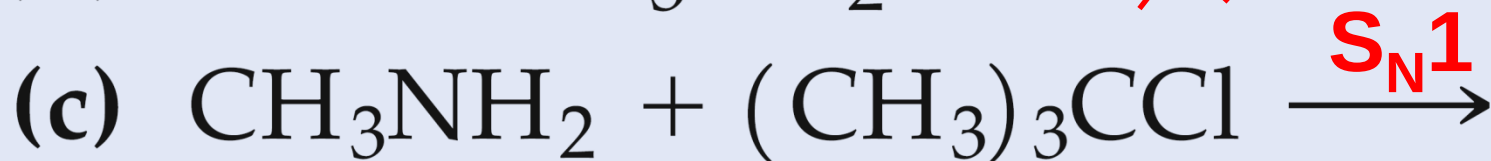
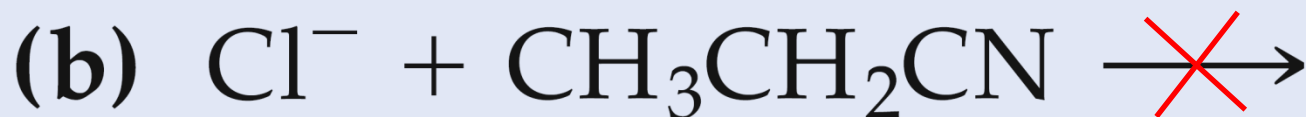
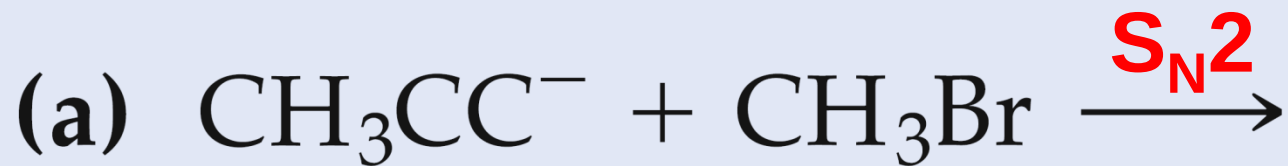


σ-p 超共轭

烷基帮助稳定碳正离子

13.2.2 亲核取代反应

练习



13.2.2 亲核取代反应

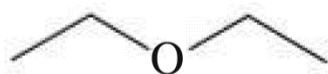
质子性和非质子性溶剂

质子性溶剂

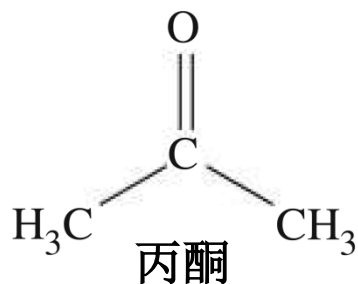
- 含活泼氢原子: N-H, O-H
- 例如, R-OH, R-COOH, R-NH₂

非质子性溶剂

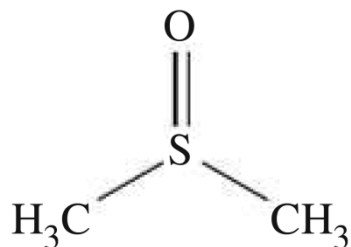
- 不含活泼氢原子: N-H, O-H
- 极性或非极性



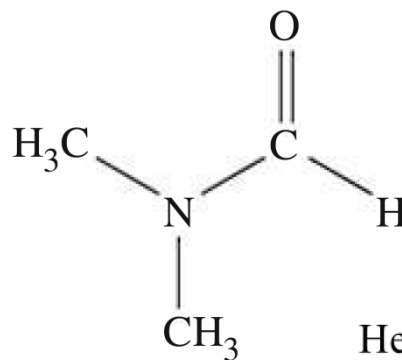
Diethylether
乙醚



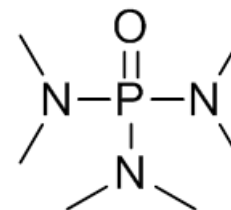
丙酮
Propanone
(acetone)



Dimethylsulfoxide
(DMSO)
二甲基亚砷



Dimethylformamide
(DMF)
N,N-二甲基甲酰胺

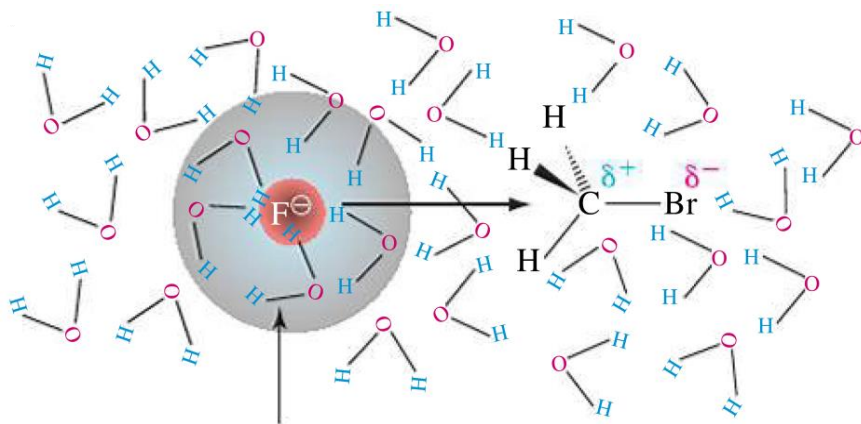


Hexamethylphosphoric triamide
(HMPT)

六甲基磷酰三胺

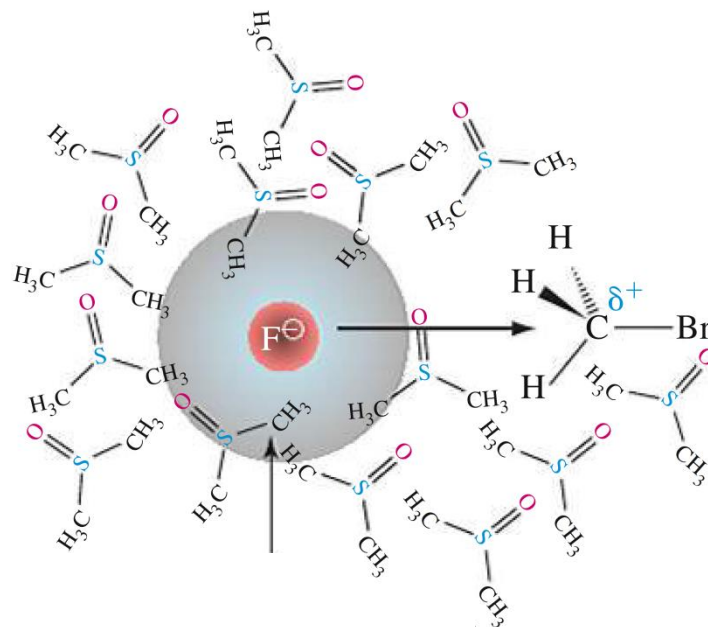
13.2.2 亲核取代反应

溶剂效应



溶剂化层

“离子-偶极矩” 相互作用**强**



溶剂化层

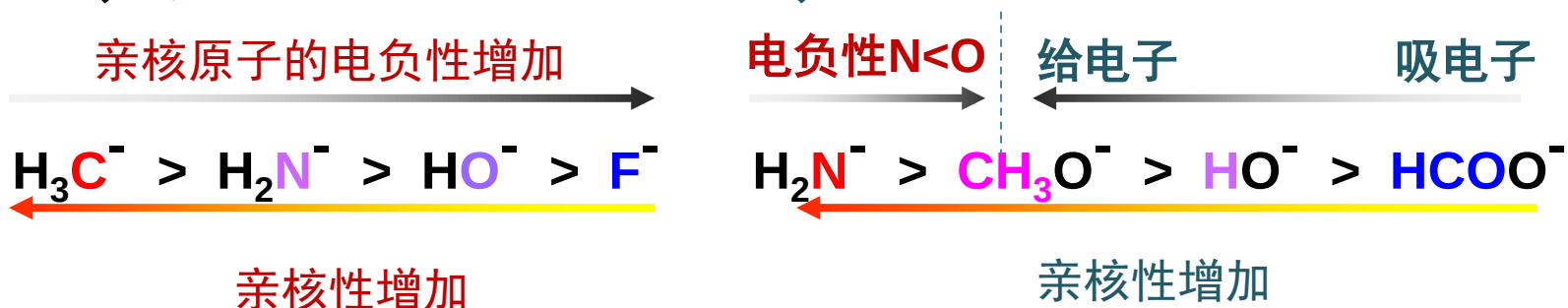
“离子-偶极矩” 相互作用**弱**

- **非质子性溶剂有利于 S_N2 反应**（溶剂分子不与亲核体形成紧密包裹）
- **质子性溶剂促进 S_N1 反应**（通常为极性，有利于旧键断裂，稳定碳正离子中间体）

13.2.2 亲核取代反应

亲核性的影响因素与规律

1. 电荷：同一个原子负电荷 > 中性 (其他条件相同情况下)
e.g., $\text{HO}^- > \text{H}_2\text{O}$ $\text{CH}_3\text{O}^- > \text{CH}_3\text{OH}$
2. 电负性与推拉电子：同周期原子，电负性越大亲核性越小；吸电子基团降低亲核性；给电子基团增加亲核性



3. 溶剂效应：对于同族带负电荷的原子，亲核性大小如下

质子性溶剂中



非质子性溶剂中

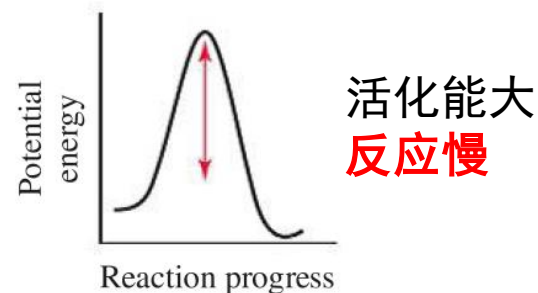
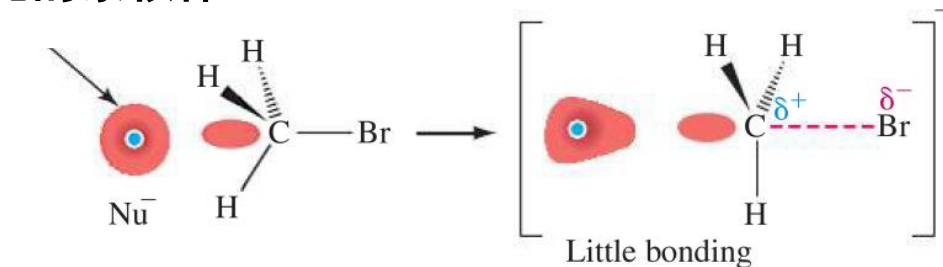


13.2.2 亲核取代反应

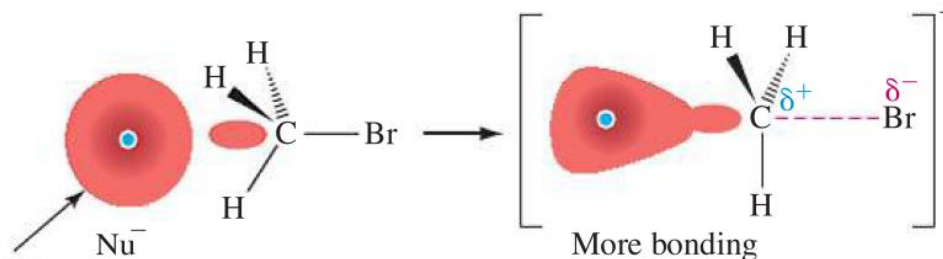
亲核性的影响因素与规律

4. 可极化性：同一族原子，原子半径（可极化性）增大，亲核性增大

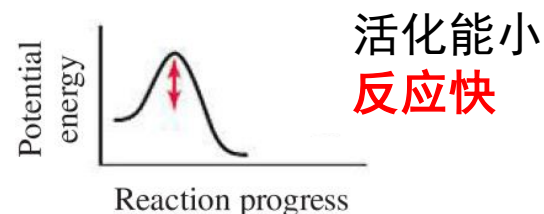
原子体积小，不容易极化的亲核体



原子体积大，容易极化的亲核体



过渡态

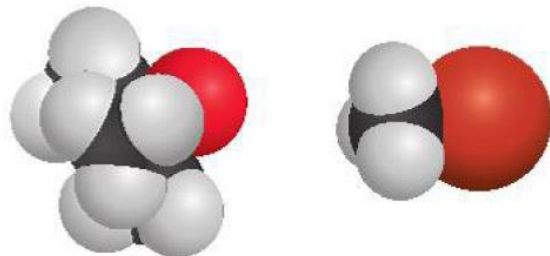
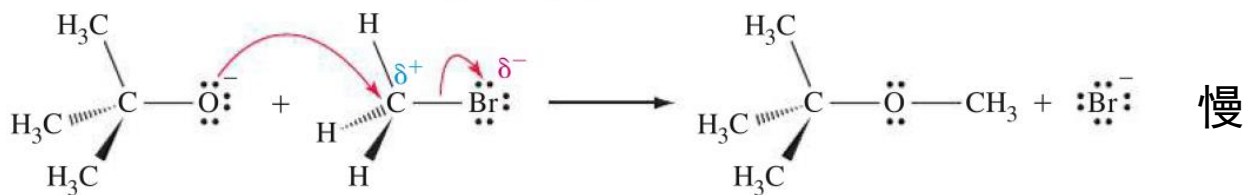
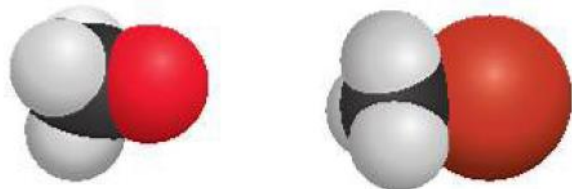
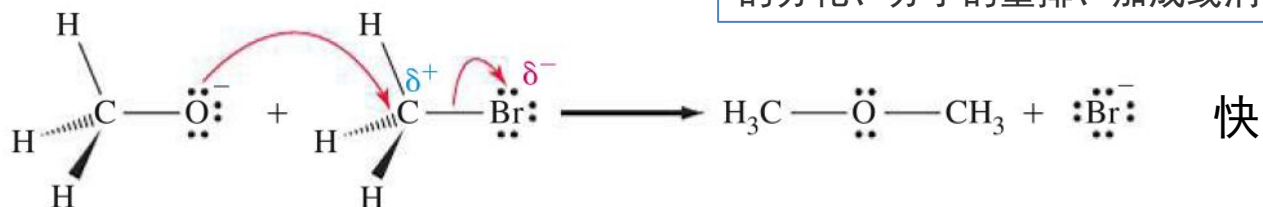


13.2.2 亲核取代反应

亲核性的影响因素与规律

5. 位阻：降低反应活性

弯箭头在有机化学中表示分子中或分子间一对电子的转移，多用于在反应中显示亲核或亲电试剂的进攻、化学键的异裂、分子极性的分化、分子的重排、加成或消除等等



13.2.2 亲核取代反应

常见的亲核试剂亲核能力对比

强亲核试剂

		相对速率
NC ⁻	氰负离子	126000
HS ⁻	硫氢根离子	126000
I ⁻	碘离子	80000

较强的亲核试剂

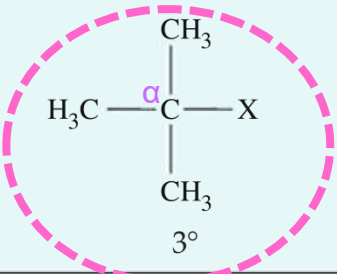
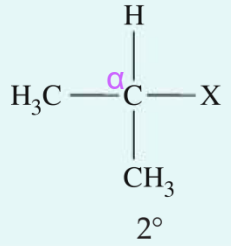
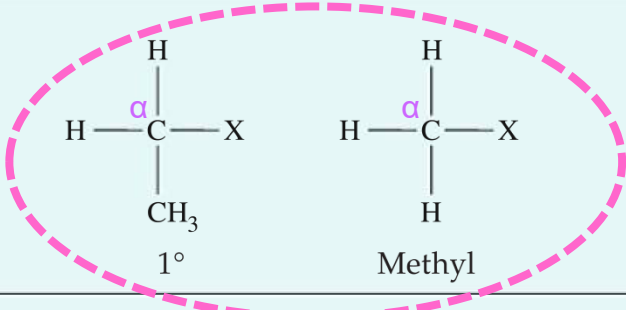
		相对速率
HO ⁻	氢氧根离子	16000
Br ⁻	溴负离子	10000
N ₃ ⁻	叠氮负离子	8000
NH ₃	氨	8000
NO ₂ ⁻	亚硝基负离子	5000

弱亲核试剂

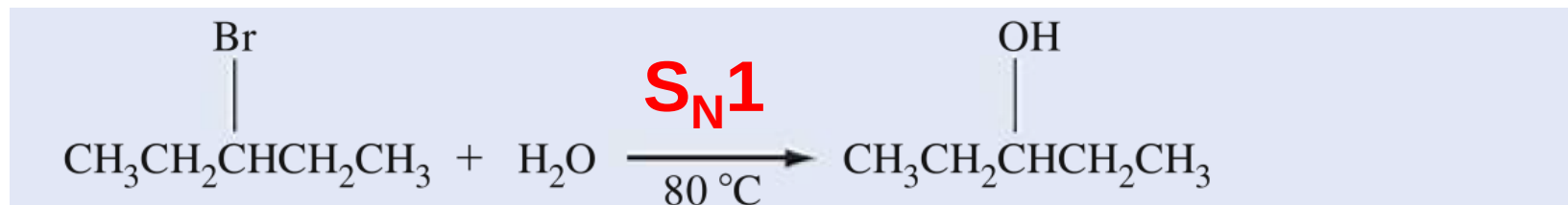
		相对速率
Cl ⁻	氯离子	1000
CH ₃ COO ⁻	醋酸根离子	630
F ⁻	氟离子	80
CH ₃ OH	甲醇	1
H ₂ O	水分子	1

13.2.2 亲核取代反应

取代反应机理判断

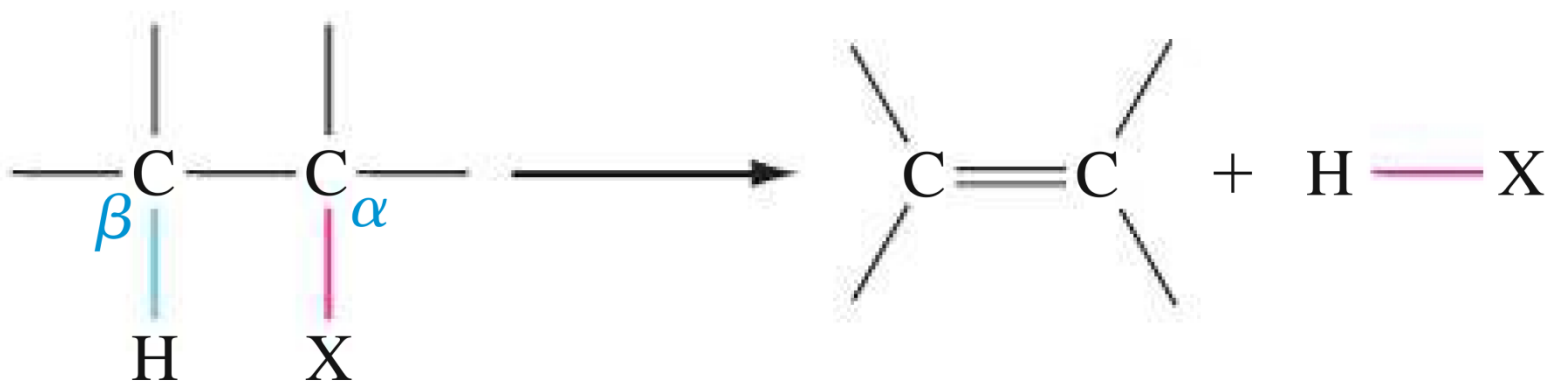
亲电体			
碳正离子稳定性	形成稳定的碳正离子		形成极不稳定的碳正离子
S _N 1 反应性	← S _N 1 反应性增加		无 S _N 1
S _N 2 反应性	无 S _N 2	S _N 2 反应性增加 →	
α碳原子	大位阻		小位阻
溶剂	极性质子性溶剂促进 S _N 1 反应		极性非质子性溶剂促进 S _N 2 反应

判断下列取代反应机理：



13.2.3 消去反应

消去反应机理

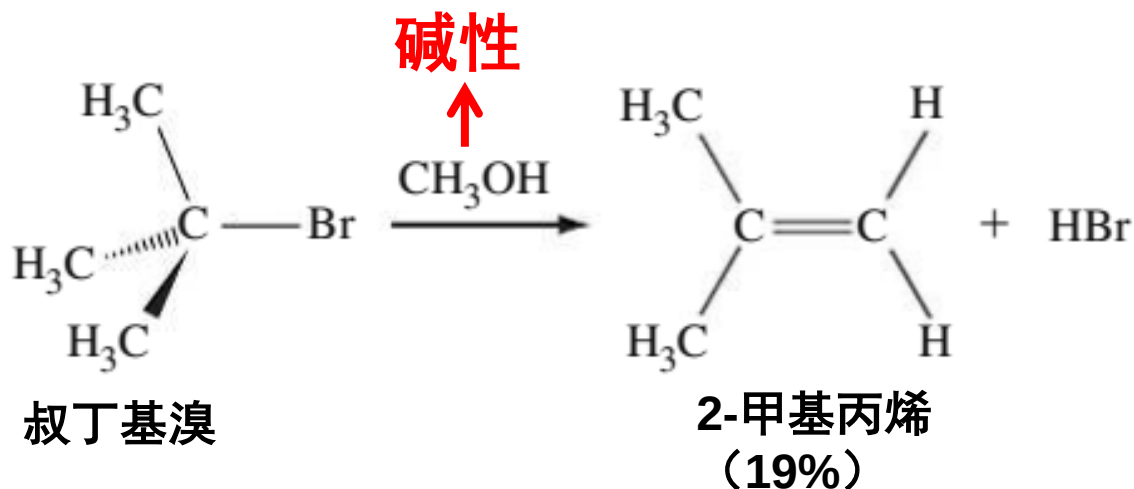
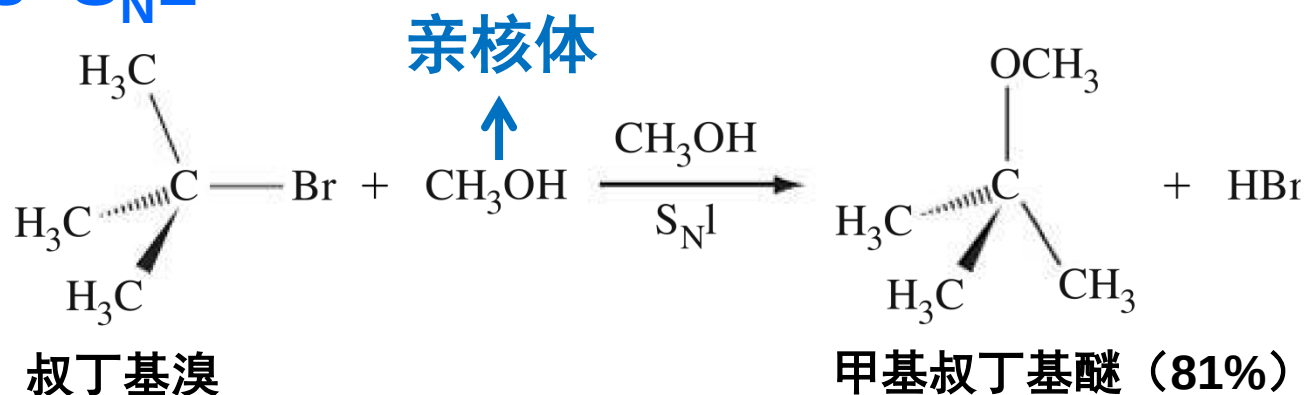


E1: 单分子反应决速步骤

E2: 双分子反应决速步骤

13.2.3 消去反应

E1 vs S_N1



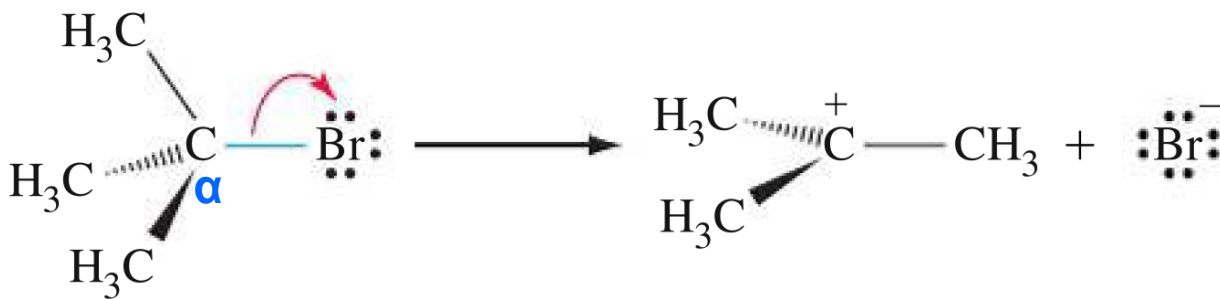
$$rate = k[(CH_3)_3CBr]$$

消去Elimination ← **E1** → 单分子Unimolecular

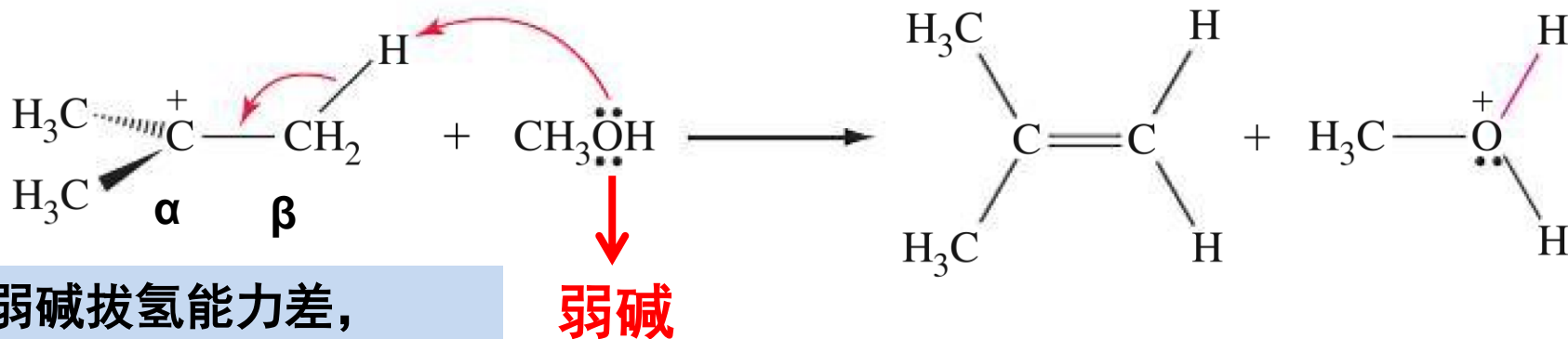
13.2.3 消去反应

E1 反应机理

第一步：形成碳正离子中间体（慢步骤）



第二步：碳正离子 β 氢原子的拔去（快步骤）



弱碱拔氢能力差，
但不一定是弱亲核试剂

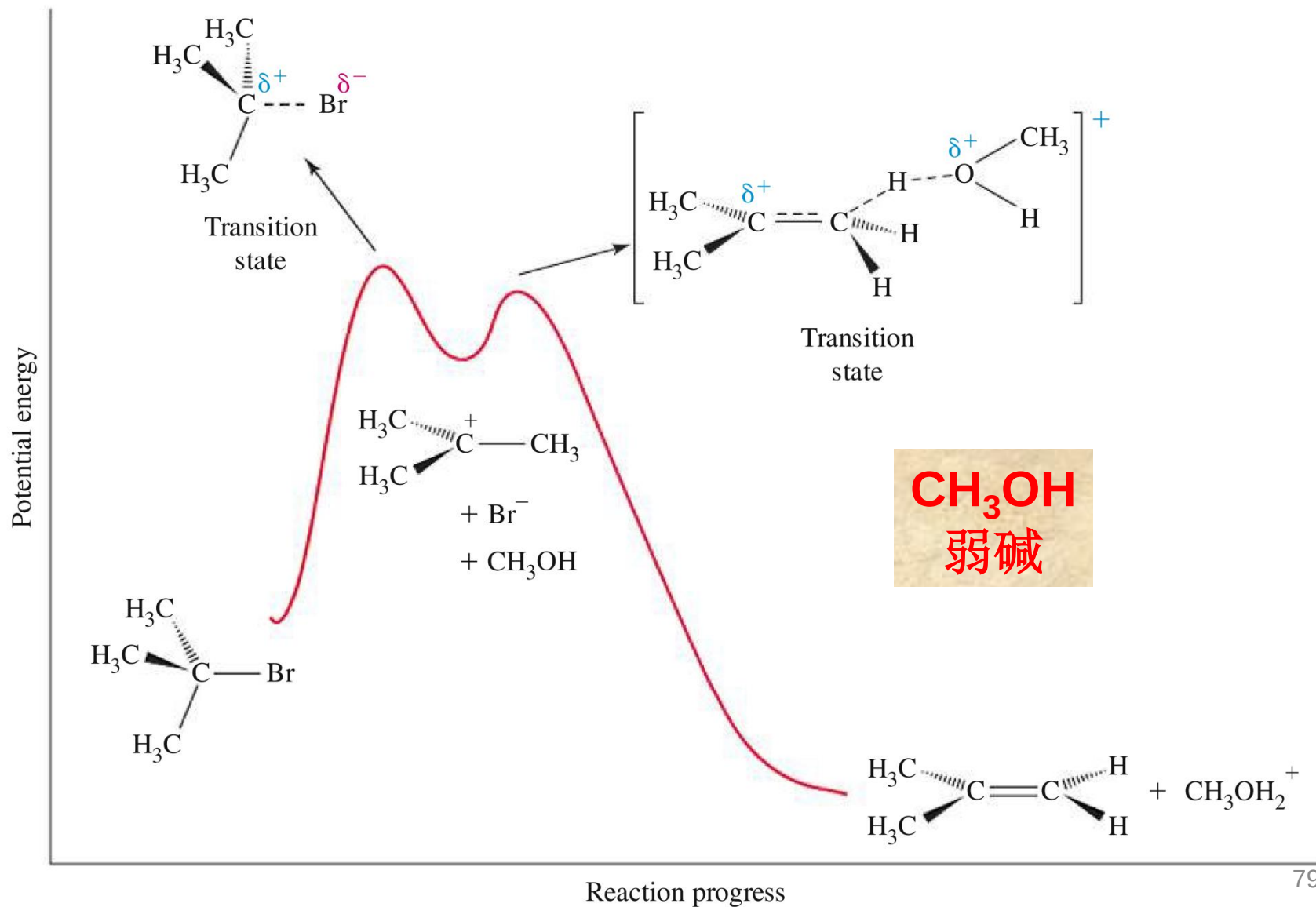
对于消去反应而言，弱碱不利于E2，倾向于E1反应。

$\text{S}_{\text{N}}1$ 反应发生过程中伴随E1反应发生，E1反应发生规律与 $\text{S}_{\text{N}}1$ 相似。

有利于碳正离子形成/稳定的条件，也有利于E1反应。伯卤代烃不发生E1反应。

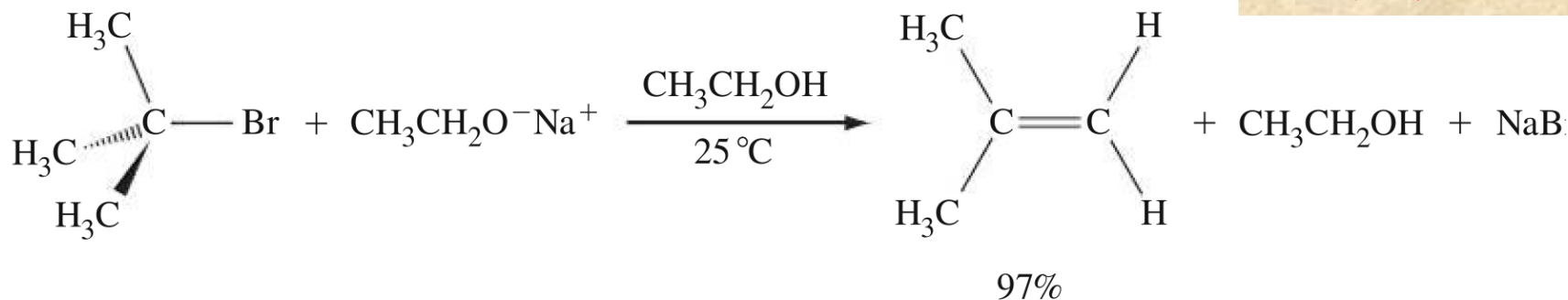
13.2.3 消去反应

E1反应过渡态



13.2.3 消去反应

E2反应机理

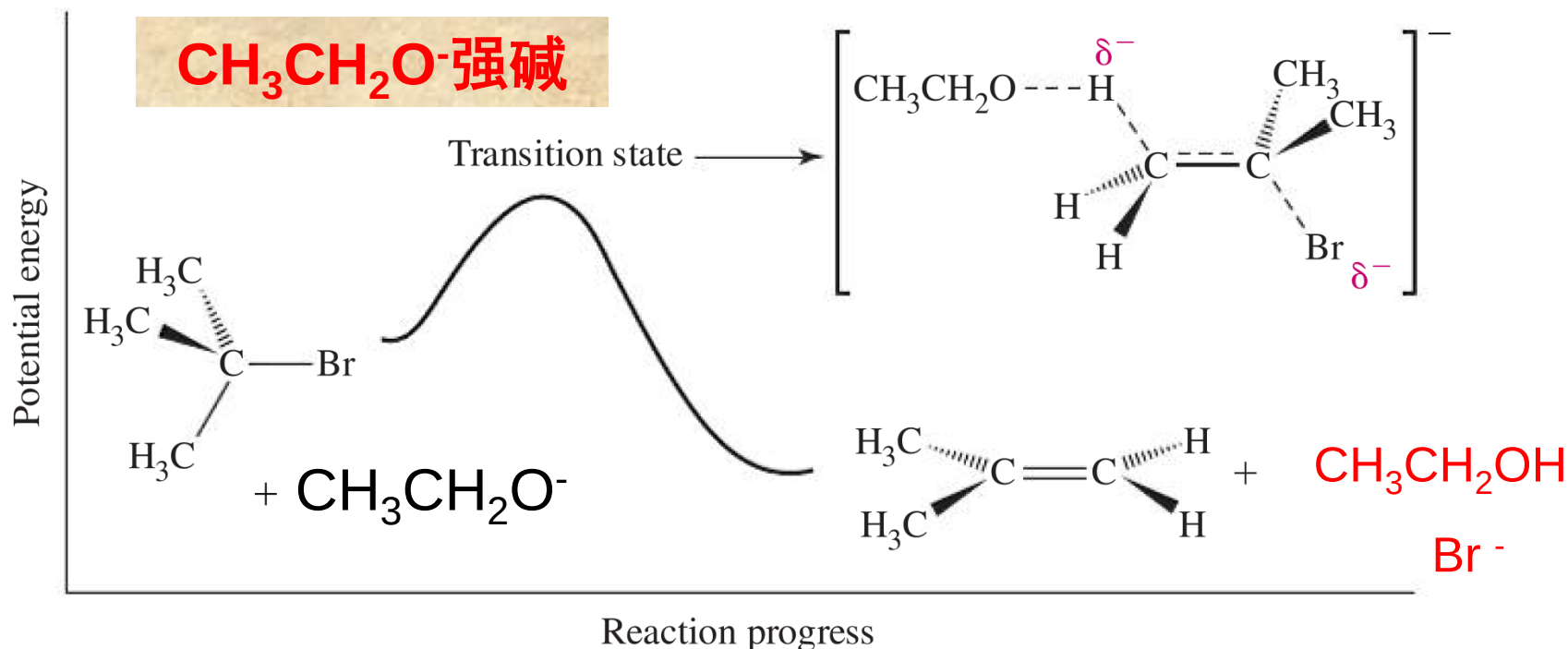


消去Elimination ← **E2** → 双分子bimolecular

决速步骤是双分子反应

13.2.3 消去反应

E2 反应过渡态



E2反应过程中，以下三步同时发生：

1. β 碳原子上一个氢质子离去
2. 离去基团离去
3. 形成 π 键

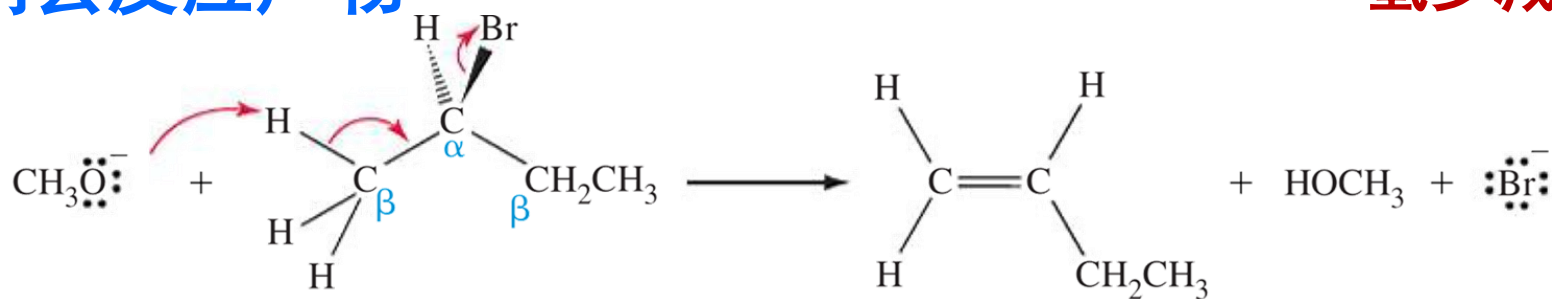
强碱拔氢能力强，
通常也是强亲核试剂

E2反应与S_N2反应竞争。对于叔碳和仲碳卤代烃，强碱主要发生E2反应。对于伯碳卤代烃，大位阻强碱（叔碳醇氧负离子），削弱了亲核性，主要发生E2反应；而小位阻强碱，具有极强的亲核性，主要发生S_N2反应。81

13.2.3 消去反应

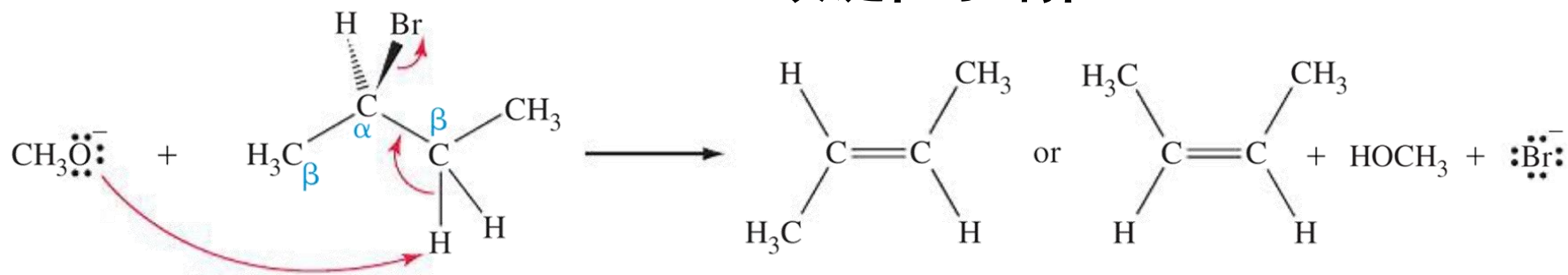
消去反应产物

“氢少减氢”



1-丁烯 (18%)

双键位于端位



反-2-丁烯 (67%) 顺-2-丁烯 (15%)

双键位于内部（热力学原因主导）

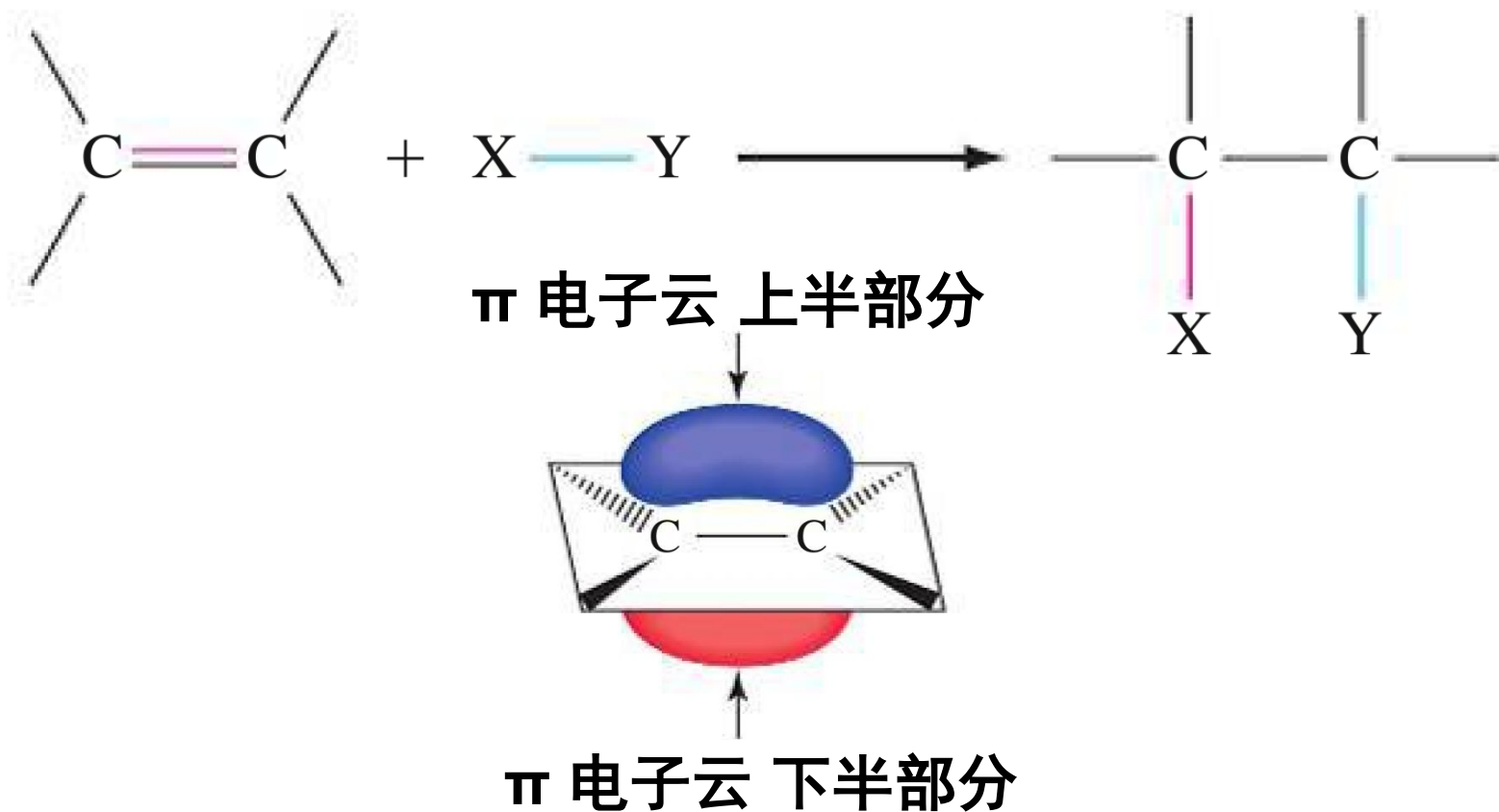
稳定烯烃的因素也会促进相应结构产物的生成。

因此，消去反应通常生成双键在内部且为反式结构的烯烃。

（同时适用于E1和E2反应）

13.2.4 加成反应

烯烃加成反应



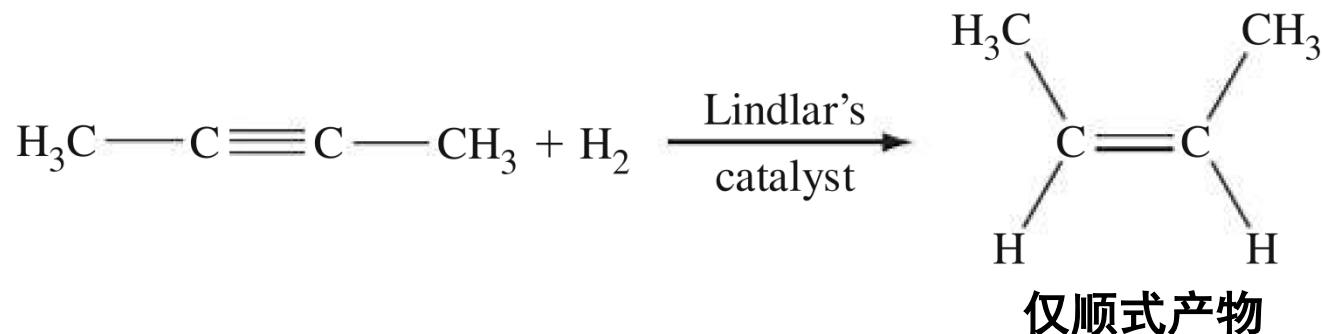
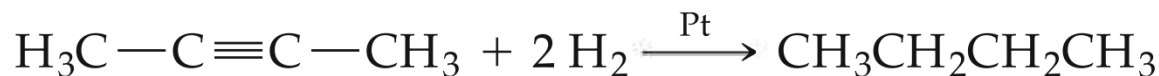
π 电子云不像 σ 键一样紧密吸引在原子周围，具有一定的亲核性。

13.2.4 加成反应

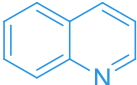
氢化反应



Pt 催化氢化反应速率： 炔烃 $\approx$ 烯烃

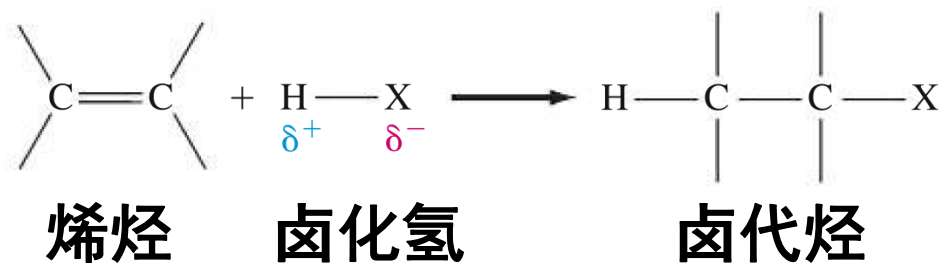


林德拉催化剂： $\text{Pd}-\text{CaCO}_3-\text{PbO}/\text{PbAc}_2$

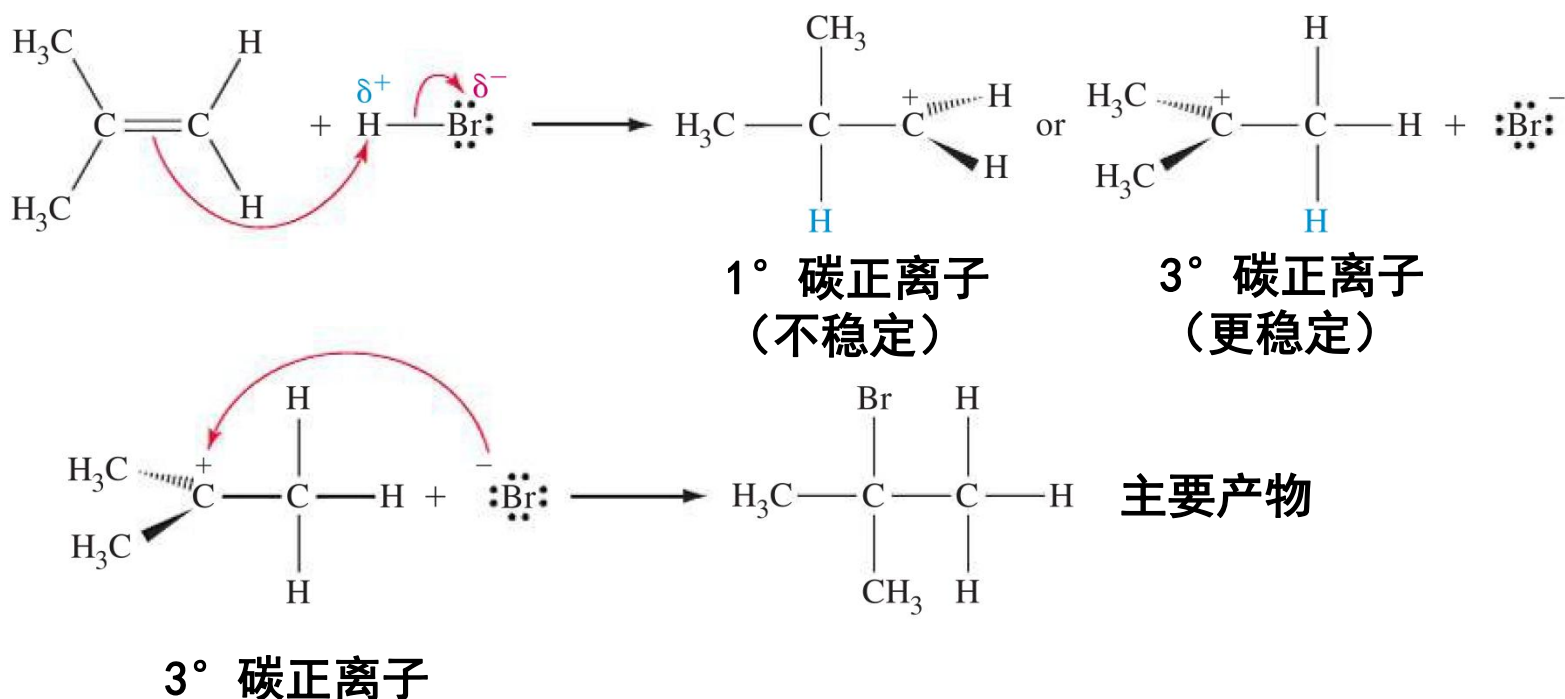
or $\text{Pd}-\text{BaSO}_4-$ 

13.2.4 加成反应

氢卤酸加成



反应历程

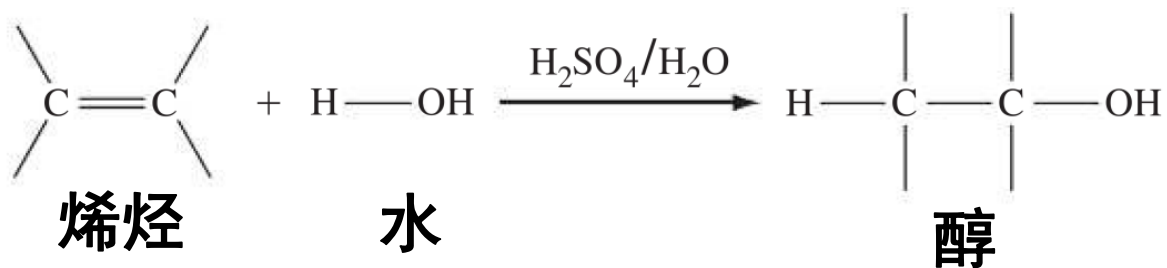


H 原子加到取代基少的原子上 (马氏规则)

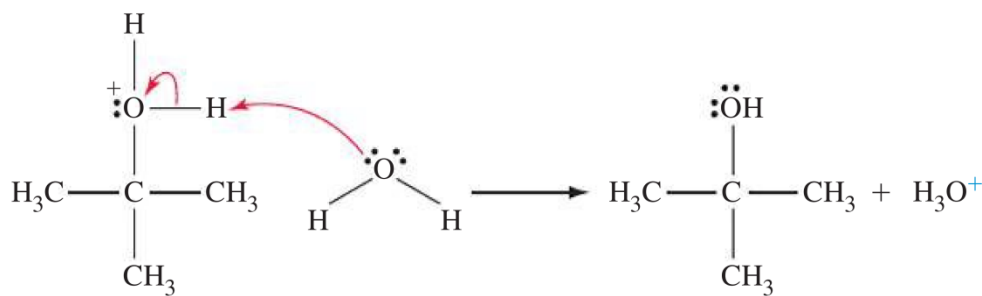
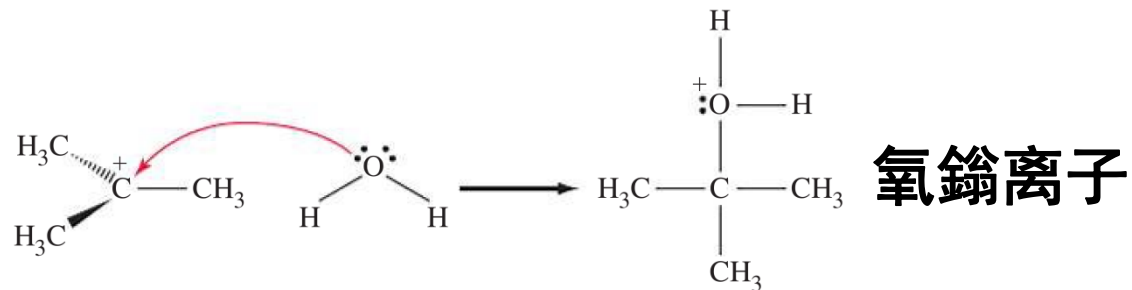
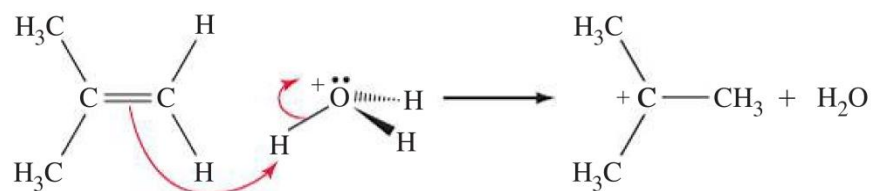
“氢多加氢”

13.2.4 加成反应

水合反应

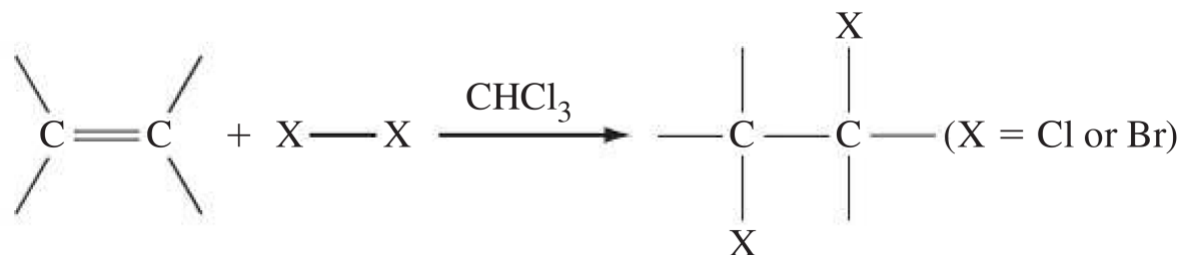


反应历程



13.2.4 加成反应

卤素加成

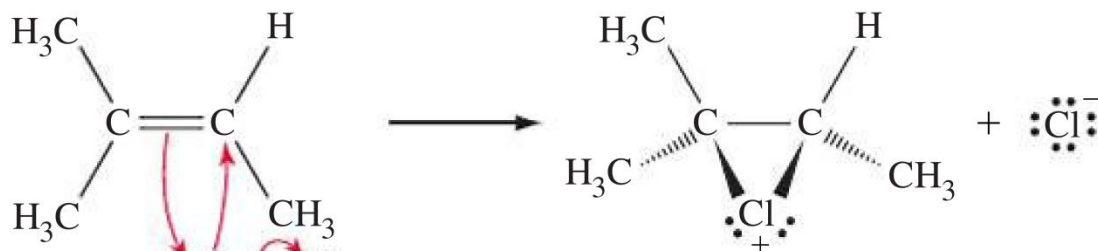


烯烃

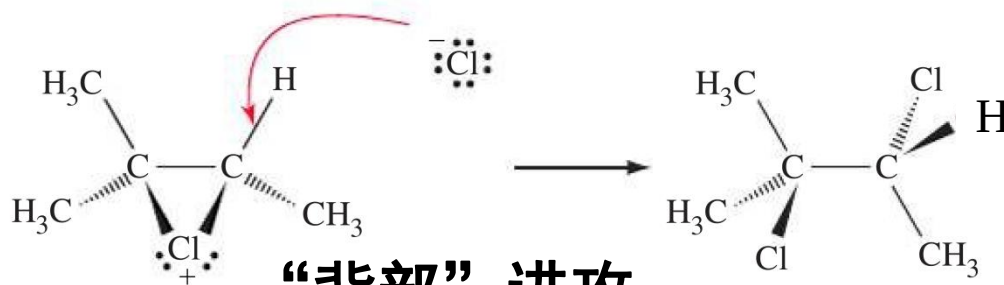
卤素单质

邻位二卤代

反应历程



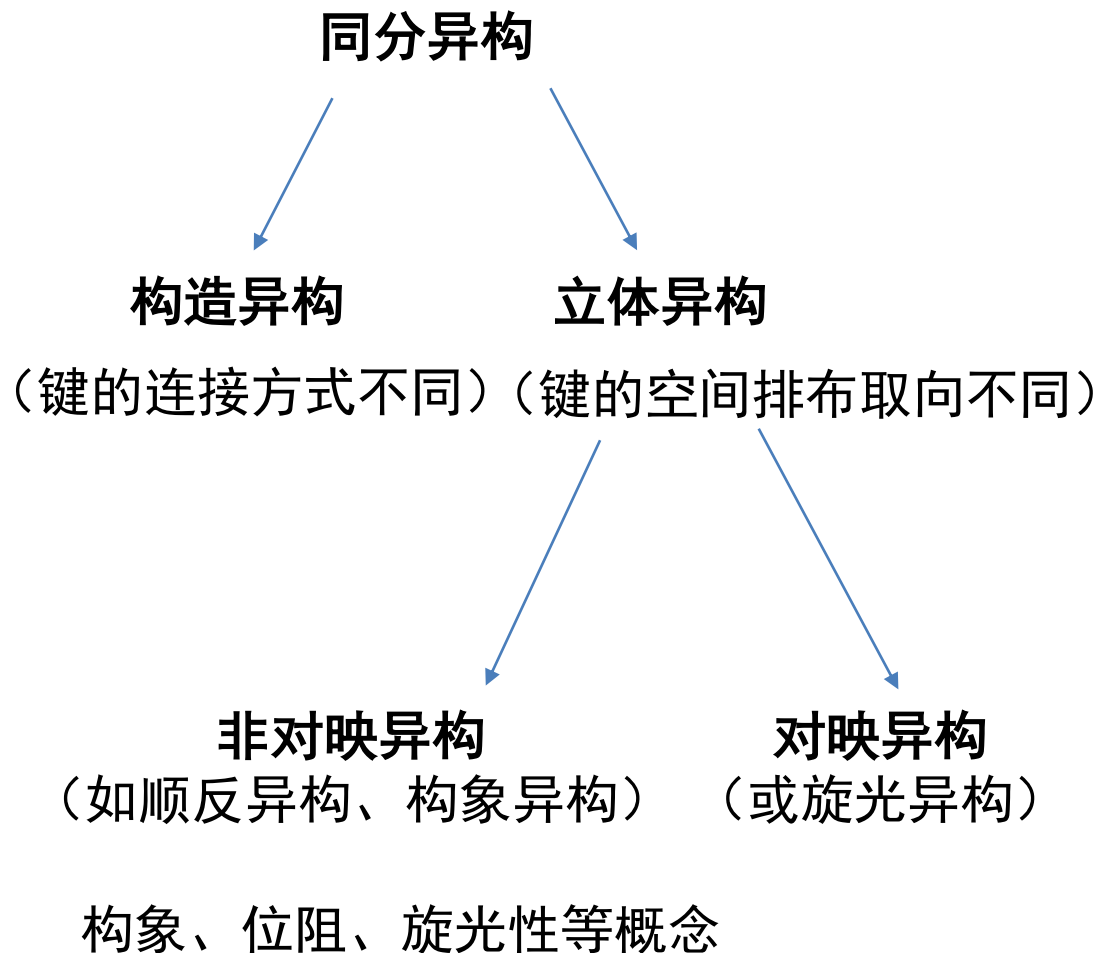
氯鎓离子



“背部”进攻

13.2.5 小结

1. 有机化合物结构



2. 有机化合物反应

取代反应:

S_N2 构型翻转

S_N1 碳正离子中间体

消去反应:

E2 拔掉 β 氢

E1 与 S_N1 相伴随
“氢少加氢”

加成反应:

卤鎓离子中间体

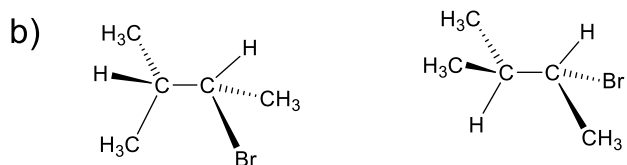
氢质子催化

“氢多加氢”

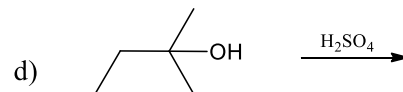
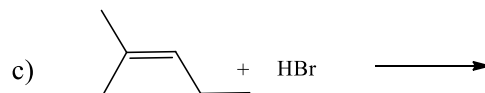
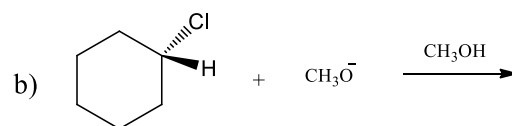
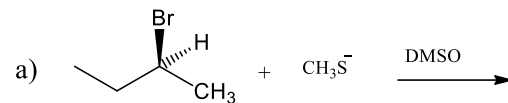
作业

1. 画出C₄H₉Br的全部同分异构体（构造异构）

2. 判断下列每组分子是同一化合物、对映异构体还是构造异构体



3. 写出下列反应的类型，机理及产物



4. 醇类化合物A 分子式为C₅H₁₂O，具有一对对映异构体。(a) 画出三种可能的A结构。(b) 使用氧化剂PCC（氯铬酸吡啶盐）处理A得到的醛类化合物B依然有手性，请据此给出化合物B的结构。